FITOTERAPIA NAS DESORDENS ORGÂNICAS

UNIDADE I

FITOTERAPIA EM DESORDENS DO TRATO GASTROINTESTINAL

Unyleya
EDUCACIONAL

Autoria

Juliana Lopez de Oliveira

Atualização

Flávia Bulgarelli Vicentini

Produção

Equipe Técnica de Avaliação, Revisão Linguística e Editoração

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 4

UNIDADE I
FITOTERAPIA EM DESORDENS DO TRATO GASTROINTESTINAL 5

CAPÍTULO 1
DESORDENS DA MUCOSA ORAL 5

CAPÍTULO 2
DESORDENS GÁSTRICAS 12

CAPÍTULO 3
DESORDENS INTESTINAIS 20

CAPÍTULO 4
DESORDENS HEPÁTICAS E BILIARES 34

CAPÍTULO 5
DISPEPSIA 52

REFERÊNCIAS 58

INTRODUÇÃO

A fitoterapia constitui uma forma de terapia medicinal que vem crescendo notadamente neste começo do século XXI. Segundo a Portaria nº 971, de 3 de maio 2006, do Ministério da Saúde, a fitoterapia é uma terapêutica caracterizada pelo uso de plantas medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas, sem a utilização de substâncias ativas isoladas, ainda que de origem vegetal. (Brasil, 2006)

De acordo com a Resolução RDC n. 14, de 31 de março de 2010, emitida pela Anvisa, são considerados medicamentos fitoterápicos os obtidos com emprego exclusivo de matérias-primas ativas vegetais, cuja eficácia e segurança são validadas por meio de levantamentos etnofarmacológicos, de utilização, documentações tecnocientíficas ou evidências clínicas. Os medicamentos fitoterápicos são caracterizados pelo conhecimento da eficácia e dos riscos de seu uso, assim como pela reprodutibilidade e constância de sua qualidade (Brasil, 2014).

O Brasil, com seu amplo patrimônio genético e sua diversidade cultural, tem em mãos a oportunidade para estabelecer um modelo de desenvolvimento próprio e soberano no Sistema Único de Saúde (SUS) com o uso de plantas medicinais e fitoterápicos (Brasil, 2014). Esse modelo deve buscar a sustentabilidade econômica e ecológica, respeitando princípios éticos e compromissos internacionais assumidos e promovendo a geração de riquezas com inclusão social.

A aplicação da fitoterapia é amplamente discutida atualmente por diversos profissionais da área da saúde, pois, apesar do seu uso tradicional na medicina popular, a regulamentação do uso de fitoterápicos no Brasil ainda está sendo desenvolvida e o conhecimento científico é fundamental para a correta utilização dessa forma terapêutica. As plantas contêm diversos princípios ativos, que podem ou não trazer benefícios ao ser humano, portanto existe uma grande necessidade de capacitação profissional na área para prescrição segura de plantas medicinais e fitoterápicos por meio de cursos de especialização, congressos, leitura de artigos científicos e filiação a instituições de classe que estabeleçam regulamentações, reciclem e fortaleçam o conhecimento nessa área.

Objetivos

- Analisar, refletir e formar sólido conhecimento a respeito da utilização de plantas medicinais e fitoterápicos em diferentes desordens orgânicas.
- Apresentar os principais fitoterápicos utilizados tradicionalmente nas mais variadas desordens orgânicas.
- Analisar os mecanismos, posologia, indicações e contraindicações do uso de fitoterapia nas mais variadas desordens orgânicas.

FITOTERAPIA EM DESORDENS DO TRATO GASTROINTESTINAL

UNIDADE I

A fitoterapia e os seus fitomedicamentos apresentam um amplo espectro de indicações para as doenças gastroenterológicas e vêm se firmando como uma estratégia terapêutica de prevenção e tratamento de diversas desordens. As vantagens do uso da fitoterapia nessas desordens são inúmeras, dentre elas o alto custo dos medicamentos alopáticos, além de apresentarem maiores efeitos adversos.

CAPÍTULO 1

DESORDENS DA MUCOSA ORAL

1.1. Desordens bucais

Com eficiência máxima e efeitos nocivos mínimos, os produtos naturais derivados de plantas medicinais desempenham um papel vital nas complicações da saúde bucal, como sangramento nas gengivas, úlceras na boca, cárie dentária, gengivite e halitose. As diferentes espécies de plantas produzem diferentes tipos de metabólitos secundários (Ferro, 2006).

Uma das doenças orais mais comuns, a cárie é de etiologia multifatorial e pode desencadear a uma destruição localizada nas estruturas dentais. A fermentação dos carboidratos na boca por micro-organismos provoca uma queda acentuada no pH de 7.0 para menos de 5.5, ocorrendo dismineralização da superfície do esmalte. A produção e liberação de endotoxinas e ativação de monócitos e macrófagos, resultantes da destruição do tecido periodontal, provoca a liberação de fatores inflamatórios que levam a reabsorção do osso alveolar e destrói o tecido conectivo (Gati; Vieira, 2011).

Diversos fitoterápicos possuem efeitos terapêuticos sobre a atividade antimicrobiana documentadas. A indústria odontológica passou a utilizá-los em cremes dentais

com bons resultados no controle das doenças orais, principalmente a cárie. Diversos cremes dentais no mercado compostos por fitoterápicos como aloé vera, gengibre, chá verde, própolis, mirra, alecrim, entre outros, podem atuar na redução da inflamação de gengiva e apresentar efeitos antimicrobianos, antifúngicos e antiulcerogênicos na mucosa oral, bem como ser estimulante de cicatrização da mucosa (Lee, Zhang, LI, 2004).

Atualmente, há um aumento na demanda por óleos essenciais extraídos de diversas plantas medicinais na indústria farmacológica devido às suas propriedades antioxidantes, antifúngicas, antimicrobianas e antivirais. Os óleos essenciais contêm uma mistura de compostos químicos de menor peso molecular, como: terpenoides, compostos carbonílicos, álcoois, compostos alifáticos e polifenóis (Kumar *et al.*, 2021).

Quadro 1. Fitoterápicos benéficos na prevenção de cáries e periodontite.

Nome popular/botânico	Família/parte utilizada	Efeitos
Cranberry/*Vacciniumoxycoccus ou Vacciniummacrocarpon*	*Ericaceae*/Frutos	Efeito benéfico na inibição de patógenos orais após contato com a mucosa oral. Interfere na redução da hidrofobicidade (importante aspecto na capacidade de adesão da bactéria) no S. *mutans*, formação de biofilme e produção de ácido pelo S. *mutans*.
Cacau/*Teobromacacao*	*Malvaceae*/Semente	Solução de enxágue oral à base de cacau em pó trouxe efeitos positivos na prevenção das cáries, reduzindo a formação de biofilme e a produção de ácido pelo S. mutans e S. sanguinis.
Café/*Coffeaarabica*	*Rubiaceae*/Semente	Os compostos fenólicos presentes em Solução aquosa fervida e não fervida de café, apresentam efeito anticariogênico. O componente responsável pela sua ação antiaderente é a trigonelina (alcaloide presente no café que dá o aroma e o sabor característicos a partir da torrefação dos grãos).
Chá verde/*Cameliasinensis*	*Theaceae*/Folhas	Possui efeito bactericida em bactérias orais, previne a aderência de bactérias na superfície dos dentes e provoca inibição da produção de glucanas. Os efeitos são atribuídos a epicatequina, epicatequinagalato e epigalocatequina3galato.
Zedoária/*Curcumazedoaria*	*Zingiberaceae*/Rizoma	Curcumazedoaria tem atividade antimicrobiana semelhante a produtos a base de clorexidina, triclosan. As doses recomendadas variam de 250mg/dia a 1.000mg/dia (extrato seco) via oral ou 5 mL (tintura, divididos em 2 doses diárias) ou 1 colher de chá do rizoma seco para uma xícara de chá de água, até três vezes ao dia (decocto).

Nome popular/botânico	Família/parte utilizada	Efeitos
Erva doce/Foeniculumvulgare ou Pimpinellaanisum	Umbelliferae/Folhas	Ambos apresentam atividade antimicrobiana quando usados sob a forma de óleo essencial, de maneira isolada ou combinada com óleo essencial de *Thymusvulgaris* (tomilho), exercendo efeitos antibacterianos sobre *Staphylococus* aureus, *Bacilluscereus*, *Pseudomonasaeruginosa* e *Proteusvulgaris*. Um estudo testou o efeito antibacteriano contra 176 bactérias de 12 gêneros diferentes que foram isoladas da cavidade oral de 200 indivíduos, utilizando a decocção de erva doce (*Pimpinellaanisum*), pimenta preta (*Piper nigrum*), cominho (*Cuminumcyminum*) e louro (*Laurusnobilis*). A maior inibição de toxina bacteriana exibida foi com a pimenta preta (75%), seguida pelo louro (53,4%) e erva doce (18,1%), enquanto que o cominho não mostrou nenhum efeito antibacteriano sobre as cepas testadas, mostrando, nessas situações, a superioridade de se utilizar a pimenta e o louro, do que a erva doce. Por outro lado, o cominho apresenta em testes *in vitro* atividade antifúngica oral. O óleo essencial do cominho possui atividade antifúngica testada em dermatófilos, fitopatógenos, fungos, leveduras e alguns novos aspergillos. Outras associações que podem ser feitas para o tratamento de inibição aos fungos são com óleo de *teatree* e de hortelã.
Cominho/*Cuminumcyminum* L	*Apiaceae*/sementes	
Pimenta preta/*Piper nigrum*	*Piperacenae*/fruto	

Fonte: Koo *et al.,* 2010; Bodet *et al.,* 2008; Ferrazzano *et al.,* 2009; Bugno *et al.,* 2007; Al-bayatti, 2008; Chaudhry e Tarig, 2006; Pai *et al.,* 2010; Wanner *et al.,* 2010; Romagnoli *et al.,* 2010.

Adicionalmente, sobre o própolis, apesar de não ser um fitoterápico, e sim um subproduto produzido por abelhas a partir da extração feita pelas mesmas de diversas plantas, existem estudos documentando a ação antibacteriana do extrato de própolis. Segundo o perfil químico, mais de 12 tipos químicos diferentes de própolis brasileira já foram identificados, sendo que os mais efetivos nas desordens orais são o tipo 3, proveniente do sul do país, e tipo 12, proveniente do sudeste do Brasil. Dualibe *et al.* (2007), observou que o uso da solução do extrato alcoólico de própolis utilizada em bochechos, consegue reduzir em 81% a quantidade de *S. mutans,* sendo que esse efeito está relacionado à redução da atividade da glicosiltransferase e consequentemente menor adesão bacteriana aos dentes (Duarte *et al.,* 2003).

Quadro 2. Resumo das plantas medicinais e fitoterápicos citados relacionando a(s) indicação(ões) e função(ões) para Odontologia.

Nome Popular	Nome Científico	Indicações e funções
Alecrim	Rosmarinusofficinalis L. (*Lamiaceae*)	Candidíase e ardência bucal. Pomada orabase (associada ao capim-limão, 5% cada). Uso externo.
Alecrim-pimenta	*LippiaoriganoidesKunth* (=*LippiasidoidesCham.*) (*Verbenaceae*)	Anti-inflamatório. Infusão ou tintura 20% como colutório para uso externo.
Arnica	Arnica montanaL. (*Asteraceae*)	Edema na face. Creme a 10% para uso externo.
Barbatimão	*Stryphnodendronadstringens* (Mart.) *Coville* (=*Stryphnodendronbarbatimam* (Vell.) Mart.) (*Fabaceae*)	Alveolite maxilar. Tintura a 20% para uso externo (lavagem local). Úlcera aftosa recidivante e úlceras traumáticas. Pomada em orabase (em associação com tanchagem, 5% cada). Hiperplasia fibrosa inflamatória (pré e pós-operatório), anti-inflamatório na gengivite e nas doenças periodontais. Tintura (em associação com tanchagem e calêndula). Hemostático, cicatrizante. Tintura (em associação com tanchagem e cavalinha). Hidratante e protetor epidérmico. Pomada em orabase (em associação a calêndula, 5% cada). Todas as preparações para uso externo.
Calêndula	*Calendulaofficinalis* L. (*Asteraceae*)	Anti-inflamatório. Infusão ou tintura 10% como colutório. Fístula na pele e processos inflamatórios da face. Creme a 10%. Hiperplasia fibrosa inflamatória (pré e pós-operatório), anti-inflamatório na gengivite e nas doenças periodontais. Tintura (em associação com tanchagem e barbatimão). Hidratante e protetor epidérmico. Pomada em orabase (em associação ao barbatimão, 5% cada) e em loção gel (em associação à camomila, 5% cada). Hidratante labial e na queilite (actínica e angular) em associação à cavalinha (5% cada). Todas as preparações para uso externo.
Camomila	Matricaria chamomilla L. (*Asteraceae*)	Candidíase. Tintura 20%. Exfoliação dentária em crianças. Pomada em *orabaseà* 5%. Hidratante, protetor epidérmico. Loção gel (em associação à calêndula, 5% cada). Todas as preparações para uso externo.
Capim-limão	*Cymbopogoncitratus* (DC.) *Stapf* (*Poaceae*)	Tratamento da ansiedade. Tintura a 20% para uso interno. Candidíase e ardência bucal. Pomada orabase (associada ao alecrim, 5% cada) para uso externo.
Cavalinha	*Equisetum arvense* L. (*Equisetaceae*)	Hemostático, cicatrizante. Tintura (em associação com tanchagem e barbatimão). Hidratante labial e na queilite (actínica e angular). Hidratante (em associação à calêndula, 5% cada). Todas as preparações para uso externo.
Copaíba	*Copaifera* spp. (*Fabaceae*)	Fístula na pele sem secreção. Creme (em associação com calêndula e barbatimão) para uso externo. Anti-inflamatório em processos agudos e procedimentos cirúrgicos. Cápsula do óleo 250 mg para uso interno Curativo endodôntico e alveolite maxilar. Associado ao hidróxido de cálcio.
Cravo-da-Índia	*Syzygiumaromaticum*(L.) *Merr.* & L. M. Perry (*Myrtaceae*)	Anestésico local e antisséptico bucal. Óleo essencial em solução aquosa (1-5%) como colutório. Para uso externo

Nome Popular	Nome Científico	Indicações e funções
Equinácea	*Echinaceapurpurea*(L.) *Moench* (*Asteraceae*)	Herpes labial recorrente. Tintura a 20% para bochecho. Gel (em associação à melissa, 5% cada). Todas as preparações para uso externo.
Guaco	*MikaniaglomerataSpreng*. (*Asteraceae*)	Antisséptico bucal, controle da placa bacteriana. Tintura a 20% para bochecho, uso externo.
Malva	Malva *sylvestris* L. (*Malvaceae*)	Anti-inflamatório e antisséptico. Infusão (flores e folhas) como colutório para uso externo.
Melissa	Melissa *officinalis* L. (*Lamiaceae*)	Tratamento da ansiedade. Tintura para uso interno (associada à passiflora, 5% cada). Herpes labial. Creme a 10% ou gel (em associação à equinácea, 5% cada) para uso externo.
Passiflora	*Passiflora edulis Sims* (*Passifloraceae*)	Tratamento da ansiedade. Tintura para uso interno (associada à melissa, 5% cada).
Romã	*Punica granatum* L. (*Lythraceae*)	Anti-inflamatório e antisséptico. Infusão (cascas) como colutório. Úlcera traumática; estomatite, pericoronarite leve, abscesso periodontal, gengivite. Tintura (em associação à tanchagem). Gengivo-estomatite herpética aguda primária e manifestações bucais de viroses. Spray (em associação à tanchagem). Todas as preparações para uso externo.
Salvia	*Salviaofficinalis* L. (*Lamiaceae*)	Anti-inflamatório e antisséptico. Infusão (folhas) como colutório para uso externo.
Tanchagem	*Plantago major* L. (*Plantaginaceae*)	Anti-inflamatório e antisséptico. Infusão (partes aéreas) ou tintura a 10% (folhas) como colutório. Doenças periodontais agudas e crônicas, abcessos periapicais, aftas bucais e herpes, preparação para cirurgias e dor de dente. Tintura a 10% (folhas) como colutório. Úlcera aftosa recidivante e úlceras traumáticas. Pomada em orabase (em associação com barbatimão, 5% cada) e tintura (em associação com romã). Hiperplasia fibrosa inflamatória (pré e pós-operatório), anti-inflamatório na gengivite e nas doenças periodontais. Tintura (em associação com barbatimão e calêndula). Gengivo-estomatite herpética aguda primária (GEHAP) e quadros bucais de viroses. Spray (em associação à romã). Hemostático, cicatrizante. Tintura (em associação com barbatimão e cavalinha). Todas as preparações para uso externo.

Fonte: Monteiro *et al.*, 2021.

Diversos estudos têm atribuído à cúrcuma um grande potencial terapêutico. Dentre as atividades, destacam-se a sua popular ação antimicrobiana e anti-inflamatória, o que viabiliza sua aplicação o eficiente, tanto no combate da cárie, como no tratamento de processos inflamatórios e infecciosos relacionados a presença do biofilme dental (Silva, 2020).

Esta é uma planta em que o uso é bastante diversificado devido a sua alta aplicabilidade, seu emprego vai além do aspecto medicinal e dietético, também é utilizada na indústria alimentícia como corante. Contudo, a Cúrcuma é erva de escolha para o tratamento de inflamações e infecções (Silva *et al.*, 2020).

Estudos relatam a participação da Curcumina em vias responsáveis pelo processo de inflamação. A inibição da via NF-Kβ acontece já nos seus pontos de ativação, em que ela necessita de espécies reativas de oxigênio advindas de processos de lesão, processos inflamatórios e estresse oxidativo. Outras vias podem ser articuladas pela atividade da Curcumina (Sueth-Santiago, *et al*., 2015).

Mesmo apresentando propriedades antivirais, anti-inflamatórias e antifúngicas, a curcumina, uma planta medicinal membro da família do gengibre, *Zingiberaceae*, não demonstrou atividade antifúngica frente as cepas de *C. albicans*, em ambiente laboratorial (Nosratzehi *et al*., 2019).

Os flavonoides presentes no Alcaçuz (*G. Glabra*) apresenta propriedades anti-inflamatórias, antiadesivas e antimicrobianas apontando-o como benéfico para tratamento não só de gengivite e periodontite, como também para outras doenças bucais, como úlceras aftosas, cárie dentária e câncer bucal (Sidhu *et al.*, 2020).

O princípio ativo da aloé vera pode ser usado para preparação de enxaguatórios bucais e géis dentários, com a função de eliminar bactérias pelas suas propriedades antimicrobianas e antissépticas. Pode ainda ser usado após cirurgias periodontais e de exodontia, nos casos de gengiva traumatizada e de mucosite por ter propriedades cicatrizantes e regenerativas (Silva *et al.,* 2022).

O uso tópico de calêndula (*Calendula Officinalis* L.) na odontologia é aceito para tratamento de estomatites aftosas e após extrações dentárias pelo seu efeito antisséptico, além disso promove hemostasia prevenindo inflamações e favorecendo a cicatrização (Parente, 2009).

A camomila (*Matricaria Chamomilla L.)* utilizada por via oral ou tópica, apresenta propriedades anti-inflamatórias, cicatrizantes, sedativas e antimicrobianas. Na odontologia pode ser utilizado em processos inflamatórios da gengiva e mucosa oral como gengivites, abcessos, inflamações e aftas e também no período de erupção dental por sua ação analgésica. Têm sido incorporados as fórmulas de dentifrícios com o objetivo de reduzira halitose e combater a gengivite. Também pode ser usado quando há o diagnóstico de mucosite, principalmente em pacientes sob quimioterapia, é recomendado fazer bochechos com chá de camomila por proporcionar redução no grau de mucosite e alívio dos sintomas (Silva *et al.*, 2022).

A romã (*Punicagranatun* L.) é uma das plantas que apresentam atividade antifúngica. É quimicamente composta por taninos (substâncias polifenólicas) e alcaloides que são substâncias que fornecem atividade antimicrobiana. Por ser rico em compostos fenólicos, como taninos, antocianinas, flavonoides, entre outros componentes que

possuem propriedades antioxidantes, é potencial anticancerígeno, anti-inflamatório e antimicrobiano. Neste estudo concluiu-se que a maioria dos pacientes que usaram *Punicagranatun* L. gel não apresentaram sinais clínicos de infecção fúngica. Além disso, não havia associação de efeitos adversos (Santos *et al.*, 2017).

A malva (*Malva sylvestris*) é recomendada na odontologia como antisséptico bucal, para realização de bochechos após exodontia e no controle do biofilme e da cárie em função de suas propriedades antibacterianas, antifúngicas, anti-inflamatórias, antioxidantes e antiaderentes (SILVA *et al.,* 2022).

É importante ressaltar que independentemente da substância, fármaco sintético ou planta medicinal, as interações medicamentosas podem ser agrupadas em interações farmacocinéticas e farmacodinâmicas, que interferem respectivamente, nas etapas (absorção, distribuição, biotransformação ou excreção) e mecanismo de ação dos fármacos. As interações interferem e ou/comprometem alguma dessas fases ou ainda, atuam potencializando os efeitos (sinergismo), terapêuticos ou colaterais, ou resultam em efeitos opostos (antagonismo). Assim, quando dois fármacos atuam em um mesmo receptor no organismo e são administrados simultaneamente, pode ocorrer competição pelo receptor, comprometendo a ação terapêutica (Wannmacher *et al.*, 2007)

Além disso, do ponto de vista da prática clínica, são várias as informações que precisam ser colhidas durante a anamnese e avaliadas, a fim de antecipar a ocorrência de possíveis interações medicamentosas, como o uso concomitante de outros medicamentos (dose, regime de dosagem, via de administração, farmacocinéticos e faixa terapêutica), utilização de outras plantas e ou fitoterápicos (espécies, dose, regime de dosagem e via de administração) e as características dos indivíduos (polimorfismo genético, idade, gênero e condições patológicas (Monteiro *et al.*, 2021).

CAPÍTULO 2
DESORDENS GÁSTRICAS

2.1. Gastrite e úlcera

Gastrite é uma inflamação da mucosa gástrica que pode ser desencadeada pelo uso de medicamentos, ingestão de bebidas alcoólicas, fumo, situações de estresse. A gastrite é uma inflamação da mucosa gastrointestinal, desenvolvendo-se em caráter agudo ou crônico com múltiplas etiologias possíveis. Essa inflamação ocorre em consequência de um acúmulo anormal de secreção ácida e da diminuição da produção de bicarbonato e agravo direto à mucosa. A inflamação nas paredes do intestino traz consigo dores abdominais, sensação de estar empanzinado após as refeições e alterações de apetite e de peso. Os sintomas clínicos da gastrite são variáveis entre a população. De forma geral, a doença é caracterizada por dor epigástrica, náusea, anorexia, saciedade precoce, dentre outros (Souza *et al.,* 2022).

A úlcera péptica é uma doença de evolução crônica, com surtos de ativação e períodos de remissão, caracterizada por perda de tecido nas áreas do tubo digestório, que entram em contato com a secreção de ácido péptico do estômago. O desenvolvimento de úlcera gastrointestinal está associado com alta ingestão de álcool, avanço da idade, uso de tabaco ou relacionada com a presença de outras patologias (Silva, 2010; Hudson *et al.,* 2000).

Na gastrite e na úlcera, ocorre um desequilíbrio entre fatores que agridem a mucosa e outros que protegem, gerando uma lesão da mucosa. Outro fator importante é a presença de *Helicobacter pylori*, uma bactéria gram-negativa que apresenta ação mucolítica, presente em grande parte das úlceras gástricas. A colonização da mucosa gástrica com *Helicobacter pylori* resulta em no desenvolvimento de gastrite crônica evoluindo para complicações como úlcera, neoplasia gástrica e algumas enfermidades extragástricas (Zullo *et al.,* 2009). Estudos sugerem que o risco de desenvolver câncer está associado ao alto consumo de alimentos preservados em sal e baixo consumo de vegetais e frutas em especial, supostamente devido ao seu conteúdo de Vitamina C, que agiriam como agentes protetores (Tsugane *et al.,* 2007). Estudo em ratos e humanos mostra que a *H.pylori* estimula a proliferação de células epiteliais gástricas e sua apoptose (Yang *et al.,* 2008).

O adequado fluxo de sangue e secreção de bicarbonato com tamponamento da superfície epitelial são fatores fisiológicos protetores da mucosa gástrica. Uma vez lesionado, há uma secreção fisiológica de prostaglandinas juntamente com a secreção de alguns hormônios e fatores de crescimento como gastrina, colecistoquinina,

secreção de células parietais, TNF-alfa e fator de crescimento epidérmico (EGF), que promovem a recuperação da úlcera (Nayeb *et al.,* 2009).

Diversos fitoterápicos atuam na prevenção e no tratamento da gastrite e úlceras por possuir efeito gastroprotetor, antibacteriano, anti-inflamatório, analgésico e antioxidante, isolados ou em combinação, garantindo a proteção da mucosa (Al Mofleh *et al.,* 2007).

2.1.1. Espinheira Santa (*Maytenus ilicifolia e Maytenus aquifolia Mart.*)

Originária da mata atlântica brasileira, da família Celastracea, a espinheira santa (folhas) é usada tradicionalmente como analgésica, anti-inflamatória e antiulcerogênica. Estudos em ratos relatam efeito protetor contra lesões gástricas e ação reparadora quando ratos eram submetidos ao estresse (Jorge *et al.,* 2004).

As substâncias mais relacionadas a esses efeitos da planta são: os triterpenos, flavonoides – catequinas, epicatequinas, e taninos condensados e polissacarídeos (metabólitos primários). Acredita-se que sua atividade antiulcerosa e anti-inflamatória está relacionada ao conteúdo de polissacarídeos (arabinogalactanos), liberados durante a infusão e à presença de compostos fenólicos, como os taninos, flavonoides e triterpenos (Lvtossi *et al.,* 2009, Rego *et al.,* 2021).

Estudos mostraram que o uso oral da espinheira santa exerce atividade citoprotetora por ter capacidade de se ligar a superfície da mucosa funcionando como uma camada de proteção por aumentar a síntese de muco e combater radicais livres (Leite *et al.,* 2001).

A presença de taninos e sua ação antioxidante protegem as células contra a oxidação celular, incluindo a peroxidação lipídica e conferem à Espinheira Santa seus efeitos anticarcinogênicos e mutagênicos. Os tipos de câncer em que melhor se conhecem os benefícios preventivos são melanoma, carcinoma, adenocarcinoma, linfoma e leucemia (Cipriani *et al.,* 2007; Hatsuko *et al.,* 2007; Rego *et al.,* 2021).

Os principais responsáveis pelo efeito gastroprotetor das folhas de espinheira santa são os flavonoides tri e tetra glicosídeos 1 e 3 (Leite *et al.,* 2010). Esses constituintes fenólicos são os responsáveis pela interrupção da secreção ácida por inibir a bomba NA-K-ATPase e modulação da produção de óxido nítrico (NO) pelos seus constituintes.

A presença de flavonoides confere, também, à espinheira santa efeitos na redução do esvaziamento gástrico e tempo de trânsito intestinal, que podem ser mediados por antagonismo muscarínico (Cipriani *et al.,* 2007).

Um estudo realizado com os ratos de lesões gástricas crônicas e crônicas apontou resultados em que a fração rica em flavonoides de *Maytenusilicifolia* protege de forma potente os animais de lesões gástricas com alta potência através da inibição da secreção de ácido gástrico. Atividade de K(+)-ATPase (IC(50)=41 microg/mL). A investigação química da fração mostrou galactitol (25%), epicatequina (3,1%) e catequina (2%) como os componentes mais fundamentais (Baggio, 2007)

Doses recomendadas: para adultos na forma de tintura são 10ml, três vezes ao dia diluído em meio copo de água ou na forma de infusão utilizar 2 g da erva em infusão até três vezes ao dia.

Contraindicações: pacientes com câncer estrogênio dependentes e mulheres fazendo tratamento para engravidar ou que desejam engravidar, pois podem ter ação estrogênio-símile. Contraindicado também para gestantes e lactantes, pois reduz a produção láctea (Montanari e Belvilacqua, 2002).

2.1.2. Camomila (*Matricaria chamomilla* L.)

A *Matricaria chamomilla L.* pertence à família *Compositae*. Seus capítulos florais são muito utilizados para tratar desordens gastrointestinais como flatulência, diarreia nervosa, espasmos, colite, gastrite e hemorroidas. Acredita-se que a camomila deva suas propriedades terapêuticas a três grupos de princípios ativos: óleos voláteis terpenoides (0,25% a 1%) especialmente bisabolol e chamazuleno, que mostram ambos uma atividade anti-inflamatória; os flavonoides (2,4%) com a apigeina mostrando uma atividade particular como agente antiespasmódico; as flores de camomila contêm mucilagens semelhantes à pectina (5% a 10%). Essas substâncias são liberadas preferencialmente durante o processo de infusão e estudos revelam que agem amenizando a irritação da mucosa gástrica (Fragoso *et al.,* 2008; Schultz *et al.,* 2002, Sarkar, 2022).

A composição fitoquímica do óleo essencial (OE) e extratos de *M. chamomilla* foi relatada, com mais de 120 constituintes identificados. Em geral, os terpenoides formaram o grupo de compostos mais importantes em *M. chamomilla*, com os compostos mais importantes sendo bisabolol e seus óxidos A e B, óxido de bisabolona A, camazuleno e β-farneseno. Essa composição é influenciada por vários fatores, como as regiões geográficas e ambiente, forma de cultivo e fatores genéticos. Outros fatores relacionados às técnicas de secagem, técnicas de extração, concentrações de ácido salicílico e o uso de suspensões de cianobactérias como biofertilizantes também podem influenciar na composição química do óleo essencial (El Mihyaoui, 2022).

Mc Kay e Blumberg (2006), em estudo clínico realizado com 98 pacientes recebendo radioterapia e quimioterapia o uso oral de solução de camomila, mostrou prevenir a mucosite secundária ao uso de radioterapia e algumas medicações quimioterápicas como asparaginase, cisplatina, ciclofosfamida, metotrexato e vincristina.

Em estudo realizado em ratos com ulcerações gástricas foi utilizado um extrato aquoso de camomila em diferentes concentrações e os resultados revelaram que houve redução do índice ulcerogênico proporcional à dose de camomila utilizada e houve aumento dos níveis de glutationa após a administração das doses mais altas de extrato aquoso de camomila (Hashem, 2010). Outro estudo concluiu que o extrato hidroalcoólico de camomila pode ter efeitos nas lesões mucosas pelo menos em parte devido ao seu efeito na redução da peroxidação lipídica e aumento da atividade antioxidante (Cemek *et al.,* 2010).

Dose recomendada: infusão de flores de camomila, 1 xícara três ou quatro vezes ao dia; extratos líquidos, 30 gotas em uma xícara de água morna (Schultz *et al.,* 2002).

Reações adversas e contraindicações: reações alérgicas incluindo reações severas de hipersensibilidade e anafilaxia em indivíduos sensíveis já foram relatadas com o uso de infusão de camomila (Fragoso *et al.,* 2008). Por conter coumarinas, é sugerida uma interação entre a camomila e a varfarina, potencializando processos hemorrágicos. A superdosagem está relacionada com excitação nervosa e insônia (Ferro, 2006). Além disso, os óleos essenciais contidos na camomila podem inibir as enzimas do citocromo p450, especialmente CYP1A2, por isso a interação negativa com medicamentos que utilizam essa via de eliminação é possível (Fragoso *et al.,* 2008; Ganzera *et al.,* 2006).

2.1.3. Alcaçuz (*Glycyrrhiza glabra*)

Pertencente à família *Fabaceae*, a raiz e o rizoma do alcaçuz (*Glycyrrhiza glabra* L.) contêm vários compostos ativos, incluindo flavonoides, tais como liquirtina, ramnoliquirilina, liquiritigenina, prenillicoflavona A, apiósido de glucoliquiritina, 1-metoxifaseolina, shinpterocarpina, shinflavanona, licopiranocumarina, glisoflavona, licoarilcumarina e cumarina-GU-12, e saponinas, nomeadamente, glicirrizina (60 -vezes mais açucarado que a cana-de-açúcar). Além disso, quatro constituintes fenólicos substituídos por isoprenóides (isoangustona A, semilicoisoflavona B, licorifenona e 1-metoxificifolinol), kanzonol R (derivado de isoflavanoprenilado) e vários componentes voláteis (pentanol, tetrametilpirazina, hexanol, terpinen-4-ol, linalol óxido A e B, geraniol e α-terpineol) também foram relatados (El Saber *et al.,* 2020).

As principais propriedades das raízes de alcaçuz são: anti-inflamatória, antiúlcera, expectorante, atimicrobiana e ansiolítica, além de ser utilizada como ativador de memória, possivelmente pela melhoria da transmissão colinérgica no cérebro (Parle *et al.*, 2004).

O Alcaçuz, na forma de extrato aquoso, é muito utilizado no tratamento de úlceras, pois reduz a adesão da H.pylori no tecido estomacal, P. gengivalis no tecido oral e seu efeito anti-inflamatório também favorece o tratamento (Wittscher *et al.*, 2009). A fração anti-inflamatória é a 12-keto triterpenosaponinas. Alguns estudos relatam ainda que a *Glycyrrhiza glabra* apresenta atividade inibitória sobre a bactéria em função da presença dos flavonoides glabridina e glabreno (Fukai *et al.*, 2002).

A glicirrizina, o alcaçuz deglicirrizinado (DGL), bem como a carbenoxolona isolada do alcaçuz, mostraram atividade antiúlcera por suprimir a secreção de gastrina. DGL é a forma processada de alcaçuz, após a remoção do composto ativo glicirrizina, e foi sintetizado para evitar os efeitos colaterais do alcaçuz e complicações causadas pela glicirrizina (El Saber *et al.*, 2020).

As frações de ácido cafeico (eisosanilcafeato e docosilcafeato), presentes no alcaçuz, podem ser responsáveis por sua atividade antiúlcera, pois inibem a atividade da elastase e apresentam ação antioxidante. Além disso, esse efeito pode ser potencializado quando em associação a outros fitoterápicos. Khayyal*et al.* (2001) utilizaram em estudo realizado em ratos uma associação da *Glycyrrhiza glabra* com *Iberis amara, Melissa officinalis, Matricariarecutita, Carumcarvi, Menthapiperita, Angelica archangelica, Silybummarianum e Chelidoniummajus*. Os resultados indicam que os efeitos são ainda melhores do que quando os fitoterápicos foram testados isoladamente. Os ratos apresentaram uma redução da produção de ácido, aumento da produção de mucina, um aumento da liberação de prostaglandinas E2 e uma redução dos leucotrientos. Os autores associam os efeitos citoprotetores observados nos animais ao seu conteúdo de flavonoides e as suas propriedades antioxidantes (Khayyal *et al.*, 2001).

2.1.4. Chá verde (*Camelliasinensis*)

Uma das bebidas mais populares do mundo, o chá verde pertence à família *Thaeceae* e suas folhas são utilizadas para preparação de uma infusão utilizada em grande parte do mundo.

A *Camellia sinensis* tem como propriedades medicinais glicosídeos flavônicos, saponinas, ácido gálico, potássio, sílica, tiaminas, compostos inorgânicos (Ca, Mg, Na, F, Mn, Si, S, P, Cl e K), triglicerídeos (ácido oleico, esteárico, lenoleico e linolênico),

alcaloides (metosapiridina, nicotina, palustrina, palustrinina), vitamina C e taninos. Os principais responsáveis por sua ação diurética são os constituintes potássio e sílica, auxiliando na eliminação de substâncias tóxicas (Jesus *et al.,* 2019).

Seus efeitos antiulcerogênicos estão associados à presença de catequinas, que são capazes de inibir o crescimento in vitro de uma série de micro-organismos como *Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Vibriocholerae O1, V. cholerae non-O1, Vibro parahaemolyticus, Vibriomimicus, Campylobacter jejuni* e *Plesiomonas shigelloides* e apresenta atividade antibacteriana contra o *S. aureus*.

Dentre as bactérias que ele possui espectro de ação, está a *H.pylori*. Estudos sugerem que o consumo do chá previamente à infecção pela bactéria pode prevenir a inflamação da mucosa gástrica e quando o chá é ingerido após a infecção pode reduzir a magnitude da gastrite (Stoicov *et al.,* 2009). Parte desses efeitos se dá à presença de polifenóis que apresentam atividade antitumoral e propriedades bactericidas.

2.1.5. Cominho (*Cumunum cyminum* L.)

O *Cumunum cyminum* L. pertence à família Apiaceae e o óleo essencial extraído das suas folhas já mostrou, em estudos realizados em humanos, que é capaz de inibir o crescimento de diversas bactérias patogênicas responsáveis por infecções. A sua eficácia é comparável ou superior a de antibióticos, com uso de doses bem pequenas (Singh *et al.,* 2002).

2.1.6. Aloe Vera (*Aloe barbadensi* BC)

Aloe Vera pertence à família *Liliaceae*, e a seiva das suas folhas tem sido testada por diversos pesquisadores no combate à bactéria *H.pylori,* com resultados positivos.

A *aloe vera* é eficaz na inibição de reações inflamatórias pela inibição de IL-6 e IL-8, redução da adesão leucocitária, aumento dos níveis de IL-10 e diminuição dos níveis de TNF alfa. Além de suas propriedades regenerativas serem correlacionadas com a presença do composto glucomanano, rico em polissacarídeos como amanose. O autor Hekmatpou *et al*., (2019) trazem à luz da literatura que o glucomanano afeta os receptores do fator de crescimento defibroblastos e estimula sua atividade e proliferação, o que, por sua vez, aumenta a produção de colágeno.

Esse perfil de atividades biológicas é muito importante no contexto de proporcionar efeito reparativo em mucosas, especialmente os efeitos de redução de citocinas inflamatórias por vias que não envolvem a enzima cicloxigenase, o que pode por sua vez ser um viés bastante importante para a consideração das aplicações clínicas dos derivados vegetais desta espécie (Souza *et al.,* 2022).

Prabjone *et al.* (2006) mostraram que ratos tratados com uma solução de Aloe Vera apresentaram uma redução na adesão leucicitária bem como menores níveis de NKκ-B, mostrando efeito positivo na redução do processo inflamatório presente nas infecções pela bactéria *H. pylori*. Adicionalmente, outro grupo de pesquisadores mostram que o Aloe Vera possui também efeito antiaderente sobre a *H.pyloriin vitro* (Xu *et al.,* 2010).

2.1.7. Gengibre (*Zingiberofficinale*)

Pertencente à família *Zingibiraceae*, o *Zingiberofficinale* é uma das plantas mais estudadas no mundo. Trata-se de um rizoma que produz um estímulo ao trato gastrintestinal, aumentando o peristaltismo e o tônus do músculo intestinal. Uma revisão da literatura científica conclui que o Gengibre apresenta também atividade antiemética no tratamento de enjoos, além de atividade estimulante sobre enzimas digestivas como, lípase pancreática, lípase intestinal, dissacaridases e mantases (Chrubasik *et al.,* 2005). O gengibre também é um potente inibidor da bomba de prótons ATPase, ajudando no combate a úlcera e problemas gástricos (Masuda *et al.,* 2004).

Shukla e Sing (2006), em uma revisão da literatura, concluíram que diversos estudos apontam que o uso de gengibre está relacionado à morte da bactéria *H. pylori*. Outros efeitos relacionados ao uso do rizoma são: antipirético, analgésico, hipotensor, antioxidante, anti-inflamatório devido à supressão da ciclooxigenase (COX2), lipoxigenase (LOX5) e ácido araquidônico (AA) e, também, antitumoral (Masuda *et al.,* 2004; Shukla e Sing, 2006).

O gengibre possui propriedades carminativas, digestivas, sudoríficas, antigripais e estimulantes. Esse é empregado no tratamento de dispepsias e cólicas intestinais, sendo excelente quando adicionado a infusões a quente, muito útil contra gastrites alcoólicas; é usado, ainda, para diarreia quando não existe infecção. Segundo Martins, o óleo essencial de Z. *officinale* tem como constituintes químicos o gingerol, zingibereno, β-felandreno, citral, canfeno e cineol, entre outros (Cutrim, 2019).

Os gingeróis são os compostos ativos mais conhecidos sendo que o principal é o 6 gingerol (White, 2007; Reis *et al.,* 2009; Alam *et al.,* 2009).

2.1.8. *Corama* (*kalanchoe pinnata*)

A K. *pinnata* (*corama*) é uma planta herbácea com pouca ramificação, crescendo de 1 a 1,5 metros de altura. As folhas dessa espécie são variadas, podem ser ovais, arredondadas. A maioria do gênero dessas é serrilhada nas bordas, podendo surgir

mudas adventícias. As flores estouram se forem pressionadas; as que possuem cor rosada tem cachos; após o florescimento podem morrer podendo rebrotar (Gonçalves, 2017).

Sobre os principais mecanismos antiúlcera gástrica mencionados, percebe-se uma variedade de substâncias e mecanismos diferentes para esta atividade. Segundo Gonçalves (2017), para existir o efeito gastroprotetor, é necessário à atividade do SH (Grupamento sulfidrila) juntamente com a prostaglandinas na fração acetato de etila da *Kalanchoe pinnata* envolvendo NO (Oxido nítrico), exercendo esse efeito protetor devido a diferentes mecanismos envolvendo composição química em termos de qualidade e quantidade diferentes entre si. Por exemplo, na fração acetato de etila, a substância que predomina é a quercitrina enquanto no extrato bruto é a quercetina 3-O-α-L-arabinopiranosil (1→2) alfa-L-ramnopiranosídeo (Santos *et al.,* 2020).

Sobreira *et al*. (2017) relatam que o efeito gastroprotetor é devido, pelo menos parcialmente, aos flavonoides. A atividade antioxidante dos flavonoides desempenha um papel importante nas atividades gastroprotetoras.

Araujo *et al*. (2018) dizem que metabólitos secundários podem estar envolvidos com o efeito gastroprotetor do extrato, uma vez que foi relatado que a quercetina, um forte antioxidante, pode proteger as células epiteliais gástricas do dano oxidativo, diminuindo a produção de ROS na lesão aguda da mucosa gástrica. Kaempferol e Eupafolina têm propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes.

CAPÍTULO 3
DESORDENS INTESTINAIS

3.1. Inchaço e flatulência

As plantas carminativas (úteis para expelir gases com o objetivo de aliviar a flatulência) aceleram o processo digestivo e de neutralizam os gases provenientes do trato digestivo, reduzindo cólicas e desconforto abdominal (Hawrelak *et al.*, 2009).

Os compostos químicos responsáveis por esses efeitos são os óleos essenciais e flavonoides, que relaxam a musculatura lisa do trato gastrintestinal e as vias biliares, conferindo uma ação espasmolítica. Devem ser administrados no início ou logo após as refeições (Schultz *et al.*, 2002).

Quadro 3. Fitoterápicos com ação carminativa e espasmolítica.

Planta (nome popular/científico)	Família/parte utilizada	Efeitos/contraindicações
Cominho/*Cuminumcyminum* L.	*Apiaceae*/Folhas	» atividade protetora sobre o cólon reduzindo a atividades da beta glicuronidase e da mucinase e, consequentemente, reduzindo a liberação de toxinas. » Antioxidante.
Erva doce/*Pimpinella anisum* L.	*Umbelliferae*/Folhas e sementes	» ação carminativa e expectorante é utilizada para redução da produção de gases, especialmente em pacientes pediátricos. » utilizada como antiespasmódica e antisséptica quando usada em doses maiores. Esses efeitos se devem a presença do óleo de anis, cujo principal constituinte, o transanetol (75% a 90%), apresenta atividade espasmolítica. » o uso via oral do óleo essencial deve ser evitado em: gestantes e crianças menores de 6 anos (apresenta efeito estrogênico); pacientes com ulceras gastroduodenais e gastrites, síndrome do intestino irritável, colites em geral, hepatopatias crônicas, epilepsia e parkinson.
Hortelã/*Mentha piperita*	*Lamiaceae*/Folhas e sumidade florida	» redução das contrações musculares lisas por um efeito no bloqueio aos canais de cálcio e reduzindo o influxo de cálcio celular (efeito antiespasmódico na musculatura lisa do trato gastrintestinal). » ação antibacteriana, estimula o fluxo biliar, facilita a eructação e age como carminativo graças à presença do mentol, seu principal princípio ativo. Alertas e contraindicações: » pode ser hepatotóxico com doses altas. » o chá obtido das folhas de hortelã pode reduzir os níveis de testosterona e reduzir a espermatogênese em animais machos, assim como aumentar os níveis e FSH e LH. » pode interagir com CYP1A2. CYP2C19, CYP2C9 e CYP3A4 e, dessa forma, pode modificar o nível de drogas metabolizadas por essas vias. » pode agravar os sintomas de refluxo gastroesofágico, pois relaxam o esfíncter esofágico inferior; » contraindicado nas obstruções de vias biliares, colecistite e dano grave ao fígado, pois o mentol é quase que totalmente excretado pela bile. » podem reduzir a produção de leite, por isso não usar na gravidez e no aleitamento. Em crianças com menos de 1 ano de idade o mentol ingerido em doses mais elevadas pode provocar depressão respiratória e apneia ou espasmos laríngeos, sendo esse risco grande para recém- nascidos.

Planta (nome popular/científico)	Família/parte utilizada	Efeitos/contraindicações
Camomila/*Matricaria chamomilla* L.	*Asteraceae*/Capítulos florais	» os óleos voláteis terpenoides (0,25% a 1%), especialmente bisabolol e chamazuleno, mostrou apresentar atividade anti-inflamatória em estudos realizados em laboratório. Os flavonoides (2,4%) como a apigeina têm mostrando uma atividade particular como agente antiespasmódico.
Alcaravia/*Caruru carvi*	*Apiaceae*/Frutos	» atividade antiácida, antiflatulenta, digestiva, emanagoga, estimulante e laxante. » antioxidante (óleo) » inibição do crescimento de microrganismos patógenos no intestino em potencial.
Funcho/*Foeniculum vulgare*	*Umbelliferae*/Folha, fruto e raiz	» laxativo » atividade estimulatória sobre a motilidade » antiespasmódico composição: óleos essenciais (2% a 6%), dos quais 50% a 70% são constituídos de transanetol e mais de 20% de funchona. Os frutos e folhas do funcho contêm uma quantidade grande de flavonoides (quercetina, isoquercetina, kaempferol), proteínas e ácidos orgânicos.
Alecrim/*Rosmarinus officinalis*	*Labiatae*/Folhas e sumidades floridas	» favorece a expulsão de gases do aparelho digestor e a digestão especialmente de lipídios, diminuindo a distensão abdominal, a flatulência e as dores. » efeitos antioxidantes (ácido rosmarínico) verificado pelos efeitos sobre a peroxidação lipídica (carnosol, rosmanol e epirosmano) e atua na detoxificação (saponinas são ligantes de toxinas, colesterol e taninos). » contraindicação: na gravidez e lactação, visto que é abortivo em altas doses.

Fonte: Nalini *et al.,* 1996; Sultana *et al.,* 2010; Der Marderosian e Beuter, 2002; Baliga& Rao, 2010; Rodriguez *et al.,* 1999; Alun *et al.,* 1984; Burkhard *et al.,* 1999; Ferro, 2006; Teske *et al.,* 2001; Samojuk *et al.,* 2010; Hawrelak *et al.,* 2009, Klein *et al.,* 1998; Shang *et al.,* 2005; Zeng *et al.,* 2001.

3.1.1. Obstipação intestinal

A constipação é um problema crônico e multifuncional que afeta aproximadamente 20% da população mundial total, sendo mais prevalente em mulheres e idosos. Sua incidência varia de 7,72% a 42,86% em indivíduos com mais de 70 anos (Gomes *et al.,* 2019).

Dependendo da causa, a constipação pode ser primária ou secundária. A constipação primária pode ser dividida em três tipos da seguinte forma (Milosavljevic *et al.,* 2022):

» constipação com tempo de trânsito normal;

» constipação com tempo de trânsito atrasado;

» disfunção anorretal.

O critério mais utilizado para definição de constipação crônica são os critérios de Roma II, com a presença de dois ou mais dos seguintes sintomas, por pelo menos 12 semanas (não necessariamente consecutivas) nos últimos 12 meses (Locke *et al.,* 2000; Milosavljevic *et al.,* 2022):

» esforço excessivo em mais de 25% das evacuações intestinais;

- » fezes duras ou muito volumosas em mais de 25% das evacuações;
- » sensação de evacuação incompleta em mais de 25% das vezes;
- » sensação de bloqueio ano-retal em mais de 25% das evacuações;
- » necessidade de manobras manuais para facilitar a evacuação em mais de 25% das vezes;
- » menos de três evacuações semanais;
- » critérios insuficientes para diagnosticar a síndrome do intestino irritável.

Os distúrbios da motilidade gastrointestinal(GI) e distúrbios gastrointestinais funcionais (DGIFs) são de natureza diversa e estão interligados com múltiplos mecanismos fisiopatológicos, como dismotilidade intestinal alterada, disfunção da barreira intestinal, disfunção imune intestinal, hipersensibilidade visceral, secreção GI alterada, presença e grau de má absorção de ácidos biliares (BA), disbiose da microbiota e eixo intestino-cérebro alterado (Singh *et al.,* 2022).

O tratamento de distúrbios gastrointestinais funcionais e distúrbios de motilidade intestinal sofreu uma mudança substancial de paradigma nos últimos anos, do tratamento sintomático à subtipagem da condição e da fisiopatologia subjacente. Procinéticos, antiespasmódicos, neuromoduladores de ação central, transplante de microbiota fecal (FMT) e estilo de vida modificado (intervenções dietéticas, probióticas e/ou antibióticas) são atualmente opções de tratamento disponíveis para esses distúrbios.

Para tratamento da constipação, a ingestão de água, o uso de pré e probióticos para restauração da microbiota intestinal e o consumo adequado de fibras são fundamentais. A fitoterapia pode ser bastante útil visto que diversas matérias primas vegetais possuem ação laxativa e prebiótica. Laxantes fazem parte da lista de medicamentos mais utilizados pelos pacientes sem prescrição médica e, portanto, frequentemente são utilizados maneira inadequada e de forma abusiva. O abuso no uso de laxante, sendo eles compostos por plantas medicinais ou não, pode causar efeitos indesejáveis como desequilíbrio eletrolítico e da composição bacteriana intestinal, desordens da motilidade e pseudomelanosi coli, uma alteração colônica benigna (Casasnovas *et al.*, 2011).

Os laxantes podem estimular o peristaltismo intestinal, como as espécies vegetais que contém derivados antraquinônicos que alteram a motilidade colônica, acelerando o trânsito intestinal; e alteram a absorção colônica e secreção resultando no acúmulo de fluidos.

É importante ressaltar que os antranoides provocam a destruição das células epiteliais através de perdas celulares, reduzem as criptas mucosas e aumentam a proliferação celular, levando a mudanças na absorção, secreção e motilidade. Portanto, não devem ser utilizados com frequência ou de forma crônica.

A função intestinal é fortemente influenciada pela comunicação coordenada entre o intestino e o cérebro (Quigley, 2017). Essa interação bidirecional é essencial para a motilidade intestinal normal, sensação visceral, integridade da barreira intestinal, secreções gástricas e resposta imune (Rhee *et al.*, 2009). Assim como o cérebro tem um papel fundamental na manutenção das funções intestinais normais, o intestino também tem um papel vital na modulação da função cerebral (Singh *et al.*, 2022).

Quadro 4. Plantas medicinais utilizadas no tratamento da obstipação por efeito estimulante do peristaltismo intestinal.

Planta (nome popular/científico)	Família/parte utilizada	Efeitos/contraindicações
aloe vera/aloebarbadensi	*liliaceae*/seiva das folhas	Efeito laxativo: » os componentes responsáveis por esse efeito são aloinas a e b, emodina e antraquinonas livres como aloeemodina. » melhor efeito terapêutico é obtido a partir do uso do gel fresco da planta, mas o uso do gel estabilizado processado a frio consegue manter as mesmas propriedades benéficas. » os polissacarídeos presentes demonstraram aumentar o metabolismo da frutose e aumentar a expressão gênica de enzimas capazes de despolimerizar polissacarídeos. Contraindicações: » o *aloe vera* pode reduzir os níveis glicêmicos e isso pode ser especialmente perigoso em pacientes que tomam medicações hipoglicemiantes; » em pacientes com uso de medicamentos glicosídicos para o coração devido à depleção de potássio; » o *aloe vera* inibe o tromboxano a2 e prostaglandinas, e pode reduzir a agregação plaquetária e prolongar o tempo de sangramento, por isso deve ser suspenso antes de procedimentos cirúrgicos; » alguns trabalhos ainda apontam seu efeito na indução de abortos e estimulo à menstruação.
Sene/*Cassia angustifólia*	*Fabaceae*/Folhas	O conteúdo de antraquinonas do sene é de 2% a 5% destacando-se os senosídeos a e b, também possuindo antraquinonas livres e, portanto, apresenta efeito estimulante do peristaltismo intestinal. Contraindicações: » não há evidências de risco de câncer de cólon ou efeito tóxico para pacientes que usam laxantes a base de extratos de sene ou senosídeos. Porém, o uso contínuo pode até causar constipação paradoxal; » o efeito colateral do uso do sene é diarreia com perda de potássio; » é contraindicado nas obstruções intestinais, enterites e colites, hipocalemia; » não deve ser usado na gravidez, lactação e em crianças com menos de 7 anos. Os constituintes do sene passam para o leite materno e também podem aumentar o fluxo menstrual.

Planta (nome popular/científico)	Família/parte utilizada	Efeitos/contraindicações
Ruibarbo/*Rheumpalmatum*	*Polygonaceae*/raiz	» Efeitos antidiarreico ou laxante, dependendo da dose. As doses mais altas, devido à quantidade de compostos antraquinônicos e de antraquinonas livres, é responsável pelo seu efeito laxativo, no entanto, em doses pequenas (0,3g/dia) exerce efeito antidiarreico e digestivo (por ação predominante dos taninos). Contraindicação: o alto conteúdo de oxalato de cálcio não o torna recomendável em casos de litíase renal.
Frângula/*Frangula alnus* Mill	*Rhamnaceae*/Casca	As propriedades laxativas da casca têm sido atribuídas a frangulinas, derivados de glicosídeos de antraquinona, monoglicosídeos de antraquinona (emodina) e componentes de glucofrangulinas. A casca da frângula contém de 6% a 9% de glicosídeos de antraquinona, entre os quais os mais importantes são a glucofragulina A e B. Dos laxantes antraquinônicos é o que possui efeito mais suave. Os ácidos rosmarínico e clorogênico são os principais ácidos fenólicos, enquanto a quercitrina e a trifolina, os principais flavonoides. Contraindicações: » na gestação e lactação e não deve, assim como outros laxantes da mesma classe, ser utilizada por mais de duas semanas contínuas; » devido à perda de potássio que pode ocorrer com uso de doses altas por tempo prolongado, pode potencializar os efeitos das drogas antiarrítmicas.
Cáscara sagrada/*Rhamnus purshiana*	*Rhamnacea*/Casca dos caules e dos ramos	A cáscara sagrada contém pelo menos 8% de antranoides. Preparações na forma de extratos e extratos líquidos são usadas, mas não é adequado seu uso como chá devido ao seu odor desagradável. Recomenda-se utilizá-la à noite para que as bactérias intestinais possam converter os glicosídeos neste período e proporcionar um efeito cerca de oito horas depois. Contraindicações/Efeitos adversos: » doses acima de 8g/dia pode provocar hipovolemia por desidratação; » evitar seu uso na gestação e lactação, pois pode provocar efeito oxitóxico, cólicas e diarreia no lactente; » nunca usar em processos de obstrução intestinal; » pode causar cólicas e diarreias dependendo da dose e da sensibilidade de cada indivíduo; » outros efeitos colaterais descritos são deficiência de vitaminas e minerais, esteatorreia, melanose do cólon e pigmentação da urina; » seu uso também está contraindicado em esofagite por refluxo, abdômen agudo, íleo paralítico, cólon irritável, doença inflamatória intestinal, apendicite, diverticulite ou doença diverticular do cólon.
Funcho/*Foeniculum vulgare*	*Umbelliferae*/Folha, fruto e raiz	O funcho contém óleos essenciais (2% a 6%), dos quais 50% a 70% são constituídos de transanetol e mais de 20% de funchona. » contém muitos flavonoides (como quercetina, isoquercetina e kampferol) e compostos fenólicos, incluindo ácido gálico, ácido p-cumárico e ácido clorogênico. » Efeito laxativo por ter atividade estimulatória sobre a motilidade. Efeitos adversos: não foram vistas diferenças significativas em relação a efeitos adversos, apenas uma discreta redução de potássio sérico durante o tratamento.

Fonte: Casasnovas *et al.,* 2011; Thompson *et al.,* 1999; Morales *et al.*, 2009; Lemli, 1988; Benedicte, *et al.,* 2005; Alonso *et al.,* 2004; Picon*et al.,* 2010 Maiuolo *et al.,* 2022; Le *et al.,* 2021; Elansary *et al.,* 2020; Jang *et al.,* 2018, Souza *et al.,* 2022.

Outros laxantes podem agir como formadores de massa. São constituídos pelas fibras naturais ou, mais recentemente, as sintéticas e são a base para o tratamento inicial da constipação. Os agentes formadores de massa e volume possuem efeitos laxativos suaves de baixo risco que estimulam os efeitos fisiológicos de uma dieta rica em fibra (Carvalho, 2005). Os laxantes formadores de massa apresentam também capacidade de retenção de água, o que os torna úteis para tratamento sintomático de diarreia em alguns pacientes. São amplamente reconhecidos por seu valor no controle em longo prazo do cólon irritável e diverticulitecrônical (Carvalho, 2005).

Fibras dietéticas são definidas como "carboidratos com um grau de polimerização de 3 ou mais que ocorrem naturalmente em alimentos de origem vegetal e que não são digeridos e absorvidos pelo intestino delgado". A fibra alimentar pode ser classificada de acordo com sua solubilidade em água em fibra alimentar insolúvel (FAI) e fibra alimentar solúvel (FAS).

As fibras alimentares insolúveis são: celulose, hemicelulose insolúvel em água e lignina, e estão presentes principalmente em plantas como componentes estruturais da parede celular.

As fibras alimentares solúveis consistem em uma variedade de polissacarídeos e oligossacarídeos não celulósicos. Exemplos são pectinas, β-glucanos e gomas solúveis em água.

As fibras insolúveis servem principalmente como um agente de volume e laxante, portanto, aumentando a massa fecal e diminuindo o tempo de trânsito intestinal Um mecanismo potencial dessas fibras relacionado ao manejo de DCNTs pode estar relacionado ao aumento da saciedade e redução do peso corporal.

Tanto as fibras solúveis quanto as insolúveis ajudam a prevenir a constipação, diminuir a reabsorção de sais biliares e diminuir o risco de câncer de cólon.

É importante ressaltar que é necessário ingerir os agentes formadores de massa com uma quantidade suficiente de líquidos, para que não haja obstrução intestinal. Seu efeito não é imediato e pode demorar de 12 a 24 horas para ocorrer. Os principais constituintes desse grupo são as gomas e mucilagens.

Quadro 5. Plantas medicinais com efeito laxante por aumentar o volume da massa fecal.

Planta medicinal	Dose diária recomendada
Sementes de linho	30g-50g (sementes inteiras esmagadas)
Plantago	5g-lOg (Quando utilizar a casca reduzir a dose diária para 3g)
Agar	5g-lOg

Fonte: adaptada de Schultz *et al.* (2011).

Psyllium é uma fibra mucilaginosa viscosa e hidrofílica e está presente na casca da semente do psyllium (Plantago ovata). Possui alta quantidade de hemicelulose e tem capacidade para aumentar o volume fecal, reduzindo o tempo de trânsito intestinal.

3.1.1.1. Efeitos colaterais, toxicidade e contraindicações

O consumo pode provocar gases, sensação de plenitude, dor abdominal, diarreia e redução da absorção de fármacos (digitálicos e lítio).

3.1.1.2. Posologia

É recomendado o consumo de 3,5 a 15 gramas por dia. Deve-se observar a quantidade total de fibras da dieta e ingerir de 1 a 2 litros de água por dia.

A inulina é um oligossacarídeo não digerível que serve na dieta como uma fibra solúvel encontrada naturalmente em mais de 36.000 espécies de plantas, incluindo vegetais como trigo, alho, cebola, chicória, alcachofra e aspargos. Devido à sua configuração química, a inulina é estável à hidrólise por enzimas digestivas, por isso chega ao cólon não digerida e é posteriormente fermentada seletivamente pela microflora colônica. É comumente extraído de raízes de chicória para uso comercial. Devido às suas propriedades físico-químicas e nutricionais, a inulina é explorada como um composto em vários alimentos e bebidas.

A inulina apresenta efeitos benéficos potenciais na qualidade de vida e na função intestinal de pacientes com síndrome do intestino irritável em termos de frequência, consistência e tempo de trânsito das fezes. A inulina é bem tolerada, sem efeitos colaterais se for consumida na dosagem recomendada.

3.1.1.3. Melhora a saúde digestiva

A microbiota intestinal é a população de bactérias e outros micróbios que vivem no intestino.

A inulina possui propriedades que podem ajudar a promover esse equilíbrio. Na verdade, estudos mostraram que a inulina pode ajudar a estimular o crescimento de bactérias benéficas.

O aumento da quantidade de bactérias saudáveis pode ajudar a melhorar a digestão, a imunidade e a saúde geral.

3.1.1.4. Alivia a constipação

Para muitas pessoas, a inulina também pode ajudar a aliviar os sintomas da constipação.

Uma análise descobriu que as pessoas que tomaram inulina tiveram evacuações mais frequentes e melhoraram a consistência das fezes.

Em outro estudo de quatro semanas, adultos mais velhos que consumiram 15 g de inulina por dia relataram menos constipação e melhor digestão.

Os efeitos colaterais mais comuns são:

» flatulência (gás);

» inchaço;

» desconforto abdominal;

» fezes amolecidas e diarreia.

Por exemplo, estudos mostraram que a oligofrutose, que está relacionada à inulina, pode causar flatulência e distensão abdominal significativas para pessoas que tomam 10 g por dia.

3.1.2. Diarreias

A diarreia é caracterizada pela evacuação de fezes líquidas ou semilíquidas mais de três vezes ao dia. Para o tratamento das diarreias, recomenda-se a administração de fitoterápicos contendo boa quantidade de taninos (Palombo, 2006).

» Diarreia aguda é definida como o início abrupto de 3 ou mais evacuações amolecidas por dia e não dura mais de 14 dias.

» Diarreia crônica ou persistente é definida como um episódio que dura mais de 14 dias.

A distinção tem implicações não apenas para a classificação e estudos epidemiológicos, mas também do ponto de vista prático, porque a diarreia prolongada geralmente tem diferentes etiologias, apresenta diferentes problemas de manejo e tem um prognóstico diferente.

Os sinais e sintomas de diarreia podem incluir:

» desidratação: letargia, consciência deprimida, fontanela anterior afundada, membranas mucosas secas, olhos afundados, falta de lágrimas, turgor cutâneo deficiente, enchimento capilar retardado;

» falha de crescimento e desnutrição: redução da massa muscular/gordura ou edema periférico;

- » dor abdominal/cólicas;
- » borborigmo;
- » eritema perianal.

A microflora intestinal desempenha um papel significativo na saúde do hospedeiro. Na maioria das condições, as alterações da microflora intestinal estão intimamente relacionadas à ocorrência de doenças, uma das quais é a diarreia (Lu *et al.,* 2020).

A árvore da goiabeira (*Psidium guajava* L.), pertencente à família *Myrtaceae*, é uma planta muito original e tradicional que é cultivada devido às suas diversas propriedades medicinais e nutritivas

Psidium guajava L. é uma espécie de planta com valor farmacêutico para o tratamento de diarreias e possui em sua composição: flavonoides, taninos, óleos voláteis, quercetina, fitoesterol, polissacarídeos etc. (Lu *et al.,* 2020).

A presença de uma variedade única de compostos polifenólicos bioativos, como a quercetina e outros flavonoides, e ácidos ferúlico, cafeico e gálico, presentes nas folhas de goiaba determinam principalmente suas propriedades bioativas e terapêuticas. Esses compostos fenólicos são conhecidos como metabólitos secundários que exibem fortes atividades antioxidantes e imunoestimulantes (Kumar *et al.,* 2021).

As plantas de Anacardium são nativas das regiões tropicais americanas, e *Anacardium occidentale* L. (cajueiro) é a espécie mais reconhecida do gênero. Essas espécies contêm ricos metabólitos secundários em suas folhas e brotos, frutos e outras partes que têm apresentado diversas aplicações.

Os frutos e folhas dessa planta também possui a atividade antidiarreica, que provavelmente decorre de sua capacidade de inibir a motilidade do trato gastrintestinal e, consequentemente, evitar o acúmulo de líquido intestinal (Araújo *et al*., 2015).

A romã (*Punica granatum L.*), considerada uma fruta rica em polifenóis, tem sido amplamente utilizada na medicina tradicional e contém quantidades consideráveis de polifenóis (flavonóides e ácidos fenólicos), que são potentes anticancerígenos e têm efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios.

Os taninos (ácido elágico e ácido gálico) encontrados no pericarpo da romã são fortes antioxidantes. Eles estão em níveis mais altos no suco de romã, feito pela prensagem da fruta inteira e cascas de romã (Emami Kazemabad, 2022).

As flores de romã contêm componentes ativos, como terpenoides, flavonoides e polifenóis. O ácido ursólico e o ácido oleanólico são partes triterpenoides que também são consideradas como principais componentes ativos das flores de romã (Fu *et al.*, 2014).

O efeito antidiarreico dos frutos de *P. granatum* dá-se principalmente pela diminuição do trânsito intestinal. A fração acetato de etila é a fração ativa das cascas de romã, das quais punicalagina, corilagina e ácido elágico são responsáveis pelo efeito antidiarreico dos extratos aquosos (Zao *et al.,* 2018).

Os taninos têm ação de precipitação de proteína e, portanto, quando aplicados a membranas mucosas, fazem as proteínas serem depositadas na superfície epitelial revestindo o lúmen do intestino como uma película protetora que normaliza a hiperperistaltia (Saad *et al.,* 2009).

A infusão das folhas do chá preto e o chá verde (*Camellia sinensis*) são fontes de taninos (5% a 20%). No chá verde, o teor de tanino bem alto, conferindo sabor extremamente amargo (137). A dose diária recomendada é de 3 a 10g da droga vegetal.

Outras fontes de taninos, que podem ser utilizadas em casos de diarreia, são:

» Folha e casca de hamamelis (5% a 15% de taninos). Dose recomendada é de 0,1g a lg de droga vegetal (Schultz *et al.,* 2011).

» Casca de carvalho (10% a 20% de taninos). Dose recomendada é de 2g a 6g de droga vegetal (Schultz *et al.,* 2011).

3.1.3. Síndrome do intestino irritável

A síndrome do intestino irritável é um distúrbio gastrointestinal funcional com sintomas que incluem dor abdominal associada a uma alteração na forma ou na frequência das fezes. A condição afeta entre 5% e 10% de indivíduos saudáveis em qualquer momento e, na maioria das pessoas, apresenta um curso recorrente e remitente (Ford *et al.*, 2020).

Os sintomas podem ser: dor abdominal, distensão, alternância entre diarreia e constipação. A SII provoca muito desconforto, porém não está relacionada com alterações significativas intestinais desenvolvimento de câncer (Siegel *et al.,* 2005).

O fator de risco mais bem descrito é a infecção entérica aguda, mas a síndrome do intestino irritável também é mais comum em pessoas com comorbidade psicológica e em mulheres adultas jovens do que no restante da população geral (Ford *et al.*, 2020).

Os critérios de Roma III são utilizados para o diagnóstico. De acordo com esses critérios é considerado SII quando há presença em 12 semanas (não necessariamente consecutivas), durante os últimos 12 meses, de desconforto ou dor abdominal acompanhado de duas das três características seguintes (Cofre *et al.,* 2008):

» alívio com a defecação;

» início associado à alteração na frequência das evacuações (mais de três vezes/dia ou menos de três vezes/semana);

» início associado à alteração na forma (aparência) das fezes.

Outros sintomas podem ajudar a reforçar o diagnóstico da SII, tais como (Cofre *et al.,* 2008, El-Salhy *et al*., 2019):

» esforço excessivo durante a defecação;

» urgência para defecar;

» sensação de evacuação incompleta;

» eliminação de muco durante a evacuação;

» sensação de plenitude ou distensão abdominal.

Diversos pesquisadores sugerem que os pacientes com SII possuem alteração na composição da microbiota. A microbiota intestinal de pacientes com SII parece ser diferente do que indivíduos saudáveis, apresentando menor quantidade de bactérias coliformes, lactobacillus e Bifidobactérias e também de que produzem menos quantidade de ácidos graxos de cadeira curta (Rodriguez e Ruigomez, 1999; Alun *et al.,* 1984; Hawrelak e Cattley, 2009). Dieta, microbiota intestinal e células endócrinas intestinais interagem umas com as outras de uma maneira que afeta os sintomas da SII (El-Salhy *et al*., 2019).

Além disso, há evidências de que há na SII uma inflamação de baixo grau, ativação imune no intestino grosso e prejuízos na comunicação neural no eixo cérebro-intestino (Ohman; Simrén, 2010). Alterações na microbiota intestinal como a disbiose e aumento da permeabilidade intestinal, por sua vez, podem ser as causadoras dos mesmos (Ohman; Simrén, 2010).

De acordo com estudos recentes, os óleos essenciais mais promissores para o tratamento da disbiose intestinal são: cominho, lavanda, semente de orégano e de laranja amarga.

3.1.4. Hortelã (*Mentha piperita*)

O óleo de hortelã é obtido por destilação com vapor d'água a partir da planta seca. O constituinte principal químico da planta (aproximadamente 50% a 60% no óleo) é o mentol e uma pequena quantidade de cineol e outros terpenos. O óleo essencial da hortelã é formado especialmente pelo mentol, mentona, metil esters, limoneno, mentanol entre outros. O mentol e mentil acetato são responsáveis pelo odor refrescante, característico da hortelã.

O óleo de hortelã-pimenta (*Mentha Piperita*) é uma erva carminativa de ocorrência natural contendo compostos de monoterpeno que visam a fisiopatologia da SII. Ele contém L-mentol, que bloqueia os canais de cálcio no músculo liso, produzindo efeitos antiespasmódicos no trato gastrointestinal (Alammar *et al*., 2019).

Estudos em ratos e dados limitados em humanos demonstram que o óleo de hortelã-pimenta é rapidamente absorvido. No entanto, quando ingeridos na forma de cápsulas projetadas para liberação retardada, aproximadamente 70% atingem o cólon (Chumpitazi *et al*., 2018).

Estudos demonstram que o óleo de hortelã-pimenta (mentol) possui atividade anti-inflamatória. A administração oral de óleo de hortelã-pimenta previne tanto a inflamação intestinal induzida por xileno em camundongos quanto a colite induzida por ácido acético em ratos (Ghasemi-Pirbaluti *et al*., 2017).

De acordo com algumas meta-análises realizadas (LUI *et al.,* 1997; Kline *et al.*, 2001) o uso diário de 3 a 6 cápsulas revestidas de óleo de hortelã contendo de 0,2ml a 0,4ml pode melhorar os sintomas de SII. Em um estudo duplo-cego, randomizado, controlado, 42 crianças com SII receberam cápsulas de óleo hortelã-pimenta ou placebo. Após 2 semanas, 75% dos que receberam óleo de hortelã haviam reduzido gravidade da dor associada com SII. Óleo de hortelã-pimenta pode ser utilizado como um agente terapêutico, durante a fase sintomática da IBS (Kline *et al.,* 2001). Cappello *et al.* (2007) em estudo onde 110 pacientes com SII receberam 4 cápsulas diárias por 4 semanas, mostram que os pacientes que receberam óleo de hortelã apresentaram 75% de melhora quando comparados aos que tomaram placebo, com apenas 38% de melhora.

In vitro, o mentol suprime a produção de mediadores inflamatórios de monócitos humanos. As células imunes também contêm canais de cátions potenciais receptores transitórios. Acredita-se que os efeitos anti-inflamatórios do óleo de hortelã-pimenta podem ser mediados, em parte, via canais de melastatina-8 de potencial receptor transitório TRPM8 (envolvimento da dor), pois sua ativação regula a colite induzida quimicamente em modelos de camundongos (Chumpitazi *et al*., 2018).

O efeito antiespasmódico das folhas e óleo de hortelã se deve à redução das contrações musculares lisas por um efeito no bloqueio aos canais de cálcio e reduzindo o influxo de cálcio celular. O mentol, cujo mais importante princípio ativo é antibacteriano, estimula o fluxo biliar, reduz o tônus do esfíncter esofagiano, facilita a eructação e age como carminativo (Baliga; RAO, 2010).

É importante ressaltar que os pacientes devem ser orientados a não mastigar a cápsula, que é de revestimento entérico para prevenir refluxo gastroesofágico.

São efeitos adversos já registrados: queimação perianal e náuseas. Em pessoas sensíveis, podem ocorrer irritabilidade e insônia paradoxal.

É contraindicado durante a gestação, pois seu uso nesse período não foi testado para avaliar possíveis riscos e há relatos de que pode reduzir a produção de leite (Teske; Trentini, 2001). Além disso, o mentol ingerido em doses mais elevadas pode provocar, em crianças com menos de um ano de idade, depressão respiratória e apneia ou espasmos laríngeos, sendo este risco grande para recém-nascidos. Contraindicado nas obstruções de vias biliares, colecistite e dano grave ao fígado, pois o mentol é quase que totalmente excretado pela bile.

Em uma metanálise, dos estudos incluídos, em geral, apenas alguns eventos adversos foram relatados. Um estudo não relatou eventos adversos. A maioria dos eventos adversos relatados foram leves e transitórios. Os eventos adversos incluíram: azia, boca seca, arrotos, gosto de menta, erupção cutânea, tontura, dor de cabeça e aumento de apetite menos frequente. Não houve diferença estatisticamente significativa nos efeitos adversos relatados em indivíduos com SII usando PO (32 eventos, 344 no total, 9,3%) *versus* placebo (20 eventos, 327 no total, 6,1%) (Alammar *et al*., 2019).

3.1.5. Erva-de-são-joão (*Hypericum perforatum*)

O hipérico pertence à família *Hyperaceae* e suas sumidades floridas são utilizadas principalmente no tratamento de depressão leve a moderada e antidepressivos são frequentemente utilizados no tratamento da SII.

Vários compostos bioativos foram detectados no extrato de HP, incluindo naftodiantronas (hipercina, pseudo-hipercina, proto-hipercina, protopseudo-hipericina e ciclopseudo-hipercina), flavonoides (quercetina, rutina e luteolina), hiperforina e taninos. Esses compostos conferem os potenciais antioxidantes e anti-inflamatórios a esta erva.

Brenner e Chey (2010) relatam que os pacientes com SII apresentam os maiores níveis na escala de depressão e ansiedade se comparada a indivíduos sem a síndrome.

Após 8 semanas de tratamento antidepressivo com *Hyperricum perforatum,* houve uma redução da resposta a agentes estressores, e os sintomas da SII reduziram significativamente.

Um estudo realizado para avaliar os efeitos do HP em um modelo experimental estabelecido de SII induzido por estresse usando esvaziamento gástrico e trânsito do intestino delgado e cólon para avaliar toda a função motora gastrointestinal e, além disso, também investigar o efeito desse extrato em biomarcadores de estresse oxidativo e inflamatório intestinal em comparação com loperamida e fluoxetina como terapias psicológicas e sintomáticas aprovadas foram usadas para comparação com HP. Os resultados mostraram que o HP é capaz de reduzir o trânsito intestinal e colônico, TNF-α, MPO e peroxidação lipídica, e melhorar a capacidade antioxidante da mucosa para enfrentar o estresse oxidativo (Mozaffari, 2011).

3.1.6. Alcachofra (*Cynara scolymus*)

Bundy *et al.* (2004), em estudo realizado com 208 adultos com SII, mostraram que o uso do extrato de alcachofra está relacionado à redução da incidência de SII em 26,4%; alteração do padrão evacuatório, que antes alternava entre diarreia e constipação, para um padrão normal; houve redução de 41% dos sintomas apresentados e aumento em 20% na qualidade de vida nos pacientes tratados.

CAPÍTULO 4
DESORDENS HEPÁTICAS E BILIARES

4.1. Principais desordens hepáticas crônicas

As principais doenças hepáticas crônicas (DHC) são:

» cirrose hepática;

» doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA);

» hepatite viral, alcoólica ou autoimune;

» carcinoma hepatocelular.

A cirrose, doença caracterizada pela presença de fibrose e formações nodulares difusas, é considerada estágio próprio da evolução de diversas doenças hepáticas crônicas e pode evoluir, como produto de uma agressão crônica do fígado. A cirrose resulta da inter-relação entre diversos fatores etiológicos, como (Müller *et al.,* 1999, Smith *et al.*, 2019):

» metabólicos: erros congênitos do metabolismo;

» virais: Hepatite C e B;

» alcoólica: após uso contínuo de álcool por um período longo (5 a 10 anos);

» induzida por fármacos: metotrexato, por exemplo;

» autoimune;

» biliares: processo final de patologias crônicas biliares com colangites de repetição.

As principais complicações clínicas decorrentes da Cirrose Hepática são a Hipertensão Portal, Encefalopatia Hepática e Ascite (Parise *et al.,* 2007; Campilo *et al.,* 2003 Castera *et al.*, 2019).

Hipertensão portal: aumento crônico da pressão venosa na região portal, caracterizada por hepatoesplenomegalia, ascite e rede venosa visível na parede abdominal. Episódios hemorrágicos são comuns nesses casos, sendo a principal causa de morte.

Encefalopatia hepática: são alterações neuropsíquicas que têm origem metabólica e que ocorrem quando há um agravamento das funções hepáticas, caracterizado por uma lentidão na atividade neuronal. A absorção de compostos nitrogenados está diretamente relacionada com o agravamento do quadro, portanto, o controle na ingestão proteica, além de modulação da microbiota intestinal.

Ascite: a retenção renal de sódio consequente da hipertensão portal gera um acúmulo de líquidos na cavidade peritoneal, predispondo o paciente a diversas complicações. A restrição hídrica, nesses casos, deverá ser implementada em casos mais avançados da doença.

Recentemente, descobriu-se que várias doenças são influenciadas por processos no microbioma intestinal. O microbioma intestinal também foi implicado em interações com certos medicamentos, incluindo alguns medicamentos psiquiátricos. Muitos estudos foram realizados para retardar a progressão da doença hepática devido à modulação do microbioma intestinal na doença hepática gordurosa não alcoólica. Esses resultados mostraram que tais alterações na comunidade microbiana intestinal podem causar distúrbios na regulação imunológica que levam à doença (Lee *et al*., 2020).

4.1.1. Detoxificação hepática

O conceito de detoxificação tem sido muito estudado devido ao problema de toxicidade nos alimentos, no ar, na água. As toxinas causam danos ao organismo de maneira cumulativa e podem alterar o processo metabólico normal. As fontes comuns de metais tóxicos, além das fontes industriais, incluem chumbo das soldas das latas, canos de cobre, utensílios de cozinha, mercúrio das amálgamas, peixes contaminados, tintas a óleo e cosméticos, materiais de limpeza (formaldeído, tolueno, benzeno), medicamentos, álcool, pesticidas, herbicidas, aditivos alimentares, microrganismos, contaminantes/poluentes, inseticidas, drogas.

A destoxificação é um processo fisiológico vital que busca reduzir os impactos deletérios dos xenobióticos ao organismo (Carvalho *et al*., 2014). Esse processo ocorre na maioria das células do organismo, no entanto os principais órgãos envolvidos são os rins, trato digestório, pulmões, cérebro, células imunológicas, adrenais, pele, placenta, fígado e intestino, sendo os dois últimos órgãos responsáveis por 65% e 20% da destoxificação, respectivamente (Hodges & Minich, 2015; Cline, 2015).

O corpo humano tem um potencial enorme para desintoxicar compostos estranhos pelos vários mecanismos fisiológicos. A detoxificação ocorre em todas as células de todos os tecidos, principalmente: pulmões, epitélio, rins, trato digestivo (20%), fígado (60-65%), cérebro, células imunológicas, adrenais e placenta. As principais vias de eliminação das toxinas são: urina, fezes, suor.

O fígado exerce papel fundamental neste processo, neutralizando as toxinas produzidas internamente e aquelas provenientes do meio ambiente. Esse processo ocorre em duas fases, chamadas fase I e fase II.

4.1.2. As vias de detoxificação hepática

As células hepáticas evoluíram ao longo de milhões de anos para possuírem mecanismos para decompor substâncias tóxicas. Drogas, produtos químicos artificiais, pesticidas e hormônios são metabolizados por vias enzimáticas dentro das células do fígado.

Muitos dos produtos químicos tóxicos que entram no corpo são solúveis em lipídeos, o que significa que eles se dissolvem apenas em soluções oleosas, e não em água, o que dificulta a excreção pelo organismo. Produtos químicos solúveis em lipídeos possuem uma elevada afinidade pelo tecido adiposo e membranas celulares.

As toxinas podem ser armazenadas por anos, sendo liberadas durante períodos de estresse, exercício ou jejum. Durante o lançamento destas toxinas, sintomas como dores de cabeça, memória fraca, dores de estômago, náuseas, fadiga, tontura e palpitações podem ocorrer. A defesa primária do organismo contra a intoxicação metabólica é realizada pelo fígado. O fígado possui dois mecanismos destinados a converter os produtos químicos solúveis em lipídeos em produtos químicos solúveis em água, de modo que eles possam, então, ser facilmente excretados do organismo através de fluidos aquosos, tais como a bile e a urina.

Em termos bioquímicos, o processo de destoxificação envolve duas fases de biotransformação e uma fase de eliminação do xenobiótico (CARVALHO, *et al*., 2014). Considerando que os xenobióticos apresentam certo grau de lipossolubilidade, ou seja, são apolares e lipossolúveis, o objetivo principal da destoxificação é biotransformar essas toxinas em substâncias excretáveis tornando-as mais polares e hidrossolúveis (Bello; Faller, 2016; Baptistella *et al*., 2018).

Basicamente, existem duas vias importantes para a desintoxicação dentro das células do fígado, que são chamados a Fase I (oxidação/redução) e Fase II (conjugação/hidrólise) vias de desintoxicação. Resumidamente, as reações de oxidação transformam o fármaco em metabólitos mais hidrofílicos pela adição ou exposição de grupos funcionais polares, como grupos hidroxila (-OH), tiol (-SH) ou amina (-NH2). As reações de conjugação (fase II) modificam os compostos através da ligação de grupos hidrofílicos, como o ácido glicurônico, criando conjugados mais polares. As reações de conjugação ocorrem independentemente das reações de oxidação/redução e as enzimas envolvidas nas reações de oxidação/redução e de conjugação/hidrólise frequentemente competem pelos substratos.

4.1.3. Fase I de desintoxicação

As reações de oxidação envolvem enzimas associadas às membranas, que são expressas no retículo endoplasmático dos hepatócitos. As enzimas que catalisam essas reações de fase I são tipicamente oxidases. Essas enzimas são, em sua maioria, hemoproteínas mono-oxigenases da classe do citocromo P450. As enzimas P450 são também conhecidas como oxidases de função mista microssômicas. Em seu conjunto, as reações mediadas pelo P450 respondem por mais de 95% das biotransformações oxidativas.

Porém, de acordo com Baer-Dubowska & Szaefer (2013), à medida que o citocromo P450 reage com os xenobióticos para torná-los mais polares e hidrossolúveis são formados metabólitos intermediários mais reativos que a toxina original, podendo atacar e alterar estruturas importantes como DNA, RNA, membranas, receptores e hormônios iniciando a carcinogênese, por exemplo.

Outras vias também podem oxidar moléculas lipofílicas. Um exemplo pertinente de uma via oxidativa não P450 é a via da álcool desidrogenase, que oxida os álcoois a seus derivados aldeído como parte do processo global de excreção. Outra enzima não P450 importante é a monoamina oxidase (MAO). Essa enzima é responsável pela oxidação de compostos endógenos que contêm amina, como as catecolaminas e a tiramina, e de alguns xenobióticos, incluindo fitofármacos.

De maneira simplificada, essa via converte um produto químico tóxico em um produto químico menos nocivo. Isto é conseguido pelas diferentes reações químicas (por exemplo, oxidação, redução e hidrólise), e, durante este processo ocorre a produção de radicais livres que, em excesso, podem danificar as células do fígado. Antioxidantes (tais como vitamina C e E e carotenoides naturais) reduzem os danos causados por esses radicais livres. Se os antioxidantes estão escassos e a exposição a uma toxina é elevada, os produtos químicos tóxicos tornam-se muito mais perigosos. Alguns podem ser convertidos em substâncias potencialmente cancerígenas.

Quantidades excessivas de produtos químicos tóxicos, tais como pesticidas, podem prejudicar o sistema enzimático P-450, sobrecarregando esta via, o que resulta em produção de elevados níveis de radicais livres. Substâncias que podem causar hiperatividade das enzimas P-450: cafeína, dioxina, álcool, ácido sgraxos saturadas, pesticidas organofosforados, pintura fumaça, sulfonamidas, gazes de escapador, barbitúricos. Substratos do sistema enzimático P-450: teofilina, cafeína, fenacetina, lidocaína, eritromicina, ciclosporina, cetoconazol, testosterona, estradiol, cortisona, alprenolol, bopindolol, carvedilol, metoprolol, propranolol, amitriptilina, desipramina, nortriptilina, codeína, etilmorfina, ibuprofeno, naproxeno, S-varfarina, diazepam, imipramina, omeprazol, álcool.

4.1.4. Fase II de desintoxicação

As reações de conjugação e de hidrólise proporcionam um segundo conjunto de mecanismos destinados a modificar os compostos para sua excreção. Os substratos dessas reações são acoplados a metabólitos endógenos (por exemplo, ácido glicurônico e seus derivados, ácido sulfúrico, ácido acético, aminoácidos e o tripeptídio glutationa) por enzimas de transferência, em reações que frequentemente envolvem intermediários de alta energia. Isso faz com que a toxina ou o fármaco torne-se solúvel em água, e possa ser excretado do organismo por meio de fluidos aquosos, tais como a bile ou a urina. Xenobióticos individuais e metabólitos geralmente seguem uma ou duas vias distintas.

Segundo Hodges e Minich (2015), as reações da fase II envolvem a conjugação de vários compostos hidrofílicos (por meio de suas enzimas correspondentes), incluindo ácido glicurônico (UDP-glicuronil transferase), sulfato (sulfotransferases), glutationa (glutationa-S-transferase), aminoácidos (aminotransferases), um grupo acetil (N-acetiltransferases) e um grupo metil (N-e O-metiltransferases). Dessa maneira, é essencial garantir a oferta adequada das proteínas e aminoácidos envolvidos nesse processo como a cisteína, metionina, taurina e os aminoácidos de cadeia ramificada (Baptistella, *et al*., 2018).

Para que a fase II ocorra de maneira eficiente, as células do fígado requerem aminoácidos que contém enxofre como a taurina e a cisteína. Glicina, glutamina, colina e inositol são também necessários para a fase II de desintoxicação. Ovos, vegetais crucíferos (por exemplo, brócolis, repolho, couve de Bruxelas, couve-flor), alho cru, cebola, alho-poró são boas fontes naturais de compostos de enxofre. Assim, estes alimentos podem ser considerados como agentes de limpeza.

Conjugação com ácido glicurônico. Substratos de glucuronidação: hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, hormônios esteroides, algumas nitrosaminas, aminas heterocíclicas, algumas toxinas fúngicas, e aminas aromáticas. Ele também remove o estrogênio e o T4 (hormônios da tireoide), que são produzidos naturalmente pelo organismo. O acúmulo de toxinas no organismo pode resultar em sintomas de disfunção cerebral e desequilíbrios hormonais, como infertilidade, dores nas mamas, distúrbios menstruais, exaustão da glândula adrenal e menopausa precoce. Muitos desses produtos químicos (ex. pesticidas, produtos petroquímicos) são cancerígenos e têm sido implicados no aumento da incidência de muitos cânceres.

Conjugação com sulfato. Os produtos da conjugação com sulfatos são sais de sulfatos ácidos (SO_3) ou de sulfamatos ($NHSO_3$). Substratos das vias de sulfatação:

neurotransmissores, hormônios esteroides, certos medicamentos como o paracetamol, e muitos xenobióticos e compostos fenólicos.

Conjugação com aminoácidos. A reação consiste na formação de uma ligação peptídica entre o grupo amino de um aminoácido, geralmente, a glicina, e o grupo carbonila do xenobiótico. Substratos da via glicina: salicilatos e benzoato são desintoxicados principalmente via reação de glicinação. O benzoato está presente em muitas substâncias alimentares e é largamente utilizado como um conservante de alimentos.

Conjugação com glutationa. A reação é catalisada pela enzima glutationa-S-transferase. A glutationa é o antioxidante e protetor hepático mais poderoso do organismo. As reservas de glutationa podem se esgotar quando grandes quantidades de toxinas e/ou drogas passam pelo fígado, bem como pela fome ou jejum.

Vale destacar que a síntese das enzimas de conjugação depende da ativação do fator de transcrição Nrf2 (Fator de Transcrição Nuclear Eritroide Like2). O Nfr2 tem papel central na manutenção da homeostase celular em resposta ao estresse oxidativo e eletrofílico por aumentar a expressão de mais de 200 genes de destoxificação e ativar a expressão das enzimas antioxidantes (Bocci; Valacchi, 2015).

Quadro 6. Principais enzimas envolvidas nas fases I e II de desintoxicação hepática.

Fase I	Fase II
Citocromo P 450 quinona redutase xantina oxidase Sistema de monooxigenase contendo flavina Álcool desidrogenase e aldeído desidrogenase Monoamina oxidase Co-oxidação por peroxidases	glutationa reduzida (GSH) glutationa S-transferase (GST) glucuronosiltransferases N-acetiltransferases Aminoácido N-Acetiltransferase sulfotransferase
Redução NADPH-citocromo P450 redutase Citocromo P450 reduzido (ferroso)	
Hidrólise Esterases e amidases Epóxido hidrolase	

Fonte: elaborado pela autora.

A abordagem clínica da eliminação de compostos acumulados geralmente envolve três etapas: (1) prevenção, (2) eficácia dos mecanismos endógenos de detoxificação, (3) intervenções para facilitar a remoção de substâncias tóxicas acumuladas. A desintoxicação endógena de produtos metabólicos, bem como de substâncias tóxicas

exógenas é uma função fisiológica primária, que requer energia considerável. Quando substâncias tóxicas são identificadas por processos fisiológicos, as vias de excreção são mobilizadas para diminuir a toxicidade e para eliminar os compostos xenobióticos. As vias específicas utilizadas para excretar substâncias específicas dependerão das propriedades químicas do agente específico em questão.

A capacidade de eliminação de compostos indesejáveis depende completamente do estado fisiológico e bioquímico do indivíduo. Qualquer fator que prejudique o pleno funcionamento bioquímico de desintoxicação, tais como deficiências nutricionais, vai impedir a eliminação adequada de substâncias tóxicas. Assim, é imperativo que os profissionais de saúde compreendam os fundamentos da fisiologia e bioquímica de desintoxicação para garantir funcionamento dos órgãos de eliminação.

A remediação de uma desordem nutricional bioquímica é um componente fundamental no tratamento do paciente. Por exemplo, a glutationa é um componente de prerrequisito para a desintoxicação celular, bem como um componente essencial na bioquímica de conjugação hepática. Indivíduos sob exposição a xenobióticos muitas vezes apresentam diminuição das reservas de glutationa, e, portanto, necessitam de reposição contínua.

Também tem sido observado que, apesar da competência bioquímica, o organismo humano não é capaz de excretar alguns agentes tóxicos químicos de forma eficaz. Uma das principais razões para a falha na eliminação de alguns compostos é a reabsorção via circulação entero-hepática ou reabsorção nos túbulos renais. Consequentemente, alguns agentes tóxicos são conjugados e levados dos tecidos para a corrente sanguínea para que haja excreção, mas são então reabsorvidos pelo organismo. Além disso, alguns compostos retidos são depositados em tecidos específicos, tais como ósseo, adiposo e muscular, no qual irão se acumular e alterar o funcionamento destes tecidos.

Alguns compostos também permanecem no sangue, frequentemente ligados às proteínas plasmáticas. Intervenções para aumentar a excreção de compostos retidos podem ser inestimáveis para diminuir a morbidade associada ao acúmulo de substâncias tóxicas. Por exemplo, a vitamina D (essencial na regulação da expressão genética, e facilita a absorção de cálcio a partir do intestino) pode potencializar a absorção de elementos tóxicos tais como o chumbo, o cádmio, o alumínio, que por sua vez podem afetar o metabolismo da vitamina D.

A contaminação com mercúrio pode alterar a absorção gastrointestinal de nutrientes resultando em deficiências e, assim, impedir a fisiologia normal. Alguns poluentes orgânicos liberados do tecido adiposo durante a perda de peso, a restrição calórica ou

o exercício podem suprimir a função da tireoide. Os efeitos adversos da bioacumulação de agente tóxicos podem, por exemplo, alterar a função imune, que pode por sua vez leva a doenças autoimunes.

Segundo pesquisas empíricas, várias estratégias podem ser utilizadas para auxiliar a remoção eficaz de algumas substâncias tóxicas acumuladas. A investigação científica sobre essas estratégias, no entanto, permanece em um estágio inicial uma vez que o problema da bioacumulação tóxica é um fenômeno recentemente reconhecido pela medicina clínica. Assim, pesquisa baseada em evidências suficientes para confirmar ou refutar objetivamente a eficácia das variadas "estratégias de desintoxicação" é muitas vezes inexistente. Dentre as possíveis estratégias de desintoxicação clínica destacamos a alimentação e a fitoterapia.

As questões científicas são frequentemente muito mais passíveis de investigação em animais e cultura de células, e este corpo de evidências confirmou que alguns alimentos e nutrientes são extremamente valiosos para facilitar a excreção e reduzir a toxicidade das substâncias tóxicas. Embora não seja uma lista exaustiva, alguns suplementos incluem curcumina (Daniel *et al.*, 2004), alliums (Ola-Mudathir *et al.*, 2008), flavonoides de plantas como a quercetina (Milton *et al.,* 2010), selênio (Messaoudi *et al.*, 2009), produtos de algas Parachlorella (Uchikawa *et al.*, 2011; 2010) e Chlorella (Morita *et al.*, 2001; Takekoshi *et al.*, 2005), ácidos orgânicos naturais (Domingo *et al.*, 1988) e fibras dietéticas (Lim *et al.,* 2005), bem como antioxidantes (Eybl *et al.*, 2006).

Os mecanismos de ação incluem a prevenção da absorção de substâncias tóxicas, facilitando a eliminação de compostos tóxicos acumulados, o que dificulta a reabsorção entero-hepática de alguns compostos e diminui a toxicidade por meio de mecanismos de proteção. As fibras e outros carboidratos insolúveis consumidos na dieta, por exemplo, parecem atuar como uma esponja e aumentam a remoção de agentes adversos, tais como as micotoxinas, diminuem a reabsorção entero-hepática e, portanto, aumentam a eliminação. Um exemplo é a Chlorella, uma alga do mar, que recentemente chamou a atenção de muitas pesquisas por suas propriedades únicas, facilitando a desintoxicação e impedindo a absorção de compostos adversos, tais como o mercúrio e o chumbo (Uchikawa *et al.,* 2011; 2010; Morita *et al.,* 2001; Takekoshi *et al.,* 2005).

4.1.4.1. Fitoterápicos destoxificantes e hepatoprotetores

A atividade das enzimas envolvidas no processo de detoxificação hepática é influenciada por alguns fatores, como: genética, gênero, idade, estado de saúde e nutricional, ingestão de xenobióticos. Desequilíbrios e disfunções hepáticas podem

ser causados ou agravados pelo excesso de xenobióticos, paralelamente à falta de substrato para metabolização. Existem diversos ativos de plantas que agem como destoxificantes e como hepatoprotetores. Muitas plantas são utilizadas popularmente para tais fins, mesmo sem comprovação científica que embase essa conduta.

A seguir, serão destacadas algumas plantas medicinais que apresentam ação detoxificante e/ou hepatoprotetora.

4.1.4.2. Cardo mariano (*Silybum marianum* L.)

O *Silibium marianum* L. pertence à família Asteraceae e suas folhas, flores, raízes e frutos são utilizadas em fitoterapia. Seu principal efeito é o hepatoprotetor e antioxidante, que está associado à presença de flavonoides, como a Silimarina (Tien *et al.*, 2011; Galhardi, 2009).

O cardo mariano tem sido utilizado como medicamento desde o século IV a.C para tratar náuseas, mordidas de serpentes, problemas menstruais e indutores da lactação. Relatos encontrados na literatura indicam que no século XVI o cardo mariano passou a ser utilizada no tratamento de doenças hepatobiliares, sendo hoje indicada para esse fim em todo o mundo (Ferreira, 2011).

Estudos científicos revelaram que o *Silibium marianum* apresenta ação antioxidante, antiperoxidação lipídica, antifibrótica, anti-inflamatória da membrana, além de estabilizar mecanismos imunomoduladores de regeneração do fígado. Atualmente suas principais aplicações referem-se ao tratamento da hepatite, cirrose e proteção hepática contra substâncias tóxicas (Loguercio; Festi, 2011).

O extrato de silimarina é uma mistura complexa de compostos derivados de plantas identificados como principalmente flavonolignanas, flavonoides (taxifolina, quercetina) e moléculas polifenólicas. Esses compostos são conhecidos por serem antioxidantes, além de possuírem várias outras propriedades biológicas (Surai, 2015).

Dentre os isômeros da silimarina estão a silibina, que é o composto mais ativo e o que apresenta maior quantidade (60% - 70%), seguida da silicristina (20%), silidianina (10%) e a isosilibidina (5%) (Pradhan; Girish, 2006; Tighe *et al.*, 2020).

Os mecanismos de ação da silimarina envolvem diferentes rotas bioquímicas, tais como (Welungton; Arvis, 2001):

» estimulação da taxa sintética de RNA ribossomal (rRNA) por meio da estimulação da transcrição da polimerase 1 e do rRNA, protegendo as membranas celulares

de danos induzidos por radicais e bloqueando a recaptação de toxinas, como a alfa amantina;

» aumento dos níveis séricos de glutationa e de glutationa S-transferase.

A silimarina pode facilitar a conjugação da bilirrubina com o ácido glicurônico (reação de fase II) ou ainda inibir a enzima gama-glucuronidase frente a toxinas patogênicas de bactérias intestinais.

Além disso, a silibina também é um potente inibidor da beta-glucuronidase intestinal humana, bloqueando a liberação e reabsorção de xenobióticos livres e seus metabólitos conjugados de glicuronídeo (Loguercio; Festi, 2011).

É importante destacar que a silibina interage com algumas enzimas do grupo enzimático P450, o que pode interferir no metabolismo de determinados fármacos, dependendo da enzima necessária para a metabolização deste. Portanto, é fundamental que o profissional prescritor verifique se o fitoterápico e os outros fármacos utilizados concomitantemente pelo paciente fazem uso da mesma via.

Como a silimarina demonstrou reduzir os níveis elevados de glicose no sangue e hemoglobina A1c em pacientes com diabetes, existe um potencial teórico para um risco aditivo de hipoglicemia em pacientes que tomam medicamentos anti-hiperglicêmicos (Gillessen *et al.*, 2020).

Além disso, estudos mostraram que a silimarina pode teoricamente interferir e afetar a depuração de outras drogas, como estatinas, drogas glucorinidadas e imunossupressores, como o sirolimus (Tighe *et al.*, 2020).

A administração de silimarina em diferentes concentrações já foi testada em diversos estudos científicos Wu *et al.* (2008) administraram silimarina em doses diferentes em ratos. A silimarina exerceu efeitos benéficos em estágios iniciais de danos hepáticos e alterações gordurosas, além de reduzir a histopalotogia das células desse órgão, impedindo a formação de carcinoma hepatocelular durante o estado pré-carcinogênico. A silimarina também foi capaz de bloquear a progressão do câncer após a formação de nódulos, recuperou a estrutura de hepatócitos e, de maneira dose-dependente, reduziu a formação de radicais livres.

Em outro estudo, Bonifaz (2009) analisou o efeito da silimarina sobre o vírus da hepatite C e a expressão gênica de células de hepatoma humano. Os resultados sugerem que a silimarina exerceu um efeito benéfico, porém enfatizaram que ainda são necessários mais estudos prospectivos, randomizados e controlados para se comprovar esse benefício.

Além disso, outros pesquisadores mostraram os benefícios da silimarina como protetor contra a lesão hepática grave após envenenamento pelo cogumelo Amanita phalloides e como agente protetor contra a medicação utilizada no tratamento da tuberculose (Salhanick *et al.,* 2008; Bedi *et al.,* 2009).

Usualmente o *Silubum marianum* L é prescrito na forma de extrato seco padronizado (70%-80%) em cápsula, com uma dosagem de 100mg-300mg, 3 vezes ao dia (dosagem para adulto). A prescrição da silimarina de forma isolada é restrita aos médicos. Efeitos adversos são raros, porém doses acima de 1.500 mg por dia podem exercer efeito laxativo e aumentar a secreção de bile.

Apesar dos métodos de preparação padronizados, a biodisponibilidade da silimarina pode ainda ser afetada por polimorfismos genéticos e pela presença de doença hepática. Especificamente, a meia-vida plasmática da silibina, o componente bioativo nas formulações de silimarina, é de 6 horas, enquanto as concentrações plasmáticas máximas são geralmente atingidas 2-4 horas após a administração.

Polimorfismos genéticos, como ABCB1 C3435T, no entanto, podem afetar a biodisponibilidade da silibina. Além dos polimorfismos genéticos, a biodisponibilidade da silimarina também pode ser significativamente afetada pela presença de doença hepática devido a alterações no metabolismo hepático (Tighe *et al*., 2020).

4.1.4.3. Alcachofra (*Cynara scolymus*)

Oriunda do mediterrâneo, a *Cynara scolymus* pertence à família *Compositae*, e suas folhas, brácteas e raízes são utilizadas mundialmente para fins medicinais. Em suas folhas, as principais substâncias químicas encontradas são os ácidos fenólicos, flavonoides (por exemplo, luteolina, apigenina e seus glicosídeos e rutinosídeos) e sesquiterpenos, sendo a cinarina (ácido monocafeioilquínico) o princípio ativo da planta (Noldi; Cechinel, 2003, Salem *et al.,* 2015).

Diversos estudos utilizando o extrato de alcachofra em diversas concentrações indicam que a infusão das folhas secas dessa planta apresenta ação hepatoprotetora, antioxidante, colerética, colagoga, antidespéptica, diurética, antibacteriana, redutora de colesterol e estimulante do sistema hepatobiliar (Pittler *et al.,* 2003). Além disso, a Alcachofra é indicada contra náuseas, indigestão e aterosclerose (Holtmann *et al.,* 2003).

Outros estudos mostraram os efeitos inibitórios do extrato de alcachofra na HMG-CoA redutase e fosfatidato fosfohidrolase nas vias de biossíntese de colesterol

e triglicerídeos, respectivamente. Alguns relatos mostram que o extrato de alcachofra reduz o estresse oxidativo, reduzindo a produção de espécies reativas de oxigênio e a peroxidação lipídica. Vários pesquisadores indicaram que a alcachofra promove a secreção de insulina, sensibilidade e redução da glicose plasmática em modelos animais de diabetes. Além desse efeito, a administração de extrato de alcachofra teve efeitos benéficos na prevenção de DM tipo 2 e doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) em animais experimentais. Acredita-se que a cinarina, o composto ativo mais importante do extrato de alcachofra, seja responsável pelas propriedades colagogas e coleréticas da planta (Doostkam *et al.,* 2022).

Küçukgergin *et al.* (2010), em estudo utilizando extrato de folha de alcachofra em ratos alimentados com uma dieta rica em gordura e colesterol, durante um mês, demonstraram que, após o tratamento observou-se que houve diminuição dos níveis séricos de colesterol e triglicérides, porém não no fígado, mas ocorreu redução significativa da disfunção hepática e níveis de malondialdeído cardíaco, além de aumentar a vitamina E no fígado e a atividade da glutationa peroxidase.

Mehmetçik *et al.* (2008), em um modelo de estresse oxidativo induzido em ratos por tetracloreto de carbono (CCl4), avaliou a capacidade hepatoprotetora do extrato de folha de alcachofra. Os ratos tratados com o extrato de Alcachofra apresentaram reduções significantes nas atividades das transaminases plasmáticas, melhoria das alterações histopatológicas no fígado, diminuição dos níveis de malondialdeído e dieno conjugado e aumento na atividade da glutationa peroxidase e glutationa redutase. Os resultados sugerem que a administração *in vivo* de extrato de alcachofra pode ser útil para a prevenção de hepatotoxicidade induzida pelo estresse oxidativo.

Outro grupo de pesquisadores estudou os efeitos de um extrato feito da parte comestível da alcachofra. O extrato foi capaz de proteger os hepatócitos do estresse oxidativo, além de evitar a diminuição de glutationa e o aumento de malondialdeído e ainda induzir a apoptose de células cancerígenas (Miccadei *et al.,* 2008).

Os ensaios em humanos, devido aos números limitados (apenas dois), não mostraram alteração ou leve aumento no *status* antioxidante. A meta-análise de estudos em animais (23, principalmente ratos) apontou que a suplementação de extrato de alcachofra teve efeito benéfico no equilíbrio antioxidante (aumento dos níveis de superóxido dismutase, catalase, GSH e glutationa peroxidase e diminuição do nível de malondialdeído no fígado e plasma) em animais com doença hepática induzida em comparação com outros (Salekzamani *et al.,* 2019).

É importante ressaltar que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) adverte que o uso da *Cynara scolymus* deve ser feito com cautela em pacientes com doenças da vesícula biliar, hepatite grave, falência hepática e câncer no fígado.

4.1.4.4. Alho (*Allium sativum*)

O *Allium sativum* é um fitoterápico pertencente à família *Liliaceae*, e seus bulbos são utilizados com finalidades medicinais e culinárias desde a antiguidade.

O alho possui maior concentração de compostos sulfurados (alicina, dissulfeto de dialil, S-alilcisteína e trissulfeto de dialil), responsáveis por suas propriedades terapêuticas. É consumido cru (folhas frescas ou cravos secos) ou processado (óleo de alho, extratos de alho e alho em pó), com composição química e níveis de ingredientes bioativos variados. É conhecido há muito tempo como um tempero benéfico e um tratamento popular para uma variedade de doenças e condições fisiológicas (Singh, 2019).

A alicina é o principal composto bioativo encontrado no alho e exerce ação antiviral, antifúngica e antibiótica, seguido da aliina que exerce efeito hipotensor e hipoglicemiante. O alho também contém selênio agindo como antioxidante. O uso de alho tem sido recomendado para auxiliar na respiração e digestão, bem como no tratamento da hanseníase e infecção parasitária na antiga medicina chinesa e indiana (El-Saber Batiha *et al*., 2020).

Iciek *et al.* (2011), em modelo de ratos, mostraram que os componentes ativos do alho reduzem as espécies reativas de oxigênio e malonialdeído, com aumento na glutationa S-transferase, sugerindo uma ação hepatoprotetora, pela indução de enzimas de fase II.

O extrato de alho pode alterar as enzimas citocromo P450 no fígado, sendo essas responsáveis pela metabolização de compostos químicos exógenos, como medicamentos. Estudos mostraram que a ingestão de um suplemento de alho em pó reduziu as concentrações sanguíneas de Saquinavir e Ritonavir (medicamentos utilizados no tratamento antirretroviral de pacientes portadores do vírus HIV), e esse efeito foi atribuído à estimulação das isoenzimas P450 e toxicidade gastrointestinal grave. Por outro lado, estudos realizados com os compostos ativos dialui sulfeto e dialil disulfeto, derivados do alho, não apresentaram estímulo das isoenzimas P450 e nem toxicidade gastrointestinal grave (Gallicano *et al.,* 2003).

Extratos de alho preto (0,5 e 1,5%) regulam negativamente o metabolismo de lipídios e colesterol em ratos alimentados com uma dieta rica em gordura. Como resultado, os níveis sanguíneos de lipídios totais, triglicerídeos e colesterol foram reduzidos (Ha *et al*., 2015).

O alho é um antioxidante que pode ser usado para tratar doenças alcoólicas, embora seja um tratamento ineficiente. As enzimas marcadoras da função e integridade do fígado incluem transaminase pirúvica (TGP), transaminase oxalacética (TGO) e Fosfatase Alcalina ALP. A administração de chumbo resultou em um aumento considerável nas atividades de TGP e ALP no plasma, bem como em uma redução na atividade de TGO no plasma. A atividade de TGP e ALP foi bastante reduzida após a drenagem do alho, enquanto a atividade de TGO foi significativamente elevada. Em ratos, o alho envelhecido e os compostos de dialil enxofre do alho os protegeram da hepatotoxicidade causada por produtos químicos. Os efeitos da mutagênese da aflatoxina B1 são evitados pelos extratos de alho envelhecido, que comprovadamente reduzem a produção e a bioativação de nitrosaminas cancerígenas no fígado (Tesfaye *et al*., 2015).

Cox *et al.* (2006), em estudo que avaliou a influência da suplementação de alho sobre a farmacocinética do docetaxel, fármaco utilizado no tratamento de câncer, revelou que, apesar de alguns estudos terem mostrado que a alicina pode interferir na atividade da enzima CYP3A4, o alho não afetou significativamente a disposição de docetaxel.

A Anvisa adverte que o alho na forma de fitoterápico não deve ser utilizado por indivíduos menores de três anos e pessoas com gastrite e úlcera gástrica, hipotensão, hipoglicemia, hemorragia e em pessoas que fazem uso de anticoagulantes.

4.1.4.5. Chá branco (*Camellia sinensis* L.)

O chá branco e outros chás (verde, oolong e preto) vêm da *Camellia sinensis*, ou a planta do chá. O chá branco preparado a partir de folhas de chá jovens é colhido apenas uma vez por ano na primavera. As folhas jovens de chá podem ser protegidas da luz solar durante o crescimento para reduzir a formação de clorofila e preparar o chá branco.

O chá branco possui ampla gama de propriedades fisiológicas e farmacológicas, incluindo anticancerígeno, anti-inflamatório e antioxidante, antiaterosclerótico e anti-hipertensivo, e efeitos hipolipidêmicos e hipocolesterolêmicos. Estudos sugerem que o chá oolong e o chá escuro podem melhorar a doença hepática gordurosa alcoólica em camundongos pela regulação da microbiota intestinal (Li *et al*., 2021). O chá branco contém proteínas, minerais e aminoácidos. O ácido gálico, a cafeína e as catequinas são os principais constituintes do chá branco (Ning *et al*., 2016).

O consumo a longo prazo de chá branco (15 mg/d ou 45 mg/d) melhorou a atividade antioxidante e modificou os perfis de ácidos graxos em um modelo de adriamicina induzida por hepatotoxicidade (Espinosa *et al*., 2015).

O extrato de chá branco (200 µg/ml) reduziu significativamente a expressão da apolipoproteína B (APOB) e da proteína de transferência microssomal TG (MTTP) e reduziu a produção de lipoproteína de densidade muito baixa (VLDL) em células HepG2. O extrato de chá estimulou a captação de LDL-colesterol (LDL-c) através da ativação do receptor de LDL (LDLR). Além disso, esse extrato reduziu significativamente os genes da enzima sintetizadora de TG e reduziu o acúmulo intracelular de TG. Tem sido relatado que as catequinas como epigalocatequina-3-galato (EGCG) e epicatequina-3-galato (ECG) são abundantes no extrato de chá branco e contribuem para a regulação do metabolismo do colesterol (Luo *et al*., 2020).

Suplementos dietéticos de extrato de chá branco (5%) reduziram significativamente a ingestão de água e o consumo de alimentos e reduziram os níveis séricos de LDLc e TG totais. Os extratos de chá também reduziram significativamente a síntese de lipídios e o nível de glicose no sangue, mas aumentaram a tolerância à glicose em camundongos. Além disso, a administração do extrato de chá preveniu a formação de fígado gorduroso e restaurou a estrutura hepática normal (Teng *et al*., 2018). Esses resultados indicaram que o chá branco tem efeitos protetores na doença hepática gordurosa não alcoólica e distúrbios metabólicos.

A coadministração de epigalocatequina-3-galato (40-160 mg/kg) e a cafeína apresentada no chá suprimiu o ganho de peso corporal e reduziu o tecido adiposo branco e a ingestão de energia do que o uso único. Esses efeitos podem ser devidos à alteração no perfil lipídico sérico, estresse oxidativo e citocinas inflamatórias em ratos com DHGNA (Yang *et al*., 2019).

Os efeitos benéficos da catequina na disfunção hepática através da redução do estresse redox intracelular e inibição de reações inflamatórias resultantes da atividade da via do fator nuclear kappa-B (NFκB) foram relatados (Hodges *et al*., 2020). Os efeitos do chá branco e da catequina na obesidade, diabetes e doença hepática gordurosa não alcoólica.

4.1.4.6. Dente-de-leão (*Taraxacum officinale*)

O *Taraxacum officinale* pertence à família Asteraceae e seu rizoma, flores, inflorescência, sementes são muito utilizados na medicina popular. Os principais efeitos relatados são para o tratamento da dispepsia, azia, distúrbios no baço e fígado (hepatite), anorexia, inflamações, câncer de mama e útero.

O dente-de-leão é rico em terpenoides e princípios amargos (principal-mente taraxacin e taraxacerin), além de conter: compostos esteroides, incluindo beta-amirina, taraxasterol e etaraxero que estão relacionados com a bile; um terpeno antialérgico

(desacetylmatricarina); polissacarídeos (principalmente fructosanos e inulina) e pequenas quantidades de pectina, resina, mucilagem e flavonoides. São encontrados em toda a planta os ácidos hidroxicinâmicos, chicórico, monocafeil-tartárico e clorogênico e a cumarina nas folhas. Além disso, o *Taraxactun officinale* também é fonte de clorofila e uma variedade de vitaminas e minerais, tais como: β-caroteno, vitaminas C e D, vitaminas do complexo B, colina, silício, ferro, sódio, magnésio, potássio, zinco, cobre, manganês e fósforo (Pfingstgraf *et al.*, 2021).

O TO também é frequentemente usado em diferentes produtos alimentares e suplementos alimentares. Verificou-se que essas plantas são ricas em compostos polifenólicos, vitaminas, inositol, lecitina e minerais, e exibem atividades antioxidante, anti-inflamatória, antialérgica, anti-hiperglicêmica, hipolipidêmica e anticoagulante. contra lesões hepáticas, mas os mecanismos de ação ainda são pouco investigados (Abdel-Magied *et al.*, 2019).

Choi *et al.* (2010), em estudo realizado com coelhos alimentados com uma dieta hipercolesterolêmica, demonstraram que o uso da folha e raiz de *Taraxacum officinale* aumenta atividade da glutationa, da glutationa peroxidase e a superóxido dismutase. Por outro lado, a atividade da enzima glutationa S-transferase diminuiu com o uso da raiz, bem como da catalase. No que diz respeito à peroxidação lipídica no fígado, o tratamento com a raiz do dente de leão resultou em redução significativa no nível de TBARS (um produto da peroxidação lipídica), mas o mesmo não ocorreu com a folha. Outros estudos confirmam o efeito do dente-de-leão sobre o aumento da atividade da glutationa, com consequente diminuição da peroxidação lipídica hepática (Park *et al.,* 2010).

O efeito protetor do extrato de raiz de dente-de-leão foi testado em lesões hepáticas induzidas por álcool *in vivo* e *in vitro*. Em células hepáticas tratadas com etanol 39% na presença do extrato aquoso de raiz de dente-de-leão (TOH) nenhum dano foi observado, enquanto que o extrato alcoólico de dente-de-leão (TOE) não apresentou atividade hepatoprotetora potente. No mesmo estudo, os camundongos que receberam TOH (lg/kg de peso corporal/dia) apresentaram uma redução significativa de transaminases hepáticas e aumento das atividades antioxidantes das enzimas catalase, glutationa S-transferase, glutationa, glutationa peroxidase e glutationa redutase, além de apresentarem melhora nos níveis de malondialdeído. Os autores concluíram a administração de TOH protegeu contra a hepatotoxicidade induzida pelo etanol. Esses resultados sugerem que o extrato aquoso de dente-de-leão tem ação hepatoprotetora contra a toxicidade induzida pelo álcool, elevando o potencial antioxidante e diminuindo a peroxidação lipídica (You *et al.,* 2010).

Por outro lado, outros estudos em linhagem de hepatoma humano Hep G2, relatam evidências de citotoxicidade e produção de citocinas (fator de necrose tumoral (TNF)-alfa e interleucina (IL)-1 alfa) em comparação aos controles. Além disso, a apoptose de células Hep G2 foi fortemente induzida, pelo aumento da quantidade de TNF-α e IL-lα (KOO *et al.,* 2004).

Um estudo com o objetivo investigar o possível efeito preventivo do extrato de raiz de TO etanólico em um modelo experimental de rato com insuficiência hepática crônica (ACLF) observou que os resultados *in vivo* mostraram que o tratamento com extrato de raiz de TO etanólico administrado em três doses escolhidas antes da indução de insuficiência hepática crônica reduziu marcadores séricos de lesão hepática (TGO, TGP, ALP, GGT, bilirrubina total), testes renais (creatinina, ureia) e testes de estresse oxidativo. Histopatologicamente, extrato de raiz de TO etanólico diminuiu o nível de lesão do tecido hepático e a imunoexpressão do 3NT. Indicando a redução do estresse oxidativo como possíveis mecanismos para o efeito hepatoprotetor do extrato de raiz de TO etanólico em insuficiência hepática crônica (Pfingstgraf *et al*., 2021).

Contraindicações: de acordo com a Anvisa, o uso desse fitoterápico deve ser evitado na presença de obstrução dos ductos biliares e do trato intestinal.

4.1.4.7. Boldo (*Peumus boldus*)

O Peumus boldus pertence à família *Moniiniaceae* e tem sua origem nas regiões montanhosas do Chile, por isso é conhecido no Brasil como boldo ou boldo-do-Chile. Em suas folhas, encontramos alcaloides pertencentes à classe dos benzoquinolínicos (0,4%-0,5%), sendo a boldina o principal deles (cerca de 12%-19%), além de taninos, óleo essencial, flavonoides e glicolipídicos (Schwanz *et al.,* 2008; Fuentes-Barros *et al*., 2018).

Entre os flavonoides, ramnetina 3 - *O* -arabinósido 3'- *O* -ramnopiranósido (peumosídeo), isorramnetina 3- *O -glucósido 7- O* - ramnósido (boldosídeo), kaempferol-3-glucósido-7-ramnósido, isorhamnetina di-glucosil-di -ramnosídeo e outros glicosídeos de quercetina e kaempferol foram os relatados em estudos.

Os principais efeitos relacionados ao boldo são: estimulante de secreções gástricas, antidispéptico, colerético, colagogo, antiespasmódico, tratamento de cálculos biliares, cistite e colelitíase acompanhada de dor e diurético (Schwanz *et al.,* 2008).

Estudos revelam que a boldina apresenta baixa toxicidade, não exerce efeito sobre a atividade do citocromo P450, mas sim promove forte inibição da peroxidação dos microssomas de fígado humano, a boldina por ser considerada um valioso antioxidante,

agente hepatoprotetor (Kringstein *et al.,* 1995), e anti-inflamatório agudo (Lanhers *et al.,* 1991).

Apesar dos efeitos benéficos em alguns casos, mediante outros resultados obtidos na literatura a respeito da toxicidade do extrato hidroalcoólico de folha seca de boldo, sugere-se moderação e cuidado na administração de boldo, principalmente quanto ao uso prolongado e também durante o primeiro trimestre da gravidez, principalmente pela falta de conhecimento de mecanismos (Almeida *et al.,* 2000).

As espécies dos boldos são pertencentes de um grupo que possuem as chamadas propriedades colagogas. No entanto, o boldo do Chile, *Peumus boldus Molina*, é o verdadeiro boldo. Aqui no Brasil, é facilmente confundido com o *Plectranthus barbatus Andr*, nesse caso, o falso boldo, entre os boldos, ambos bastantes utilizados pela comunidade brasileira. O boldo verdadeiro pode apresentar também atividade abortiva, e o falso-boldo, mesmo proporcionando um efeito relaxante na mobilidade da tuba, acaba afetando diretamente o transporte do embrião até o útero, causando danos no período de pré-implantação, o que pode levar a perdas embrionárias. Acredita-se que a exposição à planta durante a gestação seja somente responsável por cerca de 1% das malformações do feto. Apesar de parecer uma porcentagem pequena, são bastante expressivos os números totais (Pereira *et al*., 2021; Schneider Lazarotto *et al*., 2021).

Em acordo com esses estudos, a Anvisa orienta que uso desse fitoterápico deve ser cauteloso e monitorado, principalmente em pessoas com doença hepática aguda ou severa, colecistite séptica, espasmos do intestino e íleo e câncer no fígado. É contraindicada para indivíduos que apresentem obstrução das vias biliares, doenças severas no fígado e gestantes.

CAPÍTULO 5

DISPEPSIA

Condição clínica caracterizada por náusea, pressão gástrica, inchaço, flatulência e dor abdominal espasmódica, que ocorre devido à deficiência na secreção de ácido gástrico, na produção biliar com prejuízo no enchimento e esvaziamento da vesícula biliar ou deficiência na secreção pancreática exócrina. O tratamento farmacológico da dispepsia frequentemente é feito com antagonistas dos receptores H_2 e inibidores de bomba de prótons, com resultados limitados (Holtiviann *et al.,* 2003).

Diversos fitoterápicos têm sido utilizados no tratamento da dispepsia, por meio de efeitos antiespasmódicos, aumento da contração da vesícula biliar com aumento da secreção biliar e estímulo às secreções gástricas e salivares (Thompson; Ernst, 2002). São exemplos:

- erva doce (*pimpinella anisum*);
- cavalinha (*equisetum arvense*);
- alcachofra (*cynara scolymus*);
- laranja amarga (*citrus aurantium*);
- gengibre (*zingiber officinale*);
- angélica (*angelica archangelica*);
- melissa (*melissa officinalis*);
- pessegueiro (*prunus pérsica*);
- hortelã (*mentha piperita*);
- cardo santo (*cnicus benedictus*);
- boldo (*peumus boldus*);
- cominho (*carum carvi*);
- cardamomo (*elettaria cardamomum*);
- cardo mariano (*silybum marianum*);
- alecrim (*rosmarinus officinalis*);
- anis estrelado (*allicium verum*);
- tomilho (*thymus vulgaris*).

5.1. Aromática

Plantas com um conteúdo predominante de óleo essencial com atividade espasmolítica ou efeitos estimulantes no peristaltismo. O óleo essencial (também chamado de óleo volátil) é uma mistura líquida de compostos sólidos ou líquidos caracterizados por sua volatilidade. Entre seus constituintes estão mono- e sesquiterpenos, álcoois, aldeídos, cetonas, fenóis, ácidos, ésteres e éteres. Eles são rapidamente absorvidos pela mucosa gastrointestinal e metabolizados por conjugação com açúcares.

5.1.1. *Matricaria chamomilla* (= *Chamomilla Recutita*, Camomila)

As cabeças de flores secas deste membro da família Asteraceae contêm até 1,5% de óleo essencial, de cor azul. Os constituintes do chumbo chamazuleno e (-) - α-bisabolol estão envolvidos na atividade antiflogística do óleo. A camomila tem efeitos carminativos e espasmolíticos, tornando-e uma das ervas medicinais mais úteis em doenças gástricas agudas. Além do óleo essencial, as cabeças das flores também contêm flavonoides, como a apigenina-7-glicosídeo, que contribuem para a atividade espasmolítica e podem inibir o peristaltismo. Portanto, a camomila é usada em espasmos gastrointestinais dolorosos, além de gastrite aguda, úlceras e dispepsia.

5.1.1.1. *Mentha piperita* (hortelã-pimenta)

As folhas de hortelã-pimenta contêm óleo essencial (mentol e mentona) e derivados do ácido cafeico, como o ácido rosmarínico. Além da camomila, a atividade espasmolítica é muito mais predominante, enquanto falta um efeito antiflogístico. Portanto, as principais indicações são estados gastropáticos, incluindo condições dispépticas.

5.1.1.2. *Melissa officinalis* (erva-cidreira)

Como hortelã-pimenta, erva-cidreira também pertence à família Lamiaceae. As folhas são utilizadas para fins medicinais, pois contêm até 0,8% de óleo essencial com componentes como citral, citronelal, linalol, geraniol e β-cariofileno, além de derivados do ácido cafeico a 4% (ácido rosmarínico). No trato gastrointestinal, a erva-cidreira tem ação espasmolítica e carminativa, apoiando seu uso em mau funcionamento gástrico e estados espásticos do trato gastrointestinal.

De acordo com uma revisão da literatura produzida por Thompson e Ernst (2002), 9 estudos randomizados usaram a hortelã (*Mentha piperita*) e o cominho (*Carum carvi*) em combinações fitoterápicas que foram capazes de reduzir os sintomas em 60% a 95% dos pacientes, especialmente quando esses fitoterápicos foram associados a outros

(efeito sinérgico). A hortelã promove inibição das contrações do músculo liso devido à interação direta entre o óleo de hortelã e os canais de cálcio do músculo liso de humanos. O mesmo trabalho de revisão apontou que a cúrcuma (*Curcuma longa*), em estudos realizados com humanos, promove aumento na produção e secreção da bile, promoção da contração da vesícula biliar, efeito carminativo e antiespasmódico.

Os frutos do cominho, um membro da família Apiaceae, contêm até 7% de óleo essencial com (S) - (+) - carvon e (R) - (+) - limoneno como constituintes principais. Eles são conhecidos por terem efeitos espasmolíticos e carminativos, além de estimular o tônus do músculo liso gastrointestinal e aumentar a secreção de muco.

5.1.2. Amara

Amara são plantas com um conteúdo predominante de substâncias amargas e uma ação estimulante sobre a secreção gástrica e a motilidade gastrointestinal. Substâncias amargas são um grupo heterogêneo de compostos químicos com o sabor amargo como uma característica comum. Seu efeito não é mediado apenas pela boca por receptores amargos, mas também afeta diretamente o estômago, levando à hiperemia da mucosa, aumento da secreção gástrica e esvaziamento gástrico ainda mais rápido. Amara também pode ter efeitos adicionais, como aumento da secreção biliar.

Algumas substâncias amargas também são muito empregadas no tratamento da dispepsia, agindo por estímulos originados na boca, induzindo um reflexo no aumento da secreção gástrica e biliar, especialmente quando consumidas antes de uma refeição. São exemplos de plantas ricas em amargas: a genciana (*Gentiana* lútea L.), losna (*Artemisia absinthium L.*), cardo santo (*Cynara cardunculus* L.), casca de quina (*Cinchora calisaya Wedd*), lúpulo (*Humulus lupulus L.*) e ruibarbo (*Rheum palmatum L.*) (Schultz *et al.*, 2002).

5.1.2.1. *Cnicus benedictus* (cardo de São Bento)

O *Cnicus benedictus* é usado como um *amarum* devido ao seu conteúdo de *lactonas sesquiterpenas* amargas (cnicina), além de quantidades muito pequenas de óleo essencial, apoiando seu uso no estímulo da secreção gástrica.

5.1.2.2. *Gentiana lutea* (genciana)

A genciana (assim como o *Centaury comum*) é um *amarum* prototípico que contém glicosídeos secante-amarelos amargos, como amarogentina e gentiopicrosídeo. A genciana estimula a secreção de saliva e ácido gástrico, aumenta o fluxo sanguíneo na mucosa gástrica e intestinal, melhora a motilidade do estômago e também é usada como roborante e tônico.

São efeitos adversos comuns ao uso de plantas amargas: dores de cabeça, náuseas ou vômitos em indivíduos susceptíveis, devido ao aumento na produção de enzimas digestivas. O seu uso não é recomendado em pacientes com úlcera gástrica ou duodenal (Schultz *et al.*, 2002).

5.1.2.3. Alcachofra (*Cynara scolymus*)

A alcachofra (*Cynara scolymus*) é outra opção com grande potencial terapêutico. Sannia (2010) em estudo realizado em pacientes com diagnóstico de dispepsia funcional que receberam por dois meses um produto contendo extrato de folhas de alcachofra (15% de ácido clorogênico – 150mg/cápsula), extrato de dente-de-leão (2% de inulina), rizoma de *Curcuma longa* (95% de curcumina) e óleo essencial de alecrim microencapsulado, verificou que 38% deles apresentaram redução de 50% de todos os sintomas em 30 dias de tratamento. Após 60 dias de tratamento, a redução dos sintomas foi de 79%. Além disso, os indivíduos apresentaram redução do colesterol total, LDL, triacilgliceróis em 6% a 8%. Esses resultados foram confirmados por outro estudo realizado em 244 pacientes com dispepsia funcional (Holtiviann *et al.*, 2003).

O uso do extrato da alcachofra é contraindicado na gestação e lactação por reduzir a produção de leite. Além disso, foram também descritos casos de urticária e dermatite de contato em pessoa que tiveram contato frequente com alcachofra (Ferro, 2006).

5.1.3. Amara-Aromática

Plantas com substâncias amargas e óleos essenciais, que agem espasmoliticamente e também estimulam a motilidade gastrointestinal. Também podem ter um efeito anti-inflamatório. Exemplos:

5.1.3.1. *Achillea millefolium* (Mil em rama)

A erva contém compostos amargos e óleo essencial aromático e, portanto, é classificada em "*Amara aromática*". É usada na hipossecreção gástrica, gastrite e dispepsia, pois possui propriedades antiflogísticas, carminativas e espasmolíticas.

5.1.3.2. *Acorus calamus* (Calamo-Aromático)

A raiz do cálamo contém de 2% a 6% (às vezes até 9%) de óleo essencial com sabor amargo e quente. As raízes, além de muitas outras substâncias, também contêm asarona, acorina e taninos. Elas são usadas na dispepsia crônica, doenças estomacais hipoacídicas e no meteorismo. Cálamo também tem efeitos espasmolíticos e carminativos.

5.1.3.3. *Angelica archangelica* (Angélica)

A raiz de angélica contém até 1,3% de óleo essencial, bem como derivados de taninos, sitosterol, furocumarina e oxi-cumarina, como angelicina e alguns ácidos. O medicamento é classificado como um *amarum aromaticum*, sendo o sabor amargo principalmente baseado nos cumarinas. A área de indicações é ampla e, no campo das doenças gástricas, é direcionada principalmente à gastropatia e dispepsia, com efeitos carminativos, espasmolíticos e antiflogísticos.

5.1.3.4. *Artemisia absinthium* (absinto)

O absinto contém cerca de 1% de óleo essencial e diferentes compostos amargos, lactonas de sesquiterpeno, por exemplo, absinto e artabsina. Suas ações incluem efeitos tonificantes e estimulantes nas secreções biliares e ácidas. Suas principais indicações são dispepsia aguda e crônica, mas também constipação causada por hipomotilidade do intestino.

Além de amara e aromáticos, outros dois grupos de plantas são relevantes na dispepsia funcional e na síndrome do intestino irritável. Eles também são caracterizados por constituintes fitoquímicos típicos:

5.1.4. Plantas com Alcaloides Espasmolíticos

Esse grupo de plantas é comparativamente pequeno. Alguns dos alcaloides nas plantas deste grupo são farmacologicamente altamente ativos. Duas plantas deste grupo são especificamente mencionadas aqui:

5.1.4.1. *Atropa beladona* (*Belladonna*)

Entre os alcaloides desse membro da família *Solanaceae*, a *hiosciaamina* é a mais importante, próxima à escopolamina, apoatropina e belladonina. Esses compostos são alcaloides ésteres e farmacologicamente muito ativos, por exemplo, a hiosciaamina leva à estimulação central. Nos órgãos digestivos, a beladona reduz o tônus, diminui a excitação e diminui as motilidades gástrica e intestinal. As indicações nas doenças gastrointestinais são constipação espástica, gastralgias, pilorospasmo, *Ulcus ventriculi*, espasmos intestinais; no caso de úlceras hiperacídicas, a inibição da secreção gástrica é útil.

5.1.5. Plantas com outros constituintes

Nem todas as plantas utilizadas no FGID podem ser claramente alocadas aos grupos descritos acima. Alguns deles são caracterizados por flavonoides que possuem

um amplo espectro de ações relevantes, como propriedades espasmolíticas, anti-inflamatórias e antioxidantes. Além disso, outros constituintes característicos, como glicosídeos do óleo de mostarda ou ácido glicirrízico, podem estar presentes. Exemplos:

5.1.5.1. *Erysimum cheiri* (aleli; goiveiro)

Esta planta da família *Brassicaceae* era anteriormente chamada *Cheiranthus cheiri*. Contém glicosídeos do óleo de mostarda, por exemplo, glucocheirolina, além de componentes cardioativos (cheirotoxina). Portanto, é ativo em indicações cardiovasculares e hepáticas.

5.1.5.2. *Glycyrrhiza glabra* (alcaçuz)

O alcaçuz é conhecido principalmente por seus efeitos antiflogísticos e espasmolíticos. Seu constituinte mais característico é a fração de derivados da glicirrizina, conhecidos por seu sabor doce e por suas propriedades anti-inflamatórias e protetoras da mucosa.

5.1.5.3. *Silybum marianum* (cardo Mariano)

Os frutos de cardo de leite contêm substâncias amargas, sendo o complexo silimarina o constituinte mais conhecido relacionado à atividade. Além de seus efeitos protetores em doenças hepáticas e intoxicações relacionadas ao fígado, os frutos de cardo de leite podem ter leves propriedades estimulantes na secreção gástrica e na produção de bile.

Esses exemplos foram estabelecidos na fitoterapia europeia desde muitas décadas. Um amplo conjunto de evidências de sua composição fitoquímica, ação, experiência terapêutica e, em parte, também dados de ensaios clínicos estão disponíveis.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **Formulário de Fitoterápicos Farmacopeia Brasileira**. Primeiro Suplemento. Acesso em: 14 out. 2022. Disponível em: https://www.abrafidef.org.br/arqSite/2018_Suplemento_FFFB.pdf.

AGUIAR, A.; EUBIG, P. A.; SCHANTZ, S. L. Attention Deficit/Hyperactivity Disorder: A Focused Overview for Children's Environmental Health Researchers. **Environ Health Perspect**; 118(12):1646-53, 2010.

AL MOFLEH, I. A.; ALHAIDER, A. A.; MOSSA, J. S. *et al.* **Aqueous suspension of anise "Pimpinella anisum" protects rats against chemically induced gastric ulcers.** World j Gastroenterol; 13(7): 1 ALAM, S.; ASAD, M.; ASDAQ, S.M.; *et al.* Antiulcer activity of methanolic extract of Momordica charantia L. in rats. **J Ethnopharmacol**; 123: 464-469, 2009.

AL-BAYATTI, F. A. Synergistic antibacterial activity between Thymus vulgaris and Pimpinella anisum essential oils and methanol extracts. **J Ethnopharmacol**; 28: 116(3): 403-406, 2008.

ALBERS, J. M.; MAIMELA, L.; KURKI. P. *et al.* **Treatment strategy disease activity, and outcome in four cohorts of patients with early rheumatoid arthritis.** Ann. Rheum. Dis. V.60, pp.453-458, 2001.

ALAMMAR, N.; WANG, L.; SABERI, B.; NANAVATI, J.; HOLTMANN, G.; SHINOHARA, R. T.; MULLIN, G. E. **The impact of peppermint oil on the irritable bowel syndrome**: a meta-analysis of the pooled clinical data. BMC Complement Altern Med. 2019 Jan 17;19(1):21. doi: 10.1186/s12906-018-2409-0.

APAYDIN, E. A.; MAHER, A. R.; SHANMAN, R.; BOOTH, M. S.; MILES, J. N.; SORBERO, M.E.; HEMPEL, S. A systematic review of St. John's wort for major depressive disorder. **Syst. Rev**. 5(1):148. 2016.

ALONSO, J. R. **Tratado de fitomedicina:** bases clinicas y farmacológicas. Argentina: Isis Ediciones SRL, 2004. 12-118, 2007.

ALUN JONES, V.; WILSON, A. J. *et al.* The aetiological role of antibiotic prophylaxis with. The Aetiological Role of Antibiotic Prophylaxis with Hysterectomy in Irritable Bowel Syndrome. **J Obst Gynaecol**; 5(1): 22-23, 1984.

ANDREATINI, R.; SARTORI, V. A.; SEABRA, M. L. *et al.* **Effect of valepotriates (valerian extract) in generalized anxiety disorder:** a randomized placebo-controlled pilot study. Phytother Res; 16(7): 650-654, 2002.

ANDUEZA, N.; GINER, R. M.; PORTILLO, M. P. Risks Associated with the Use of Garcinia as a Nutritional Complement to Lose Weight. **Nutrients.** 13(2):450. 2021.

ARAÚJO, E. R. D. *et al*. Gastroprotective and Antioxidant Activity of Kalanchoebrasiliensis and Kalanchoepinnata Leaf Juicesagainst Indomethacin and Ethanol-Induced Gastric Lesions in Rats. **International Journal of Molecular Sciences**, v. 19, n. 5, p. 1265, 2018.

ARÉVALO-MARÍN, E.; CASAS, A.; LANDRUM, L.; SHOCK, M. P.; ALVARADO-SIZZO, H.; RUIZ-SANCHEZ, E.; CLEMENT, C. R. The Taming of *Psidium guajava*: Natural and Cultural History of a Neotropical Fruit. **Front Plant Sci**. 2021 Sep 28;12:714763. doi: 10.3389/fpls.2021.714763. PMID: 34650576; PMCID: PMC8505677.

AWAD, R.; MUHAMMAD, A.; DURST, T. *et al.* **Bioassay-guided fractionation of lemon balm (Melissa officinalis L.) using an in vitro measure of GABA transaminase activity**. Phytother Res; 23(8): 1075-1081, 2009.

BĄCZEK, K.; PRZYBYŁ, J. L.; MIRGOS, M.; KOSAKOWSKA, O.; SZYMBORSKA-SANDHU, I.; WĘGLARZ, Z. Phenolics in *Primula veris* L. and *P. elatior* (L.) Hill Raw Materials. **Int J Anal Chem**. 2017;2017:2871579.

BALIGA, M. B.; RAO, S. Radioprotective potential of mint: a brief review. **J Cancer Res. Ther.**; 6: 255-262, 2010.

BAER-DUBOWSKA, W.; SZAEFER, H. **Modulation of carcinogen-metabolizing cytochromes P450 by phytochemicals in humans**. Expert opinion on drug metabolism & toxicology, v. 9, n. 8, pp. 927-941, 2013.

BAGGIO, C. H.; FREITAS, C. S.; OTOFUJI, G. D. E. M.; CIPRIANI, T. R.; SOUZA, L. M.; SASSAKI, G. L.; IACOMINI, M.; MARQUES, M. C.; MESIA-VELA, S. Flavonoid-rich fraction of Maytenusilicifolia Mart. ex. Reiss protects the gastric mucosa of rodents through inhibition of both H+,K+ -ATPase activity and formation of nitric oxide. **J Ethnopharmacol.** 113(3):433-40. 2007.

BARNES, JOANNE. **Fitoterápicos.** 3 ed. Porto alegre: Artmed, 2012.

BAPTISTELLA, A. B. *et al*. **Nutrição Funcional**: Nutrientes aplicados à prática clínica. São Paulo: Valéria Paschoal Editora Ltda, pp. 175-216, 2018.

BEDI, S.; GOEL, A.; CHAND, N. *et al.* **A prospective study for evaluating the effect of silymarin on hepatic functions in tubercular patients receiving dots.** CHEST; 2009.

BELLO, A.; FALLER, A. L. K. **Nutrição e destoxificação:** bases moleculares para a prática clínica. Rio de Janeiro: Rubio, p. 145, 2016.

BENEDICTE, V.; RIZZO, M.; ANGENOT, L. *et al.* **Acute tiver Failure with Renal Impairment Relatecl to the Abuse of Senna Anthraquinone Glycosides.** Ann Pharmacother; 39:1353-7, 2005.

BENT, S.; KANE, C.; SHINOHARA, K.; NEUHAUS, J.; HUDES, ES.; GOLDBERG, H.; AVINS, A. L. Saw palmetto for benign prostatic hyperplasia. **N. Engl. J. Med**. 354:557–566. 2006.

BHAT, S. A.; RATHER, S. A.; ISLAM, N. An overview of benign prostatic hyperplasia and its appreciation in Greco-Arab (Unani) system of medicine. **Asian J Urol**. (2):109-118. 2022.

BHUSAL, K. K.; MAGAR, S. K.; THAPA, R.; LAMSAL, A.; BHANDARI, S.; MAHARJAN, R.; SHRESTHA S.; Shrestha J. **Nutritional and pharmacological importance of stinging nettle (*Urtica dioica* L.)**: A review. Heliyon. 2022 Jun 22;8(6):e09717.

BISSET, N. G. ed. **Herbal Drugs and Phytopharmaceuticals** (Wichtl M, ed., German edition). Stuttgart: medpharm, 1994.

BLUMENTHAL, M. *et al*., eds. Herbal Medicine. **Expanded Commission E Monographs**. Austin, Texas: American Botanical Council, 2000.

BLUMENTHAL M. *et al*., eds. **The Complete German Commission E Mono-graphs.** Austin, Texas: American Botanical Council, 1998.

BOCCI, V.; VALACCHI, G. **Nrf2 activation as target to implement therapeutic treatments**. Frontiers in chemistry, v. 3, p. 4, 2015.

BODET, C.; GRENIER, D.; CHANDAD, F. *et al.* Potential oral health benefits of cranberry. Crit **Rev Food Sci Nutr**; 48(7): 672-680, 2008.

REFERÊNCIAS

BOHNEBERGER, G.; MACHADO, M. A.; DEBIASI, M. M.; DIRSCHNABEL, A. J. de.; OLIVEIRA RAMOS, G. Fitoterápicos na odontologia, quando podemos utilizá-los? **Brazilian Journal of Health Review**, 2(4), 3504-3517. 2019.

BONATERRA, G. A.; BRONISCHIEWSKI, K.; HUNOLD, P.; SCHWARZBACH, H.; HEINRICH, E. U.; FINK, C.; AZIZ-KALBHENN, H.; MÜLLER, J.; KINSCHERF, R. **Anti-inflammatory and Anti-oxidative Effects of Phytohustil® and Root Extract of Althaea officinalis L. on Macrophages in vitro**. Front Pharmacol, 17 mar. 2020;11:290.

BONETTO, S.; FAGOONEE, S.; BATTAGLIA, E.; GRASSINI, M.; SARACCO, G. M.; PELLICANO, R. Recent advances in the treatment of irritable bowel syndrome. **Pol Arch Intern Med**, 30 ago. 2021;131(7-8):709-715. doi: 10.20452/pamw.16067.

CAMERON, M.; CHRUBASIK, S. **Topical herbal therapies for treating osteoarthritis**. Cochrane Database Syst. Rev., 2013;5:Cd010538.

BONIFAZ, V.; SHAN, Y.; LAMBRECHT, R.W. *et al*. **Effects of silymarin on hepatitis C virus and haem oxygenase-1 gene expression in human hepatoma cells**. Liver International, 2009;29:366-373.

BRASIL. **Portaria n. 971, de 3 de maio de 2006.** Aprova a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde. Ministério da Saúde, 2006.

BRASIL. **Resolução-RDC n. 14, de 31 de março de 2010.** Dispõe sobre o registro de medicamentos fitoterápicos. Ministério da Saúde, 2010.

BRASIL. AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. **Resolução da Diretoria Colegiada n. 26, de 13 de maio de 2014.** Dispõe sobre o registro de medicamentos fitoterápicos e o registro e a notificação de produtos tradicionais fitoterápicos. Ministério da Saúde, 2014.

BRADLEY, P. R. (ed.). **British Herbal Compendium**, vol. 1. Bournemouth: British Herbal Medicine Association, 1992.

BRENNER, D. M.; CHEY, W. D. **St. John's wort for the treatment of irritable bowel syndrome:** reminders of the Hippocratic Oath. Gastroenterology, 2010;139(5):1788-1790.

BRITISH HERBAL MEDICINE ASSOCIATION. **A Guide to Traditional Herbal Medicines**. Bournemouth: British Herbal Medicine Association Publishing, 2003.

BRITISH HERBAL PHARMACOPOEIA, 1990, vol. 1. **Bournemouth**: British Herbal Medicine Association, 1990.

BRITISH HERBAL PHARMACOPOEIA. **Keighley**: British Herbal Medicine Association, 1983.

BUGNO, A.; NICOLETTI, M. A.; ALMODÓVAR, A. A. B. *et al*. Antimicrobial efficacy of curcuma zedoaria extract as assessed by line regression compared with commercial mouthrinses. **Braz J Microbiol**, 2007;38:440-445.

BUNDY, R.; WALKER, A. F.; MIDDLETON, R. W. *et al*. Artichoke leaf extract reduces symptoms of irritable bowel syndrome and improves quality of life in otherwise healthy volunteers suffering from concomitant dyspepsia: a subset analysis. **J Altern Complement Med**, 2004;10(4):667-669.

BURKHARD, P. R.; BURKHARDT, K.; HAENGGELI, C-A. *et al*. Plant-induced seizures: reappearance of an old problem. **J Neurol**, 1999;246:667-670.

CAMPILO, B.; RICHARDET, J. P.; SCHERMAN, E. **Evaluation of nutritional practice in hospitalized cirrhotic patients**: results of a prospective study. Nutrition, v. 19, p. 515-521, 2003.

CANI, P. D. *et al*. **Metabolic endotoxemia initiates obesity and insulin resistance**. Diabetes, v. 56, n. 7, p. 1761-1772, 2007.

CAPPELLO, G. *et al*. Peppermint oil capsules in the treatment of irritable bowel syndrome: a prospective, randomized trial. **J Gastroenterol**, v. 32, n. 6, p. 765-768, 2007.

CARVALHO, J. C. T. **Formulário médico farmacêutico de fitoterapia**. Editora Ciência Brasilis, 2005.

CARVALHO, G. *et al*. Biotransformação & Eliminação. *In*: PASCHOAL, V.; NAVES, A.; FONSECA, A. B. L. **Nutrição Clínica Funcional:** dos princípios à prática clínica. São Paulo: Valéria Paschoal Editora Ltda, p. 170-209, 2014.

CASASNOVAS, A. B.; MARTIN, A.; QUINTANA, L. P. **Recomendaciones para el tratamiento del estreñimiento funcional**. An Pediatr (Barc), v. 74, n. 1, p. 51-57, 2011.

CASTERA, L.; FRIEDRICH-RUST, M.; LOOMBA, R. **Noninvasive Assessment of Liver Disease in Patients With Nonalcoholic Fatty Liver Disease**. Gastroenterology, v. 156, n. 5, p. 1264-1281, 2019.

CAVADAS, C. **In vitro study on the interaction of Valeriana officinalis L. extracts and their amino acids on GABAA receptor in rat brain**. Arzneimittelforschung, v. 45, n. 7, p. 753-755, 1995.

CEMEK, M.; YILMAZ, E.; BUYUKOKUROGLU, E. **Protective effect of Matricaria chamomilla on ethanol-induced acute gastric mucosal injury in rats**. Pharm Biol, v. 48, n. 7, p. 757-763, 2010.

CHANDRASHEKHAR, V. M.; HALAGALI, K. S.; NIDAVANI, R. B. *et al*. Anti-allergic activity of German chamomile (Matricaria recutita L.) in mast cell-mediated allergy model. **J Ethnopharmacol**, v. 137, n. 1, p. 336-340, 2011.

DALBETH, N.; PHIPPS-GREEN, A.; FRAMPTON, C.; NEOGI, T.; TAYLOR, W. J.; MERRIMAN, T. R. **Relationship between serum urate concentration and clinically evident incident gout**: An individual participant data analysis. Ann. Rheum. Dis., 2018;77:1048–1052.

DANTAS, M. C.; OLIVEIRA, F.S. de; BANDEIRA, S. M. *et al*. **Central nervous system effects of the crude extract of Erythrina velutina on rodents**. Ethnopharmacol, 2004;94:129-133.

DARLINGTON, L. G. Is diet important in rheumatoid arthritis? **Br. J. Rheumatol**, v.30, p.315-316, 1991.

DEMIR, N.; GUNGOR, A. A.; NADAROGLU, H.; DEMIR, Y. The antioxidant and radical scavenging activities of Primrose (Primula vulgaris). **European Journal of Experimental Biology**, 2014;4:395–401.

DER MARDEROSIAN, A. H.; BEUTLER, J. A. **Facts and comparisons**: The review of natural products: the most complete source of natural product information. St. Louis: Facts and Comparisons, 2002.

DYCK, P. C.; KOGAN, M. D.; MCPHERSON, M. *et al.* Prevalence and Characteristics of Cbildren With Special Health Care Needs. **Arch Pediatr. Adolesc. Med.**; 158(9): 884-890, 2004.

DOOSTKAM, A.; FATHALIPOUR, M.; ANBARDAR, M. H.; PURKHOSROW, A.; MIRKHANI, H. Therapeutic Effects of Milk Thistle (Silybum marianum L.) and Artichoke (Cynara scolymus L.) on Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Type 2 Diabetic Rats. **Can J Gastroenterol Hepatol**, 11 fev. 2022;2022:2868904.

REFERÊNCIAS

DRAGOS, D.; GILCA, M.; GAMAN, L.; VLAD, A.; IOSIF, L.; STOIAN, I.; LUPESCU, O. **Phytomedicine in Joint Disorders**. Nutrients, 16 jan. 2017;9(1):70.

DUALIBE, S. A. C.; GONÇALVES, A. G.; AHID, F. J. M. Effect of a propolis extract on Streptococcus mutans counts in vivo. **J Appl Oral Sci**, 2007;15(5):420-423.

DUARTE, S.; KOO, H.; BOWEN, W.H. *et al*. Effects of a novel type of propolis and its chemical fractions on glucosyltransferases and on growth adherence of mutans streptococci. **Biol Pharm Bull**, 2003;26(4):527-531.

EASTMOND, C. J.; GARTON, M.; ROBINS, S.; RIDDOCH, S. The effects of alcoholic beverages on urate metabolism in gout sufferers. **Br. J. Rheumatol**, v. 34, p. 756-759, 1995.

ELANSARY, H. O.; SZOPA, A.; KUBICA, P.; EKIERT, H.; AL-MANA, F. A.; EL-SHAFEI, A. A. **Polyphenols of Frangula alnus and Peganum harmala Leaves and Associated Biological Activities**. Plants (Basel), 24 ago. 2020; 9(9):1086.

EL MIHYAOUI, A.; SILVA, J. C. G. E. da; CHARFI, S.; CASTILLO, M. E. C.; LAMARTI, A.; ARNAO, M. B. **Chamomile (Matricaria chamomilla L.)**: A Review of Ethnomedicinal Use, Phytochemistry and Pharmacological Uses. Life (Basel), 25 mar. 2022; 12(4):479.

EL-SABER BATIHA, G.; BESHBISHY, A. M.; EL-MLEEH, A.; ABDEL-DAIM, M. M.; DEVKOTA, H. P. **Traditional Uses, Bioactive Chemical Constituents, and Pharmacological and Toxicological Activities of Glycyrrhiza glabra L. (Fabaceae)**. Biomolecules, 25 fev. 2020; 10(3):352.

EL-SABER BATIHA, G.; BESHBISHY, A. M.; WASEF, L. G.; ELEWA, Y. H. A.; AL-SAGAN, A.; ABD EL-HACK, M. E. *et al*. **Chemical Constituents and Pharmacological Activities of Garlic (Allium Sativum L.)**: A Review. Nutrients, 2020; 12(3), 872. doi: 10.3390/nu12030872.

EUROPEAN MEDICINES AGENCY (EMA). **European Union herbal monograph on Hedera helix L., folium**. EMA/HMPC/586888/2014 Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC), London, 2015.

EUROPEAN MEDICINES AGENCY (EMA). **European Union Herbal Monograph on Valeriana Officinalis L. Radix**. Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC), London. 2016.

EUROPEAN MEDICINES AGENCY (EMA). **Assessment report on Echinacea purpurea (L.) Moench, radix**. EMA/HMPC/424584/2016 Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC), London, 2017.

EUROPEAN MEDICINES AGENCY (EMA). **European Union herbal monograph on Sambucus nigra L., flos**. EMA/HMPC/611512/2016 Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC), London, 2018.

EMAMI KAZEMABAD, M. J.; ASGARI TONI, S.; TIZRO, N.; DADKHAH, P. A.; AMANI, H.; AKHAVAN REZAYAT, S.; SHEIKH, Z.; MOHAMMADI, M.; ALIJANZADEH, D.; ALIMOHAMMADI, F.; SHAHROKHI, M.; ERABI, G.; NOROOZI, M.; KARIMI, M.A.; HONARI, S.; DERAVI, N. **Pharmacotherapeutic potential of pomegranate in age-related neurological disorders**. Front Aging Neurosci, 1 set. 2022; 14:955735.

EMMERSON, C. J. The management of gout. **N. Engl J. Med**, v. 334, p. 445-451, 1996.

EUROPEAN SCIENTIFIC CO-OPERATIVE ON PHYTOTHERAPY (ESCOP). **ESCOP monographs**. 2nd edition. Exeter, Stuttgart, New York: ESCOP, Georg Thieme Verlag, Thieme New York, 2003.

FACCHINI, F.; IDACHEN, Y.D.; HOLLENBECK, C.B.; REAVEN, G.M. **Relationship between resistance to insulin-mediated glucose uptake, urinary uric acid clearance and plasma uric acid concentration**. JAMA, v. 266, p. 3008-3011, 1991.

FARAHPOUR, M. R.; KHOSHGOZARAN, L. I. D. A. Antinociceptive and anti-inflammatory activities of hydroethanolic extract of Urtica dioica. **Int. J. Biol. Pharm. Allied Sci**, 2015; 1:160–170.

FELTEN, R. D. *et al*. Interações medicamentosas associadas a fitoterápicos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. **Inova Saúde**, v. 4, n. 1, p. 47-64, 2015.

FARNSWORTH, N. R. Potential value of plants as sources of new antifertility agents I. **Pharm Sci**, 1975; 64: 535-598.

FERRAZZANO, G. F.; AMATO, I.; INGENITO, A. *et al*. **Anti-cariogenic effects of polyphenols from plant stimulant beverages (cocoa, coffee, tea)**. Fitoterapia, v. 80, p. 255-262, 2009.

FERREIRA, A. S. P. **Hepatotoxicidade:** há evidências para o uso de hepatoprotetores? Gastroenterol Endosc Dig, 30 (Supl. 1): 39-42, 2011.

FERRO, D. **Fitoterapia**: conceitos clínicos. São Paulo: Atheneu, 2006.

FINTELMANN, V. **Manual de Fitoterapia**. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.

FONSECA, L. R.; RODRIGUES, R. A.; RAMOS, A. S.; DA CRUZ, J. D.; FERREIRA, J. L. P.; SILVA, J. R. A.; AMARAL, A. C. F. Herbal Medicinal Products from Passiflora for Anxiety: An Unexploited Potential. **Scientific World Journal**, 20 jul. 2020;2020:6598434.

FORD, A. C.; SPERBER, A. D.; CORSETTI, M.; CAMILLERI, M. **Irritable bowel syndrome**. Lancet, 21 nov. 2020;396(10263):1675-1688. doi: 10.1016/S0140-6736(20)31548-8.

FORSYTHE, L. K.; WALLACE, J. M. W; LIVINGSTONE, M. B. E. Obesity and inflammation: the effects of weight loss. **Nutr Res Rev**, v. 21, p. 117-133, 2008.

FOSTER, S.; TYLER, V. E. **Tyler's Honest Herbal**, 4th edn. New York: The Haworth Herbal Press, 1999.

FRAGOSO, L. R.; ESPARZA, J. R.; BURCHIEL, S. *et al*. Risks and benefits of commonly used herbal medicines in Mexico. **Toxicol Appl Pharmacol**, v. 227, n. 1, p. 125-135, 2008.

FU, Q.; ZHANG, L.; CHENG, N.; JIA, M.; ZHANG, Y. **Extraction optimization of oleanolic and ursolic acids from pomegranate (Punica granatum L.) flowers**. Food and Bioproducts Processing, 2014; 92, p. 321–327.

FUENTES-BARROS, G.; CASTRO-SAAVEDRA, S.; LIBERONA, L.; ACEVEDO-FUENTES, W.; TIRAPEGUI, C.; MATTAR, C.; CASSELS, B. **Variation of the alkaloid content of Peumus boldus (boldo)**. Fitoterapia, 2018;127:179–185.

FUKAI, T.; MARUMO, A.; KAITOU, K. *et al*. **Anti-Helicobacter pylori flavonoids from licorice extract**. Life Sci, v. 71, n. 12, p. 1449-1463, 2002.

GALHARDI, F. G. **Efeito da silimarina sobre a memória e estresse oxidativo em cérebro de ratos.** Dissertação, Universidade Federal do Rio Grande, 2009.

REFERÊNCIAS

GAMBOA-GÓMEZ, C. I.; ROCHA-GUZMÁN, N. E.; GALLEGOS-INFANTE, J. A.; MORENO-JIMÉNEZ, M. R.; VÁZQUEZ-CABRAL, B. D.; GONZÁLEZ-LAREDO, R. F. **Plants with potential use on obesity and its complications**. EXCLI J. 2015 Jul 9;14:809-31.

GANZERA, M.; SCHNEIDER, P.; STUPPNER, H. Inhibitory effects of the essential ou l of chamomile (Matricaria recutita L.) and its major constituents on human cytochrome P450 enzymes. **Life Sci**; 78: 856-861, 2006.

GAO, Q.; YANG, M; ZUO, Z. Overview of the anti-inflammatory effects, pharmacokinetic properties and clinical efficacies of arctigenin and arctiin from Arctium lappa L. **Acta Pharmacol Sin**. 2018 May;39(5):787-801.

GATI, D.; VIEIRA, A. R. **Elderly at greater risk for root caries:** a look at the multifactorial risks with emphasis on genetics susceptibility. Int j Dentistry; 1-6; 2011.

GENG, T.; SHEN, W.W.; WANG, J. J.; HUANG, W. Z.; WANG, Z. Z.; XIAO, W. Research development of ginkgo terpene lactones. **Zhongguo Zhong Yao Za Zhi.** 2018;43:1384–1391.

GERMÁN-PONCIANO, L. J.; ROSAS-SÁNCHEZ, G. U.; ORTIZ-GUERRA, S. I.; SORIA-FREGOZO, C.; RODRÍGUEZ-LANDA, J. F. Effects of chrysin on mRNA expression of 5-HT_{1A} and 5-HT_{2A} receptors in the raphe nuclei and hippocampus. **Rev. Bras. Farmacog**. 2021;31:352–360.

GHASEMI-PIRBALUTI, M.; MOTAGHI, E.; BOZORGI, H. The effect of menthol on acute experimental colitis in rats. **European journal of pharmacology**. 2017;805:101–7.

GILLESSEN, A.; SCHMIDT, H. H. **Silymarin as Supportive Treatment in Liver Diseases**: A Narrative Review. Adv Ther. 2020 Apr;37(4):1279-1301.

GODFREY, K. M.; BARKER, D. J. Fetal programming and adult health. **Public Health Nutr**. 2001; 4: 611 – 624.

GOODWIN, R. D.; CHUANG, S.; SIMURO, N. *et al.* Association between lung function and mental health problems among adults in the United States: findings from the First National Health and Nutrition Examination Survey. **Am J Epidemiol**; 165(4):383-8, 2007.

GONÇALVES, T. S. A.; VIEIRA, E. M.; FAVETTA, P. M. Effect of commercial extract of *Citrus aurantium* in obese rats induced by cafeteria diet. **Brazilian Journal Of Development**, v.5, n.10, pp.18966-18987, 2019.

GOMES, S.; DUARTE, Y. A. de O.; SANTOS, J. L. F. Intestinal constipation in the elderly and associated factors–SABE Study. **Journal of Coloproctology** (Rio de Janeiro), v. 39, pp. 101-106, 2019.

GOMES, S. V. F.; PORTUGAL, L. A.; ANJOS, J. P. *et al.* Accelerated solvent extraction of phenolic compounds exploiting a Box-Behnken design and quantification of five flavonoids by HPLC-DAD in *Passiflora* species. **Microchemical Journal**. 2017;132:28–35.

GONÇALVES, F. S. **Mecanismos de ação relacionados** à **atividade antiúlcera de Kalanchoepinnata(Lam) pers (Crassulaceae).** 134f. tese (doutorado)-Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.

GREENHILL, L.; BENTON, T.; TIRMIZI, S. I. **Attention Deficit/Hyperactivity Disorder**: A Common Diagnosis? Med Scape News; 8(1), 2003.

GRUENWALD, J. *et al.* **PDR for Herbal Medicines**. 2nd edn. Montvale: Medical Economics Company Inc, 2000.

GURGEL, J. D.; CALIMAN, E.; COSTA, K.V.T. *et al.* Tontura associada a distúrbio do pânico e agorafobia: relato de caso e revisão da literatura/ Dizziness associated with panic disorder and agoraphobia: case report and literature review. **Rev. Bras. Otorrinolaringol**; 73(4): 569-572, 2007.

GXABA, N.; MANGANYI, M. C. **The Fight against Infection and Pain**: Devil's Claw (Harpagophytum procumbens) a Rich Source of Anti-Inflammatory Activity: 2011-2022. Molecules. 2022 Jun 6;27(11):3637.

HA, A. W.; YING, T.; KIM, W. K. The Effects of Black Garlic (Allium Satvium) Extracts on Lipid Metabolism in Rats Fed a High Fat Diet. **Nutr. Res. Pract**. 9 (1), 30–36. 2015.

HASHEM, F. H. **Gastroprotective effects of aqueous extract of Chamomilla recutita against ethanol-induced gastric uicers**. Saudi Med 1; 31(11): 1211-1216, 2010.

HATSUKO, C.; BAGGIO, A.; SETIM, C. *et al.* Flavonoid-rich fraction of Maytenus ilicifolia Mart. ex. Reiss protects the gastric mucosa of rodents through inhibition of both H+,K+-ATPase activity and formation of nitric oxide. **J Ethnopharm**; 113: 433-440, 2007.

HAWRELAK, J. A.; CATTLEY, T. Essential Oils in the Treatment of Intestinal Dysbiosis: A Preliminary in vitro Study. **Alt Med Rev**; 14(4), 2009.

HENDRIKS, H.; BOS, R.; ALLERSMA, D. P. *et al.* **Pharmacological screening of valerenal and some other components of essential ou l of Valeriana officinalis**. Planta Med; 42(1): 62-68, 1981.

HODGES, R. E.; MINICH, D. M. Modulation of metabolic detoxification pathways using foods and food-derived components: a scientific review with clinical application. **Journal of nutrition and metabolism**, v. 2015.

HODGES, J. K.; SASAKI, G. Y.; BRUNO, R. S. Anti-inflammatory Activities of green tea Catechins along the Gut-Liver axis in Nonalcoholic Fatty Liver Disease: Lessons Learned from Preclinical and Human Studies. 2020. **J. Nutr. Biochem**. 85, 108478. 10.1016/j.jnutbio.2020.108478.

HOLTIVIANN, G.; ADAM, B.; HAAG, S.; *et al.* Efficacy of artichoke leaf extract in the treatment of patients with functional dyspepsia: a six-week placebo-controlled, double-blind, multicentre trial. **Aliment Pharmacol Ther**; 18: 1099-1105, 2003.

HOLTMANN, G.; ADAM, S.; HAAG, W. *et al.* **Efficacy of artichoke leaf extract in the treatment of patients with functional dyspepsia**: a six-week placebo-controlled, double-blind, multicentre trial. Alim Pharm Ther; 18(11): 1099-1105, 2003.

HOLZINGER, F.; CHENOT, J. F. Systematic review of clinical trials assessing the effectiveness of ivy leaf (*Hedera helix*) for acute upper respiratory tract infections. **Evid. Based Complement Alternat**. **Med.** 2011, ID 382789. 2011.

HOUGHTON, P. J. The scientific basis for the reputed activity of Valerian. **J Pharmacol**; 51(5): 505-512, 1999.

HOYOS, M. *et al*. Proanthocyanidin characterization and bioactivity of extracts from different parts of Uncaria tomentosa L. (cat's claw). **Antioxidants**, v. 6, n. 1, p. 12, 2017.

HSU, L. K. G. **Eating disorders.** New York: Guilford Press, 1990.

HUDSON, H. M.; DAUVERT, C. R.; MILLS, R. H. **The interdependency of protein-energy malnutrition, aging and dysfagia.** Dysfagia, v.15, pp.31-38, 2000.

HUI, L. Q.; GAO, S.T.; LIU T.; LI, C.Y.; HAO, R.; YI, Y.; GUO, J.; HE, R. Hepatotoxicity on water extractsand the total alkaloid ofFarfarae flos. **Chin. J. Exp. Tradit. Med. Formul.** 2012;18.

IACOBELLIS, N. S.; LO CANTORE, P.; CAPASSO F.; *et al*. Antibacterial activity of Cuminum L. and Carum carvi L. essential oils. **J Agric Food Chem**; 53(1): 57-61, 2005.

IANNITTI, T.; MORALES-MEDINA, J. C.; BELLAVITE, P.; ROTTIGNI, V.; PALMIERI, B. Effectiveness and Safety of *Arnica montana* in Post-Surgical Setting, Pain and Inflammation. **Am. J. Ther**. 2016;23:e184–e197.

ICIEK, M. B.; KOWALCZYK-PACHEL, D.; KWIECIEN, I. The Effects of Different Garlic-derived Allyl Sulfides on Peroxidative Processes and Anaerobic Sulfur Metabolism in Mouse Liver. **J Nutr**; 135(11): 2560-2565, 2011.

INADERA, H. The usefulness of circulating adipokine levels for the assessment of obesity-related health problems. **Int J Med Sci**; 5 (5): 248-62, 2008.

IRKIN, R.; KORUKLUOGLU, M. **Growth inhibition of pathogenic bacteria and some yeasts by selected essential oils and survival of L. monocytogenes and C. albicans in apple-carrot juice.** Foodborn Pathog Dis; 6(3): 387-394; 2009.

IVANOV, M.; VAJIC, U. J.; MIHAILOVIC-STANOJEVIC, N.; MILORADOVIC, Z.; JOVOVIC, D.; GRUJIC-MILANOVIC, J.; KARANOVIC, D.; DEKANSKI, D. **Highly potent antioxidant Olea europaea L. leaf extract affects carotid and renal haemodynamics in experimental hypertension**: The role of oleuropein. EXCLI J. 2018 Jan 4;17:29-44.

JANG, S. H.; YANG, D. K. **The combination of Cassia obtusifolia L. and Foeniculum vulgare M. exhibits a laxative effect on loperamide-induced constipation of rats.** PLoS One. 2018 Apr 5;13(4):e0195624.

JESUS, F. C. de; CAVALCANTI, D. da S. P. **Propriedades medicinais do Equisetum ervense, Zingiber officinales e Camellia sinensis que auxiliam no emagrecimento**. Saúde & Ciência em Ação, v. 5, n. 1, p. 41-53, 2019.

JOHNSON, T. A.; SOHN, J.; INMAN, W. D.; BJELDANES, L. F.; RAYBURN, K. **Lipophilic stinging nettle extracts possess potent anti-inflammatory activity, are not cytotoxic and may be superior to traditional tinctures for treating inflammatory disorders**. Phytomedicine. 2013 Jan 15;20(2):143-7.

JORGE, R. M.; LEITE, J. P. V; OLIVEIRA, A. B. *et al.* Evaluation of antinociceptive, anti-inflammatory and antiulcerogenic activities of Maytenus ilicifolia. **J Ethnopharmacol**; 94(1): 93-100; 2004.

KAWAI, T.; AUTIERI, M. V.; SCALIA R. Adipose tissue inflammation and metabolic dysfunction in obesity. **Am J Physiol Cell Physiol**. 2021 Mar 1;320(3):C375-C391.

KELLY, D. **Anxiety and emotions:** physiological basis treatment. Springfield, III, 1979.

KENNEDY, D. O.; LITTLE, W.; HASKELL, C. F. *et al*. **Anxiolytic effects of a combination of Melissa officinalis and Valeriana officinalis during laboratory induced stress.** Phytother Res; 20(2): 96-102, 2006.

KHAYYAL, M. T.; EL-GHAZALY, M. A.; KENAWY, S. A. *et al*. **Antiulcerogenic effect of some gastrointestinally acting plant extracts and their combination.** Arzneimittelforschung; 51(7): 545-553, 2001.

KHATUA, T. N.; BORKAR, R. M.; MOHAMMED, S. A.; DINDA, A. K.; SRINIVAS, R.; BANERJEE, S.K. Novel sulfur metabolites of garlic attenuate cardiac hypertrophy and remodeling through induction of Na^+/K^+-ATPase expression. Front. **Pharmacol.** 2017;8:18.

KINZLER, E.; KROMER, J.; LEHMANN, E. **Effect of a special kava extract in patients with anxiety-, tension-, and excitation states of non-psychotic genesis.** Double blind study with placebos over 4 weeks. Arzneimittelforschung; 41(6): 584-588, 1991.

KLEIN, S.; RISTER, R.; RIGGINS, C. **The complete German Commission Emonographs:** therapeutic guide to herbal medicines. 1aed. Austin: American Botanical Council; 1998.

KLINE, R. M.; KLINE, J. J.; Dl PALMA, J. *et al.* Enteric-coated, pH-dependent peppermint ou l capsules for the treatment of irritable bowel syndrome in children. **J Pediatr**; 138(1): 125-128, 2001.

KNUESEL, O.; WEBER, M.; SUTER, A. **Arnica montana gel in osteoarthritis of the knee**: An open, multicenter clinical trial. Adv. Ther. 2002;19:209–218.

KOO, H.; DUARTE, S.; MURATA, R. M. *et al.* **Influence of Cranberry Proanthocyanidins on Formation of Biofilms by Streptococcus mutans on Saliva-Coated Apatitic Surface and on Dental Caries Development in vivo.** Caries Res; 44: 116-126, 2010.

KRAUSE, M. V.; MAHAN, L. K.; ARLIN, M. T. **Alimentos, nutrição e dietoterapia**. 8. ed. São Paulo. Roca Kruttschnitt E., Zahner C., Butterweck V., Wegener T. (2019). Assessment of the effectiveness of Ivy leaf (*Hedera helix*) Syrup compared to acetylcystein in adults and children with acute bronchitis. *Planta Med.* 85, P–409. 10.1055/s-0039-3400120.

KUMAR, M.; PRAKASH, S.; KUMARI, N. *et al*. **Beneficial Role of Antioxidant Secondary Metabolites from Medicinal Plants in Maintaining Oral Health**. Antioxidants (Basel). 2021 Jun30;10(7):1061.

KUMAR, M.; TOMAR, M.; AMAROWICZ, R. **Guava (*Psidium guajava* L.) Leaves:** Nutritional Composition, Phytochemical Profile, and Health-Promoting Bioactivities. Foods. 2021 Apr 1;10(4):752. doi: 10.3390/foods10040752. PMID: 33916183; PMCID: PMC8066327.

KÜÇÜKGERGIN, C.; AYDIN, A. F.; OZDEMIRLER-ERATA, G. *et al.* **Effect of artichoke leaf extract on hepatic and cardiac oxidative stress in rats fed on high cholesterol diet.** Biol Trace Elem Res; 135(1-3): 264-274, 2010.

KWAK, J. S.; KIM, J. Y.; PAEK, J. E. *et al*. Garlic powder intake and cardiovascular risk factors: A meta-analysis of randomized controlled clinical trials. **Nutr. Res. Pract**. 2014;8:644–654.

LARSON, K.; HALFON, N. Family Income Gradients in the Health and Health Care Access of US Children. **Matem Child Health J**; 14(3): 332-342, 2010.

LATYPOVA, G. M.; BYCHENKOVA, M. A.; KATAYEV, V. A., **Composition and cardioprotective effects of *Primula veris* L. solid herbal extract in experimental chronic heart failure**. Phytomedicine. 2018:54.

LAZAROTTO, M. S.; PAGNO, A. R.; SCHNEIDER, T. M.; COPETTI, T. da S. Benefícios e problemas relacionados ao uso de peumus boldus (boldo-do-chile) como alternativa terapêutica. **Revista Interdisciplinar em Ciências da Saúde e Biológicas**, v. 5, n. 1, pp. 35-42, 31 out. 2021.

LE, J.; JI H.; ZHOU, X.; WEI, X.; CHEN, Y.; FU, Y.; MA, Y.; HAN, Q.; SUN, Y.; GAO, Y.; WU, H. **Pharmacology, Toxicology, and Metabolism of Sennoside A, A Medicinal Plant-Derived Natural Compound**. Front Pharmacol. 2021 Oct 26;12:714586.

LEE, L. S.; KIM, S. H.; KIM, Y. B.; KIM, Y. C. **Quantitative analysis of major constituents in green tea with different plucking periods and their antioxidant activity**. Molecules. 2014;19:9173–9186.

LEE, N. Y.; YOON, S. J.; HAN, D. H.; GUPTA, H.; YOUN, G. S.; SHIN, M. J.; HAM, Y. L.; KWAK, M. J.; KIM, B. Y.; YU, J. S., *et al*. **Lactobacillus and Pediococcus ameliorate progression of non-alcoholic fatty liver disease through modulation of the gut microbiome.** Gut Microbes. 2020;11:882–899.

LEE, S.; ZHANG, W. U.; LI, Y. The antimicrobial potential of 14 natural herbal dentifrices: results of an in vitro diffusion method study. **J Am Dent Assoc**; 135; 1133-1141, 2004.

LEITE, J. P. V.; BRAGA, F. C.; ROMUSSI, G.; *et al.* Constituents from Maytenus llicifolia Leaves and Bioguided Fractionation for Gastroprotective Activity. **J Braz Chem Soc**; 21(2): 248-254, 2010.

LEITE, J. P. V.; RASTRELLI, L.; ROMUSSI, G. *et al.* Isolation and HPLC Quantitative Analysis of Flavonoid Glycosides from Brazilian Beverages (Maytenus ilicifolia and (vi. aquifolium). **J Agric Food Chem**; 48(9): 3796- 3801; 2001.

LEMLI, J. **Metabolism of sennosides**: an overview. Pharmacol; 1(Suppl): 126-128, 1988.

LEVY, A.; SIVANESAN, D.; MURUGAN ,R. *et al*. Urtica dioica Induces cytotoxicity in human prostate carcinoma LNCaP Cells: involvement of oxidative stress, mitochondrial depolarization and apoptosis. **Trop J Pharm Res**. 2014.

LEY, R. E.; BACKHED, F.; FULTON, L. *et al.* **Obesity alters gut microbial ecology**. PNAS.2005;31(102):11070-11075.

LEY, R. E.; LOZUPONE, C. A.; HAMADY, M. *et al.* Worlds within worlds: evolution of the vertebrate gut microbiota. **Nat. Rev. Microbiol**.2008;6:776-788.

LI, B.; MAO Q., ZHOU, D.; LUO M.; GAN R., LI H. *et al*. (2021). **Effects of Tea against Alcoholic Fatty Liver Disease by Modulating Gut Microbiota in Chronic Alcohol-Exposed Mice.** Foods 10 (6), 1232. 10.3390/foods10061232.

LI, W.; CHEN, L.; XIAO, Y. Apigenin protects against ischemia-/hypoxia-induced myocardial injury by mediating pyroptosis and apoptosis. **In Vitro Cell Dev Biol Anim**. (2020) 56:307–12.

LIMA, A. G. *et al*. **Gastrite e Úlcera Gástrica**. Anuário Pesquisa e Extensão Unoesc Xanxerê, v. 6, pp. e28102-e28102. 2021.

LIU, Q.; JIN, Z.; XU, Z. **Antioxidant effects of ginkgolides and bilobalide against cerebral ischemia injury by activating the Akt/Nrf2 pathway in vitro and in vivo**. Cell Stress Chaperones. 2019 Mar;24(2):441-452.

LIU, J. H.; CHEN, G. H.; YEH, H. Z.; HUANG, C. K.; *et al.* Enteric-coated peppermint-oil capsules in the treatment of irritable bowel synclrome: a prospective, randomized trial. **J Gastroenterol**; 32(6): 765-768, 1997.

LIVERTOX. **Clinical and Research Information on Drug-Induced Liver Injury** [Internet]. Bethesda (MD): National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases; 2012–. Kava Kava. 2018 Apr 10. PMID: 31643949.

LIVERTOX. **Clinical and Research Information on Drug-Induced Liver Injury** [Internet]. Bethesda (MD): National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases; 2012–. Cat's Claw. 2019 Feb 18. PMID: 31643645.

LIVERTOX. **Clinical and Research Information on Drug-Induced Liver Injury** [Internet]. Bethesda (MD): National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases; 2012–. Valerian. 2020 Apr 5. PMID: 31643579.

LIVERTOX. Clinical and Research Information on Drug-Induced Liver Injury [Internet]. Bethesda (MD): National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases; 2012. Chamomile. 2022 May 24. PMID: 31643492.

LOCKE, G. R.; PEMBERTON, J.; PHILLIPS, S. F. **American Gastroenterological Association Medical Position Statement:** guidelines on constipation. Gastroenterol; 119: 1761-1766, 2000.

LOGGIA, R. D.; TRAVERSA, U.; SCARCIA, V. *et al.* **Depressive effects of Chamomilla recutita (L.) Rausch, tubular flowers, ou central nervous system in mice.** Pharmacol Res Commun; 14(2): 153-162, 1982.

LOGUERCIO, C.; FESTI, D. **Silybin and the tiver:** From basic research to clinical practice. World j Gastroenterol; 17(18): 2288-2301, 2011.

LOUREIRO, R. C. D. M. **Evidências da atividade gastrointestinal da Camomila (Matricariachamomilla L.= Chamomillarecutita L.)**: uma revisão integrativa. Porto Alegre; s.n; 2021.

LU, J.; MAO, D.; LI, X. Changes of intestinal microflora diversity in diarrhea model of KM mice and effects of Psidium guajava L. as the treatment agent for diarrhea. **J Infect Public Health**. 2020 Jan;13(1):16-26. doi: 10.1016/j.jiph.2019.04.015. Epub 2019 May 25. PMID: 31133420.

LUO, K.; MA, C.; XING, S.; AN, Y.; FENG, J.; DANG, H. *et al*. **White tea and its Active Polyphenols Lower Cholesterol through Reduction of Very-Low-Density Lipoprotein Production and Induction of LDLR Expression**. *Biomed. Pharmacother.* 127, 110146. 10.1016/j.biopha.2020.110146. 2020.

LVTOSSI, A. J.; MAZUTTI, M.; PAROUL, N. *et al*. Chemical variation of tannins and triterpenes in Brazilian populations of Maytenus ilicifolla Mart. Ex Reiss. **Braz J Biol**; 69(2): 339-345, 2009.

MAIUOLO, J.; MUSOLINO, V.; GLIOZZI, M. **Involvement of the Intestinal Microbiota in the Appearance of Multiple Sclerosis**: Aloe vera and Citrus bergamia as Potential Candidates for Intestinal Health. Nutrients. 2022 Jun 29;14(13):2711.

MARQUES, Natália. **Nutrição clínica funcional:** Fitoterapia. São Paulo: Valéria Paschoal Editora Ltda, 2011.

MARIANO, A.; DI SOTTO, A.; LEOPIZZI, M. **Antiarthritic effects of a root extract from *Harpagophytum procumbens* DC**: Novel insights into the molecular mechanisms and possible bioactive phytochemicals. Nutrients. 2020;12:2545.

MARTINDALE. **The Complete Drug Reference**, 33rd edn. (Sweetman S, ed.). London: The Pharmaceutical Press, 2002.

MARTINDALE. **The Complete Drug Reference**, 32nd edn. (Parfitt K, ed.). London:The Pharmaceutical Press, 1999.

MASUDA, Y.; KIKUZAKI, H.; HISAMOTO, M. *et al.* **Antioxidant properties of gingerol related compounds from ginger**. Biofactors; 21(1-4): 293-296, 2004.

MC KAY, D. L.; BLUMBERG. J. B. **A review of the bioactivity and potential health benefits of chamomile tea (Matricaria recutita L.)**. Phytother Res; 20: 519-530, 2006.

MCCUTCHEON, V. V.; HEATH, A. C.; NELSON, E. C. *et al.* **Clustering of trauma and associations with single and co-occurring depression and panic attack over twenty years.** Twin Res Hum Genet; 13(1): 57-65, 2010.

MEHMETÇIK, G.; OZDEMIRLER, G.; KOÇAK-TOKER, N. *et al.* **Effect of pretreatment vvith artichoke extract on carbon tetrachloride-induced liver injury and oxidative stress**. Exp Toxico Pathol; 60(6): 475-80, 2008.

MICCADEI, S.; DI VENERE, D.; CARDINALI, A. *et al.* **Antioxidative and apoptotic properties of polyphenolic extracts from edible parto f artichoke (Cynara scolymus L.) on cultures rat hepatocytes and on human hepatoma cells.** Nutr Cancer; 60(2): 276-83, 2008.

MIKULS, T. R.; CERHAN, J. R.; CRISWELL, L. A. *et al.* **Coffee tea, and caffeine consumption and risk of reumetoid arthritis.** Arthritis Rheum**.** Dis., v.59, pp.631-635, 2000.

MILLS, S.; BONE, K. **Principies and Practice of Phytotherapy.** Edinburgh: Churchill Livingstone, 2000.

MILLS, S. Y. **The Dictionary of Modero Herbalism.** Wellingborough: Thor-sons, 1985.

MILOSAVLJEVIC, T.; POPOVIC, D.D.; MIJAC, D.D.; MILOVANOVIC, T.; KRSTIC, S.; KRSTIC, MN. **Chronic Constipation**: Gastroenterohepatologist's Approach. Dig Dis. 2022;40(2):175-180.

MIRAJ, S.; RAFIEIAN-KOPAEI, M.; KIANI, S. Melissa officinalis L: A Review Study with an Antioxidant Prospective. **J. Evid. Based Integr**. **Med.** 2017;22:385–394.

MONOGRAPHS ON THE MEDICINAL USES OF PLANT DRUGS, Fascicules 1 and 2, Fascicules 3, 4 and 5 (1997), Fascicule 6 (1999). **Exeter:** European Scientific Cooperative on Phytotherapy, 1996.

MONTANARI, T.; BEVILACQUA, E. **Effect of Maytenus ilicifolia Mart on pregnant mice.** Contraception; 65(2): 171-175; 2002.

MONTEIRO, Maria Helena D. A.; FRAGA, Sandra A. P. M. Fitoterapia na prática clínica odontológica: produtos de origem vegetal e fitoterápicos. **Revista Fitos.** Rio de Janeiro. 2021; 15(1): 58-77.

MORAGREGA, I.; RÍOS, J. L. **Medicinal Plants in the Treatment of Depression**. II: Evidence from Clinical Trials. Planta Med. 2022 Oct;88(12):1092-1110.

MORALES, M. A.; HERNANDEZ, H.; BUSTAMANTE, S. *et al.* Is Senna laxative use associated to cathartic cólon, genotoxicity, or carcinogenicity? **J Toxicol**; 2009.

MOZAFFARI, S.; ESMAILY, H.; RAHIMI, R. **Effects of Hypericum perforatum extract on rat irritable bowel syndrome**. Pharmacogn Mag. 2011 Jul;7(27):213-23.

MUNDY, P. J.; NCUBE, S. F. **Devil's claw—A natural substitute for diclofenac?** Vulture News. 2014;67:43–47.

MÜLLER, M. J.; BÖTTCHER, J.; SELBERG, O. Hypermetabolism in clinically stable patients with liver cirrhosis. **Am. J. Clin. Nutr**., v.69, pp.1194-1201, 1999.

MURPHY, K.; KUBIN, Z. J.; SHEPHERD, J. N. *et al.* **Valeriana officinalis root extracts have potent anxiolytic effects in laboratory rats.** Phytomedicine; 17(8-9):674-678, 2009.

NALINI, N.; SABITHA, K.; VISWANATHAN, P. *et al.* Infuence of spices on the bacterial (enzyme) activity in experimental cólon cancer. **J Ethnopharmacol**; 62(1): 15-24, 1996.

NARAYANAPILLAI, S. C.; BALBO, S.; LEITZMAN, P. *et al*. Dihydromethysticin from kava blocks tobacco carcinogen 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone-induced lung tumorigenesis and differentially reduces DNA damage in A/J mice. **Carcinogenesis**. 2014;35:2365–2372.

NGANI, A.; CONDUIT, R. A double-blind, placebo-controlled investigation of the effects of Passiflora incarnata (passionflower) herbal tea on subjective sleep quality. **Phytotherapy Research**. 2011;25:1153–1159.

NAVES, A. **Nutrição Clínica Funcional**: obesidade. São Paulo: Valéria Paschoal Editora Ldta., 2009.

NAYEB-HASHEMI, H.; KAUNITZ, J. D. **Gastroduodenal mucosa!** defense. Curr Opin Gastroenterol. 25: 537-543, 2009.

NEUHAUS, W. **Transport of a GABAA receptor modulator and its derivatives from Valeriana officinalis L. s. l. across an in vitro cell culture model of the blood-brain barrier.** Planta Med; 74(11): 1338-1344, 2008.

NIVOLI, A. M.; COLOM, F.; MURRU, A., *et al.* New treatment guidelines for acute bipolar depression: a systematic review. **J Affect Disord**. 129(1-3):14-26, 2011.

NOLDIN, V. F.; CECHINEL FILHO V. **Composição Química e atividades biológicas das folhas de Cynara Scolymus L. (alcachofra) cultivada no Brasil.** Quim Nova; 26 (3), 331-334, 2003.

NOSRATZEHI, T.; NOSRATZEHI, M.; NOSRATZEHI, S.; LOTFI, F. **A comparação do efeito da curcumina com a nistatina no nível de inibição de Candida albicans**. J ExpPharmacol, 11 (coleção eletrônica 2019), 93-97. 2019.

OHMAN, L.; SIMRÉN, M. Pathogenesis of IBS: role of inflammation, immunity and neuroimmune interactions. **Nat Rev Gastroenterol Hepatol**; 7(3): 163-173, 2010.

ORAVY, A.; RAAL, A.; ARAK, E. **Essential ou l composition of Pimpinella anisum L. fruits from various European countries.** Natural Product Res; 22(3): 227-232, 2008.

PAHEERATHAN, V. Therapeutic validity of Pimpinellaannisum on iraippu noei (bronchial asthma). **Int. J. Complement Alt. Med**. 12, 179–184. 2019.

PAKSERESHT, S.; BOOSTANI, H.; SAYYAH, M. Extract of valerian root (Valeriana officinalis L.) vs. placebo in treatment of obsessive-compulsive disorder: a randomized double-blind study. **J Complement Integr Med**. 2011.

PALUMBO, C. F. G.; GARDIN, N. E.; NAKAMURA, M. U. **Erythrina mulungu Mart. ex Benth e Erythrina velutina Willd.** – Aspectos farmacológicos e perspectiva antroposófica de plantas brasileiras. Arte Médica Ampliada.2016;36(4):152-61.

PAI, M. B.; PRASHANT, G. M.; URLIKRISHNA, K. S.; *et al.* Antifungal efficacy of Punica granatum, Acacía nilótica, Cuminum cyminum and Foeniculum vulgare on Candida albicans: na in vitro study. Indian, **J Dent Res**; 21(3): 334-336, 2010.

PALOMBO, E. A. Phytochemicals from traditional medicinal plants used in the treatment of diarrhea: modes of action and effects on intestinal function. **Phytother Res**; 20(9): 717-724, 2006.

PANUSH, R. S. Food induced (allergic) arthritis: clinical and serologic studies. **J. Rheumatol**. V.17, pp.291-194, 1990.

PARENTE, L. M. L. *et al*. Efeito cicatrizante e atividade antibacteriana da Calendulaofficinalis L. cultivada no Brasil. **Revista Brasileira de Plantas Medicinais**. Botucatu, v.11, n.4, pp.383-391, 2009.

PARISE, E. R.; RIBEIRO, T. C. R.; CARVALHO, L. **Gastroenterologia.** *In:* MISZPUTEN, S. J. Cirrose. 2 ed. São Paulo: Manole, 2007. Cap 17, pp. 171-186.

PARLE, M.; DHINGRA, D.; KULKARNI, S. K. 1v1emory-strengthening activity of Glycyrrhiza glabra in exteroceptive and interoceptive behavioral models. **J Med Food**; 7(4): 462-466, 2004.

PATEL, M. S.; SRINIVASAN, M. Metabolic programming: causes and consequences. **J Biol Chem**. 2002; 277(3):1629-32.

PEREZ, M. O.; CIAMBELLI, G. S.; NIGRI, A. A.; VIEIRA, M. W.; COSTA, C. D. (2010). Doença celíaca associada à tireoidite de Hashimoto e síndrome de Noonan. **Revista Paulista de Pediatria**, *28*, 398-404. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rpp/v28n4/a18v28n4.pdf. Acesso em: 19 fev. 2023.`

PERRY, N. S. L.; MENZIES, R.; HODGSON, F. *et al*. **A randomised double-blind placebo-controlled pilot trial of a combined extract of *Sage*, *Rosemary* and *Melissa*, traditional herbal medicines, on the enhancement of memory in normal healthy subjects, including influence of age**. Phytomedicine. 2017; 39: 42–48.

PEUHKURI, K.; SIHVOLA, N.; KORPELA, R. Diet promotes sleep duration and quality. **Nutr Res**. 2012 May;32(5):309-19.

PICON, P. D.; PICON, R. V.; COSTA, A. F. *et al.* **Randomized clinicai trial of a phytotherapic compound containing Pimpinella anisum, Foeniculum vulgare, Sambucus nigra, and Cassia augustifolia for chronic constipation.** BMC Como Alt Med; 10:17, 2010.

PIROTTA, M. **Irritable bowel syndrome**. The role of complementary medicines in treatment. Australian Family Physician; 38: 12, 2009.

PITTLER, M. H.; WHITE, A. R.; STEVISON, C. *et al.* **Effectiveness of artichoke extract in preventing alcohol-induced hangovers**: a randomized controlled trial. CMAJ; 169(12), 2003.

PIZZORNO, Joseph E.; MURRAY, Michael T. **Textbook of Natural Medicine-E-Book**. Elsevier Health Sciences, 2020.

POSADZKI, P.; WATSON, L.; ERNST, E. Herb-drug interactions: an overview of systematic reviews. **Br J Clin Pharmacol**. 2013 Mar;75(3):603-18.

PFINGSTGRAF, I. O.; TAULESCU, M.; POP, R. M.; ORĂSAN, R.; VLASE, L.; UIFALEAN, A.; TODEA, D.; ALEXESCU, T.; TOMA, C.; PÂRVU, A.E. **Protective Effects of *Taraxacum officinale* L. (Dandelion) Root Extract in Experimental** Acute **on Chronic Liver Failure**. Antioxidants (Basel). 2021 Mar 24;10(4):504. doi: 10.3390/antiox10040504.

PRABJONE, R.; THONG-NGAM, WISEDOPAS, N. *et al.* Anti-inflammatory effects of Aloe vera on leukocyte-endothelium interaction in the gastric microcirculation of Helicobacter pylori-infected rats. **Clin Hemorheol Microcirc**; 35(3): 359-366, 2006.

PRADHAN, S. C.; GIRISH, C. Hepatoprotective herbal drug, silymarin from experimental pharmacology to clinicai medicine. **Indian j Med Res** 124: 491-504, 2006.

PRASANTH, M. I.; SIVAMARUTHI, B. S.; CHAIYASUT, C.; TENCOMNAO, T. **A Review of the Role of Green Tea (*Camellia sinensis*) in Antiphotoaging, Stress Resistance, Neuroprotection, and Autophagy**. Nutrients. 2019 Feb 23;11(2):474.

QUIGLEY, E. M. M. **Microbiota-Brain-Gut Axis and Neurodegenerative Diseases**.Curr. Neurol. Neurosci. Rep. 17 (12), 94.2017.

RADU, A. F.; BUNGAU, S. G. **Management of Rheumatoid Arthritis**: An Overview. Cells. 2021 Oct 23;10(11):2857.

RASHNO, M.; GHADERI, S.; NESARI, A.; KHOESANDI, L.; FARBOOD, Y.; SARKAKI, A. **Chrysin attenuates traumatic brain injury-induced recognition memory decline, and anxiety/depression-like behaviors in rats**: insights into underlying mechanisms. Psychopharmacology. 2020;237:1607–1619.

RAMALHO, R. *et al.* Papel do tecido adiposo e dos macrófagos no estado de inflamação crônica associada à obesidade. **Acta Med Port.** 21(5):489-496, 2008.

RAMASAMY, K.; AGARWAL, R. **Multitargeted therapy of cancer silymarin.** Cancer Lett; 269(2): 352-362, 2008.

RAVELLI, G. P.; STEIN, Z. A.; SUSSER, M. W. Obesity in young men after famine exposure in utero and early infancy. **N Engl J Med.** 1976; 12;295(7):349-53.

REGO, D. D. S.; MARQUES, L. E. R. D. M. (2021). **Efeito gastroprotetivo da Maytenusilicifolia e Maytenusaquifolium em pacientes oncológicos submetidos à quimioterapia**. Disponível em: https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/21707. Acesso em: 4 set. 2022.

REIS, T. V.; OLIVEIRA, R. A. de; SACRAMENTO, C. K. do *et al.* Constituintes químicos voláteis de especiarias ricas em eugenol. **Rev Bras Farmacogn**; 119(3), 2009.

RHEE S. H.; POTHOULAKIS C.; MAYER E. A. Principles and Clinical Implications of the Brain-Gut-Enteric Microbiota axis. **Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol**. 6 (5), 306–314. 2009.

RIBAS, R. M. G. *et al*. The different roles of Griffonia simplicifolia in the treatment of depression: a narrative review. **Int J Complement Alt Med**, v. 14, n. 3, pp. 167-171, 2021.

RODRÍGUEZ-LANDA, J. F.; GERMAN-PONCIANO, L. J.; PUGA-OLGUÍN, A.; OLMOS-VÁZQUEZ, O. J. **Pharmacological, Neurochemical, and Behavioral Mechanisms Underlying the Anxiolytic- and Antidepressant-like Effects of Flavonoid Chrysin. Molecules**. 2022 May 31;27(11):3551.

RODRIGUEZ, L. A.; RUIGOMEZ, A. **Increased risk of irritable bowel syndrome after bacterial gastroenteritis:** cohort study. BMJ; 318: 565-566, 1999.

ROMAGNOLI, C.; ANDREOTTI, E.; MAIETTI, S.; *et al.* **Antifungal activity of essential oh l from fruits of Indian Cuminum cyminum.** Pharm Biol; 48(7): 834-838, 2010.

ROBBERS, J. E.; TYLER, V. E. Tyler's Herbs of Choice. **New York:** The Haworth Herbal Press, 1999.

SAAD, G. A.; LÉDA, P. H. O.; SÁ, I. M. de. *et al.* **Fitoterapia contemporânea**: tradição e ciência na prática clínica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

SAITO, Y. A.; REY, E.; ALMAZAR-ELDER, A. E. *et al.* A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of St John's wort for treating irritable bowel syndrome. **Am J Gastroenterol**; 105(1): 1700-1707, 2010.

SALEKZAMANI, S.; EBRAHIMI-MAMEGHANI, M.; REZAZADEH, K. The antioxidant activity of artichoke (Cynara scolymus): a systematic review and meta-analysis of animal studies. **Phytotherapy Research**. 2019;33(1):55–71.

SALEM, M. B.; AFFES, H.; KSOUDA, K. *et al*. Pharmacological studies of artichoke leaf extract and their health benefits. **Plant Foods for Human Nutrition**. 2015;70(4):441–453.

SALHANICK, S. D.; WAX, P. M.; SCHNEIDER, S. M. **In response to Tong TC, *et al* Comparative treatment of alpha-amanitin poisoning with N-acetylcysteine, benzylpenicillin, cimetidine, thioctic acid, and silybin in a murine mode!**. Ann Emerg Med; 52: 184-185, 2008.

SAMOJUK, L.; LAK1C, N.; MIMICA-DUKIC, N. *et al.* Antioxidant and hepatoprotective potential of essential oils of coriander (Coriandrum sativum L.) and caraway (carum carvi L.) (Apiaceae). **J Agric Food Chem**; 58(15):8848-8853, 2010.

SANNIA, A. **Phytotherapy with a mixture of dry extracts with hepato-protective effects containing artichoke leaves in the management of functional dyspepsia symptoms.** Minerva Gastroenterol Dietol; 56(2): 93-99, 2010.

SANTOS, Manuela Gouveia Campêlo dos; NOBREGA, Danúbia Roberta de Medeiros, *et al*.**Punicagranatum Linn. prevention of oral candidiasis in patients undergoing anticancer treatment.**Revista de Odontologia da UNESP, pp. 33-38, 2017.

SANTOS, M. N. L. dos; SILVA, R.; SILVA, M. T. da; LIMA, R. Q. de. O uso medicinal da kalanchoe pinnata (Corama) no tratamento da gastrite. **Brazilian Journal of Health Review**, 2020;3(6):18133-18144.

SARKAR, Mrinmoy; CHAWLA, Pooja. Curative Properties of Chamomile in Gastrointestinal Disorders. *In*: Herbs, Spices, and Medicinal Plants for Human Gastrointestinal Disorders. **Apple Academic Press**. 2022 pp. 125-140.

SARRI, D. R. A.; AUGUSCO, M. A. C.; SCAPIN, E. **Medicinal plants and herbal medicines in the dental clinic**: a literature review. Research, Society and Development, *[S. l.]*, v. 11, n. 10, p. e217111032663, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i10.32663. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/32663. Acesso em: 3 set. 2022.

SCHULTZ, V.; HANSEL, R.; TYLER, V. E. **Fitoterapia racional.** Um guia de fitoterapia para as ciências da saúde. 4. ed. São Paulo: Editora Manole, 2002.

SCHULZ, V.; HANSEL, R.; TYLER, V. **Rational Phytotherapy.** A Physicians' Cuide to Herbal Medicine. 4th edn. Berlin: Springer-Verlag, 2000.

SENDKER, J.; BÖKER, I.; LENGERS, I. *et al*. (2017). Phytochemical characterization of low molecular weight constituents from marshmallow roots (Althaea officinalis) and inhibiting effects of the aqueous extract on human hyaluronidase-1. **J. Nat. Prod**. 80 290–297.

SEO, J. Y.; JU, S. H.; OH, J.; LEE, S. K.; KIM, J. S. Neuroprotective and cognition-enhancing effects of compound K isolated from red ginseng. **J. Agric. Food Chem**. 2016;64:2855–2864.

SHANG, B.; CAI, Y, Z.; SUN, M. *et al.* Antioxidant capacity of 26 spice extracts and characterization of their phenolic constituents. **J Agric Food Chem**; 53, 7749-7759, 2005.

SHANG, A.; CAO, S. Y.; XU, X. Y.; GAN, R. Y; TANG, G. Y.; CORKE, H.; MAVUMENGWANA, V.; LI, H. B. **Bioactive Compounds and Biological Functions of Garlic (Allium sativum L.)**. Foods. 2019 Jul 5;8(7):246.

SHARMA, S.; ARIF, M.; NIRALA, R. K.; GUPTA, R.; THAKUR, S. C. Cumulative therapeutic effects of phytochemicals in *Arnica montana* flower extract alleviated collagen-induced arthritis: Inhibition of both pro-inflammatory mediators and oxidative stress. **J. Sci. Food Agric**. 2016; 96:1500–1510.

SHAITO, A.; THUAN, D. T. B.; PHU, H. T.; NGUYEN, T. H. D.; HASAN, H.; HALABI, S.; ABDELHADY, S.; NASRALLAH, G. K.; EID, A. H.; PINTUS, G. Herbal Medicine for Cardiovascular Diseases: Efficacy, Mechanisms, and Safety. **Front Pharmacol**. 2020 Apr 7;11:422.

SHEN, Y. H. A.; NANAS, R. **Complementary and alternative medicine for treatment of irritable bowel syndrome.** Can Fam Physician; 55: 143-148, 2009.

SHIN, K.; GUO, H.; CHA, Y.; BAN, Y. H.; SEO, W.; CHOI, Y.; KIM, T. S.; LEE, S. P.; KIM, J. C.; CHOI, E. K.; YON, J. M.; KIM, Y. B. Cereboost™, an American ginseng extract, improves cognitive function via up-regulation of choline acetyltransferase expression and neuroprotection. **Regul. Toxicol. Pharmacol**. 2016;78:53–58.

SHINJYO, N.; WADDELL, G.; GREEN, J. Valerian Root in Treating Sleep Problems and Associated Disorders-A Systematic Review and Meta-Analysis. **J Evid Based Integr Med**. 2020 Jan-Dec;25:2515690X20967323.

SHUKLA, Y.; SING,H, M. **Cancer preventive properties of ginger:** a brief review. Food Chem Toxicol; 45(5): 683-690, 2006.

SIEGEL, J. D.; DI PALMA, J. A. **Medical Treatment of Constipation.** Clinics in Colon and Rectal Surgery; 18(2), 2005.

SILVA, S. M. C. S.; MURA, J. D. P. **Tratado de alimentação, nutrição e dietoterapia**. 2ed. São Paulo: Roca, 2010.

SIDOR, A.; GRAMZA-MICHAŁOWSKA, A. Advanced research on the antioxidant and health benefit of elderberry (Sambucus nigra) in food – a review. **J. Funct. Foods** 18, 941–958. 2015.

SIDHU, P.; SHANKARGOUDA, S.; RATH, A.; RAMAMURTHY, P. H.; FERNANDES, B.; SINGH, A. K. Benefícios terapêuticos do alcaçuz na odontologia. **J Ayurveda Integr. Med.**, 11(1), 82-88. 2020.

SILVEIRA, D.; PRIETO-GARCIA, J. M.; BOYLAN, F.; ESTRADA, O.; FONSECA-BAZZO, Y. M.; JAMAL, C. M.; MAGALHÃES, P. O.; PEREIRA, E. O.;TOMCZYK, M.; HEINRICH, M. **Covid-19:** Is There Evidence for the Use of Herbal Medicines as Adjuvant Symptomatic Therapy? Front Pharmacol. 2020 Sep 23;11:581840.

SINGH, G.; KAPOOR, I. P.; PANDEY, S. K.; *et al.* **Studies on essential oils: part 10; antibacterial activity of volatile oils of some spices.** Phytother Res; 16(7): 680-682, 2002.

SINGH, M.; KALI, G. Study on morpho-anatomical and histo-chemical charaterisation of stinging nettle, Urtica dioica L. in Uttarakhand, India. **J. Pharmacogn. Phytochem**. 2019;8(3):4325–4331.

SINGH, R.; ZOGG, H.; GHOSHAL, U. C.; RO, S. **Current Treatment Options and Therapeutic Insights for Gastrointestinal Dysmotility and Functional Gastrointestinal Disorders**. Front Pharmacol. 2022 Jan 25;13:808195.

SINGH, R.; SINGH, K. Garlic: a spice with wide medicinal actions. **Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry.** 2019;8(1):1349–1355.

SILANO, R. R. F. *et al*. **Análise da eficácia antimicrobiana de extratos vegetais de rosmarinusofficinalis L., Salvia officinalis L. e coriandrumsativum L**. Biociência UNISANTA, v. 6, n.3, pp. 207-214, 2017.

REFERÊNCIAS

SILVA, C. R. O.; OLIVEIRA, G. F.; OLIVEIRA, J. A. P. de. Fitoterápicos: uma Alternativa para o Tratamento Odontológico. **RECIMA21 – Revista Científica Multidisciplinar –ISSN 2675-6218**, *[S. l.]*, v. 3, n. 6, p. e361589, 2022. DOI: 10.47820/recima21.v3i6.1589. Disponível em: https://www.recima21.com.br/index.php/recima21/article/view/1589. Acesso em: 3 set. 2022.

SILVA, E. M. S.; SILVA, L. L.; SIQUEIRA, L. P. **Potencial do Açafrão (Curcuma longa L.) na prevenção e tratamento de afecções bucais:** uma revisão da literatura. Braz. J. of Develop., Curitiba, v. 6, n. 10, pp.80870-80890, oct. 2020.

SINGH, R.; SINGH, K. Garlic: a spice with wide medicinal actions. **Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry**. 2019;8(1):1349–1355.

SLOBODIANIUK, L.; BUDNIAK, L.; MARCHYSHYN, S.; PARASHCHUK, E.; LEVYTSKA, L. (2021). Experimental studies on expectorant effect of extract from Pimpinella saxifraga L. **Pharmacology OnLine**, *1*, 404-410.

SMITH, A.; BAUMGARTNER, K.; BOSITIS, C. **Cirrhosis:** Diagnosis and Management. Am Fam Physician. 2019 Dec 15;100(12):759-770.

SOBREIRA, F. *et al*. Gastroprotective activity of the hydroethanolic extract and ethyl acetate fraction from Kalanchoepinnata (Lam.) Pers. **Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences**. São Paulo, v. 53, n. 1, e16027, 2017.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE REUMATOLOGIA. **Artrite Reumatoide**. SBR, 2022. Disponível em https://www.reumatologia.org.br/doencas-reumaticas/artrite-reumatoide/. Acesso em: 18 nov. 2022.

SOKIC-MILUTINOVIC, A.; PAVLOVIC-MARKOVIC, A.; TOMASEVIC, R. S.; LUKIC, S. **Diarrhea as a Clinical Challenge**: General Practitioner Approach. Dig Dis. 2022;40(3):282-289.

SOODI, M.; NAGHDI, N.; HAJIMEHDIPOOR, H.; CHOOPANI, S.; SAHRAEI, E. **Memory-improving activity of Melissa officinalis extract in naïve and scopolamine-treated rats**. Research in Pharmaceutical Sciences. 2014; 9: 107–114.

SOULI, A.; SEBAI, H.; RTIBI, K.; CHEHIMI, L.; SAKLY, M.; AMRI, M.; EL-BENNA, J. MARZOUKI, L. Inhibitory Effects of Two Varieties of Tunisian Pomegranate (Punica granatum L.) Extracts on Gastrointestinal Transit in Rat. **Journal of Medicinal Food**, v. 1, pp. 1-6, 2015.

SOUSA, H. M. P.; DIAS, J. O. de S. B.; QUEIROZ, P. V. A. de.; SÁ, W. R. de S.; SOUSA, W. L. de A.; SOUSA, I. J. O. Application of Aloe vera l. in the treatment of gastritis. **Research, Society and Development**, *[S. l.]*, v. 11, n. 7, p. e53011730316, 2022.DOI: 10.33448/rsd-v11i7.30316. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/30316. Acesso em: 4 set. 2022.

SOUSA, F. C. F.; MELO, C. T. V.; MONTEIRO, A. P. *et al.* Antianxiety and antidepressant effects of riparin III from Aniba riparia (Nees) Mez (Lauraceae) in mice. **Pharmacol Biochem Behav**; 78: 27-33, 2004.

STOICOV, C.; SAFFARI, R.; HOUGHTON, J. **Green tea inhibits Helicobacter growth in vivo and in vitro.** Int Antimicrob Agents; 33(5): 473-478, 2009.

SUETH-SANTIAGO, Vitor *et al*. **Curcumina, o pó dourado do açafrão-da-terra**: introspecções sobre química e atividades biológicas. Química Nova, v. 38, n. 4, pp. 538-552, 2015.

SURAI, P. F. **Silymarin as a natural antioxidant**: an overview of the current evidence and perspectives. Antioxidants (Basel) 2015;4(1):204–247.

SUN, Y. E.; WANG, W.; QIN J. **Anti-hyperlipidemia of garlic by reducing the level of total cholesterol and low-density lipoprotein**: a meta-analysis. Medicine (Baltimore) 97 (18), e0255. 2018.

SULTANA, S.; RIPA, F.A.; HAMID, K. **Comparative antioxidant activity study of some commonly used spices in B angladesh.** Pak K Biol; 13(7): 340-343, 2010.

TAO, Y.; ZHU, F.; PAN, M.; LIU, Q.; WANG, P. **Pharmacokinetic, Metabolism, and Metabolomic Strategies Provide Deep Insight Into the Underlying Mechanism of Ginkgo biloba Flavonoids in the Treatment of Cardiovascular Disease**. Front Nutr. 2022 Mar 23;9:857370.

TENG, Y.; LI, D.; GURUVAIAH, P.; XU, N.; XIE, Z. **Dietary Supplement of Large Yellow tea Ameliorates Metabolic Syndrome and Attenuates Hepatic Steatosis in Db/db Mice.** Nutrients 10 (1), 75. 10.3390/nu10010075. 2018.

TESCHKE, R.; GENTHNER, A.; WOLFF, A. **Kava hepatotoxicity:** comparison of aqueous, ethanolic, acetonic kava extracts and kava-herbs mixtures. **J Ethnopharmacol.** 123(3):378-84, 2009.

TESCHKE, R.; SCHULZE, J. **Risk of kava hepatotoxicity and the FDA consumer advisory**. JAMA.; 304(19): 2174- 5, 2010.

TESCHKE, R.; WOLFF, A. **Kava hepatotoxicity**: regulatory data selection and causality assessment. Dig Liver Dis. 41(12):891-901, 2009.

TESFAYE, A.; MENGESHA, W. Traditional uses, phytochemistry and pharmacological properties of garlic (Allium Sativum) and its biological active compounds. **Int. J. Sci. Res. Eng. Technol**. 2015;1:142–148.

TESFAYE, A. **Revealing the Therapeutic Uses of Garlic (*Allium sativum*) and Its Potential for Drug Discovery**. Scientific World Journal. 2021 Dec 30;2021:8817288.

TESKE, M.; TRENTINI, A. M. M. **Herbarium**: Compêndio de fitoterapia. 4. ed. Curitiba: Herbarium Lab. Bot. Ltda, 2001.

TESKE, M.; TRENTINI, AM.M. **Herbarium** - Compêndio de Fitoterapia. 4. Curitiba: Herbarium Laboratório Botânico, 2001.

THALES, R.; CIRIANI, T.; CAROLINE, G. *et al.* A Poiysaccharide from a Tea (Infusion) of Maytenus ilicifolia Leaves with Anti-uicer Protective Effects. **J Nat Prod**; 69: 1018-1021, 2006.

THOMPSON, J. C.; ERNST, E. **Systematic review:** herbal medicinal products for non-ulcer dyspepsia. Aliment Pharmacol Ther; 16: 1689-1699, 2002.

THOMPSON, W. G.; LONGSTRETH, G. F.; DROSSMAN, D. A. *et al.* **Functional bowel disorders and functional abdominal pain.** Gut; 45(Suppl 2): 1143-1147, 1999.

TIEN, Y. C.; LIAO, J. C.; CHU, C. S. Esculetin Ameliorates Carbon Tetrachloride-Mediated Hepatic Apoptosis in Rats. **Int J Moi**; 12: 4053-4067, 2011.

TIGHE, S. P.; AKHTAR, D.; IQBAL, U.; AHMED, A. Chronic Liver Disease and Silymarin: A Biochemical and Clinical Review. **J Clin Transl Hepatol**. 2020 Dec 28;8(4):454-458.

TORABIAN, G.; VALTCHEV, P.; ADIL, Q.; DEHGHANI, F. Anti-influenza activity of elderberry (Sambucus nigra). **J. Funct. Foods** 54, 353–360. 2019.

TÓTH, B.; JÁVORHÁZY, A.; NYIRÁDY, P.; CSUPOR-LÖFFLER, B.; BIRINYI, P.; ZHANEL, G.; NABER, K.; LÄNGER, R.; VÖRHENDI, N.; GEDE, N.; VÁNCSA, S.; HEGYI, P.; CSUPOR, D. **Bearberry in the treatment of acute uncomplicated cystitis (BRUMI)**: protocol of a multicentre, randomised double-blind clinical trial. BMJ Open. 2022 Jun 24;12(6):e057982.

TACKLIND, J.; MACDONALD, R.; RUTKS, I.; STANKE, J. U.; WILT, T. J. Serenoa repens for benign prostatic hyperplasia. **Cochrane Database Syst. Rev**. 2012;12:CD001423.

TSINTZAS, D.; MAHESH, S.; VITHOULKAS, G. Individualized Treatment of Bone Marrow Edema of the Knee with the Aid of Classical Homeopathy: A Report of 2 Cases. **Clin. Med. Insights**. Case Rep. 2020;13:1–5.

TSUGANE, S.; SASAZUKI, S. **Diet and the risk of gastric cancer**: review of epidemiological evidence. Gastric Cancer; 10(2): 75-83, 2007.

TURNBAUGH, P. J.; BÄCKHED, F.; FULTON, L. *et al.* **Diet-induced obesity is linked to marked but reversible alterations in the mouse distal gut microbiome.** Cell Host Microbe. 2008;3:213-223.

TYLERVE. **The Honest Herbal**, 3rd edn. Philadelphia: Strickley, 1993.

UEHLEKE, B.; MÜLLER, J.; STANGE, R.; KELBER, O.; MELZER, J. Willow bark extract STW 33-I in the long-term treatment of outpatients with rheumatic pain mainly osteoarthritis or back pain. **Phytomedicine**. 2013;20:980–984.

VASCONCELOS, S. M.; MACEDO, D. S.; MELO, C. T. de. *et al.* Central activity of hydroalcoholic extracts from Frythrina velutina and Erythrina mulungu in mice. **J Pharm Pharmacol**; 56: 389-393, 2004.

VATTIMO, Maria de Fátima Fernandes; SILVA, Natalia Oliveira da. Uncária tomentosa e a lesão renal aguda isquêmica em ratos. **Revista da Escola de Enfermagem da USP** [online]. 2011, v. 45, n. 1 Acesso em: 14 out. 2022, pp. 194-198. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0080-62342011000100027. Epub 22 Mar 2011. ISSN 1980-220X. https://doi.org/10.1590/S0080-62342011000100027.

VINAROV, Andrey Zinovievich; SPIVAK Leonid Grigorievich; PLATONOVA, Darina Vladimirovna; RAPOPORT, Leonid Mikhailovich; KOROLEV, Dmitry Olegovich. **15 years' survey of safety and efficacy of Serenoa repens extract in benign prostatic hyperplasia patients with risk of progression**. *Urologia Journal.* 2018;86(1):17–22.

VUORINEN-MARKKOLA, H.; YKI-JARVINEN, H. Hyperrurecemia and insulin resistance. **J Clin. Endocrinol.** Metab. V.78, pp.25-29, 1994.

WAITZBERG, Dan Linetzky. **Nutrição Oral, enteral e parenteral na prática clínica.** 3. ed. São Paulo: Atheneu.

WANNER, J.; BAIL, S.; BCHBAER, G. *et al.* **Chemical composition and antimicrobial activity of cumin ohl (Cuminum cyminum, Apiaceae).** Nat Prod Commun; 5(9): 1355-1358, 2010.

WANNMACHER, L.; FERREIRA, M. B. C. **Farmacologia Clínica para Dentistas.** 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2007. 545 p. ISBN: 8527713268.

WARNECKE, G. **Psychosomatic dysfunctions in the female climacteric.** Clinicai effectiveness and tolerance of Kava Extract WS 1490. Fortschr Med; 109(4): 119-122, 1991.

WATERLAND, R. A.; GARZA, C. Potential mechanisms of metabolic imprinting that lead to chronic disease. **American Journal Clinical Nutrition** 1999; 69: 179 – 197.

WEI, T.; XIONG, F. F.; WANG, S. D.; WANG, K.; ZHANG, Y. Y.; ZHANG, Q. H. Flavonoid ingredients of *Ginkgo biloba* leaf extract regulate lipid metabolism through Sp1-mediated carnitine palmitoyltranferase 1A up-regulation. **J Biomed Sci.** (2014) 21:87.

WEINBERGER, A. H.; MACIEJEWSKI, P. K.; MCKEE, S. A. *et al.* Gender differences in associations between lifetime alcohol, depression, panic disorder, and posttraumatic stress disorder and tobacco withdrawal. **Am J Addict**; 18(2): 140-7, 2009.

WELUNGTON, K.; ARVIS, B. **S'ilymarin**: a revtievv clínical properties In the management of hepatic disorclers. BioDrugs; 15(7): 465-489, 2001.

WHITE, B. Ginger: an overview**. Am Fam Physician**; 75(11): 1689-1691, 2007.

WIDRIG, R.; SUTER, A.; SALLER, R.; MELZER, J. Choosing between NSAID and *arnica* for topical treatment of hand osteoarthritis in a randomised, double-blind study. **Rheumatol. Int.** 2007;27:585–591.

WILLIAMSON, E. M. **Potter's Herbal Cyclopaedia**. Saffron Walden: CW Dan-iel Co., 2003.

WITTSCHIER, N.; FALLER, G.; HENSEL, A. Aqueous extracts and polysaccharides from liquorice roots (Glycyrrhiza glabra L.) inhibit adhesion of Helicobacter pylori to human gastric mucosa. **J Ethnopharmacol**; 125(2): 218-223, 2009.

WREN, R. C. **Potter's New Cyclopedia of Botanical Drugs and Preparations (revised,Williamson EW, Evans FJ).** Saffron Walden: Daniel, 1988.

WU, Y.; FU, S.; KAO, C. *et al.* **Chemoprotective effect of silymarin on liver pathology in HBV X protein transgenic mice.** Cancer Res; 2008.

XU, C.; RUAN, XM.; LI, HS, *et al.* Anti-adhesive effect of an aciclic polysaccharide from Aloe vera L. var. chinensis (Haw.) Berger on the binding of Hencobacter pylori to the MKN-45 cell line. **J Pharm Pharmacol**; 62(12): 1753-1759, 2010.

XU, X. H.; LI, T.; FONG, C. M. V.; CHEN, X.; CHEN, X. J.; WANG, Y. T.; HUANG, M. Q.; LU, J. J. Saponins from Chinese Medicines as Anticancer Agents. **Molecules**. 2016;21:1326.

XU, X. L.; LI, Q.; PANG, L. W.; HUANG, G. Q.; HUANG, J. C.; SHI, M. *et al*. Arctigenin promotes cholesterol efflux from THP-1 macrophages through PPAR-gamma/LXR-alpha signaling pathway. **Biochem Bioph Res Co.** 2013; 441: 321–6.

YADAV, H.; LEE, J.H.; LLOYD, J.; WALTER, P.; RANE, S.G. Efeitos metabólicos benéficos de um probiótico via secreção de hormônio GLP-1 induzida por butirato. **J Biol Chem.** 2013; 288:25088-97.

YANG, J. C.; SHUN, C. T.; CHIEN, C. T. *et al.* Effective prevention and treatment of Helicobacter pylori infection using a combination of catechins and sialic acid in AGS cells and BALB/ c mice. **J Nutr**; 138(11): 2084-2090, 2008.

YANG, Z.; ZHU, M. Z.; ZHANG, Y. B.; WEN, B. B.; AN, H. M.; OU, X. C. *et al*. Coadministration of Epigallocatechin-3-Gallate (EGCG) and Caffeine in Low Dose Ameliorates Obesity and Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Obese Rats. **Phytother Res.** 33 (4), 1019–1026. 2019.

YU, K. H.; SEE, L. C.; HUANG, Y. C. *et al.* Dietary factors associated with hyperuricemia in adults. **Semin. Arthritis Rheum**. V. 37. pp. 243-250, 2008.

ZANCHI, D.; DEPOORTER, A.; EGLOFF, L.; HALLER, S.; MÄHLMANN, L.; LANG, U. E.; DREWE, J.; BEGLINGER, C.; SCHMIDT, A.; BORGWARDT, S. The impact of gut hormones on the neural circuit of appetite and satiety: a systematic review. **Neurosci. Biobehav. Rev.** Sep;80:457-475. 2017.

ZANELLA, S.; BUCCELLETTI, F.; FRANCESCHI, F.; RAMPONI, C.; SPAGNOLLI, F.; SACCHETTI, G.; OLIVA, G.; LUMACHI, F. Arnica compositum, Hekla lava and Acidum Nitricum Together are Superior to Arnica compositum Alone in the Local Treatment of Symptomatic Calcific Periarthritis of the Shoulder: A Pilot Study. **Rev. Recent Clin. Trials**. 13:150–155. 2018.

ZENG, H. H.; TU, P. F.; ZHOU, K.; *et al.* Antioxidant properties of phenolic diterpenes from Rosmarinus officinalis. **Acta Pharmacol Sin**; 22(12): 1094-1098, 2001.

ZHAO, S. S.; MA, D. X.; ZHU, Y.; ZHAO, J. H.; ZHANG, Y.; CHEN, J. Q.; SHENG, Z. L. Antidiarrheal effect of bioactivity-guided fractions and bioactive components of pomegranate (Punica granatum L.) peels. **Neurogastroenterol Motil**. 2018 Jul;30(7):e13364.

ZHU, Z.; YAN, J.; JIANG, W.; YAO, X. G.; CHEN, J.; CHEN, L. *et al.* Arctigenin effectively ameliorates memory impairment in Alzheimer's disease model mice targeting both beta-amyloid production and clearance. **J Neurosci**. 33: 13138–49. 2013.

ZULLO, A.; CRISTOFARI, F.; HASSAN, C. **H. pylori should be eradicated in chronic liver disease patients with peptic ulcer.** Dig Liver Dis; 41(2): 141-142, 2009.